

目录

Software Architecture	9
Front Matter	9
Preface	9
Foundations & Role	9
贯穿案例·好食光	9
What Architecture Actually Is	10
是决策，不是图纸	11
结构应该尖叫出它的意图	11
让你的决策看得见	11
反模式	12
Architect vs Senior vs Tech Lead	12
每个人到底负责什么	12
决策权，写下来	12
他们在哪里碰撞	13
反模式	13
Quality Attributes & -ilities	14
真正驱动结构的 -ilities	14
量化不了的，就不算拥有	14
让 -ility 可执行	15
反模式	15
Functional vs Non-Functional Reqs	16
行为是演示，约束才是系统	16
一个 NFR 如何塑造真实代码	16
反模式	17
Stakeholders, Constraints & Drivers	17
干系人：谁有发言权	17
约束：什么动不了	18
驱动力：真正说了算的两三个	18
反模式	19
Key Takeaways	19
架构 Kata	19
War Story	20
上线前夜，没人拍板	20
Architectural Thinking	21
贯穿案例·好食光	21
Trade-off Analysis (No Free Lunch)	22
把交易摆到台面上	22
同步 vs 异步：经典交易	22
一致性 vs 延迟	23
沉默的代价	23

反模式	23
Architecture Decision Records (ADRs)	24
ADR 里写什么	24
什么时候写	25
把决策当数据	25
反模式	26
Fitness Functions	26
好的适应度函数长什么样	26
C# 里的架构测试	26
适应度函数不是单元测试	27
反模式	27
Technical Debt & Evolutionary Pressure	28
审慎的债 vs 意外的债	28
利率比本金重要	28
记账与还款	28
反模式	29
Conway' s Law & Team Topology	30
组织结构图就是设计文档	30
团队拓扑：四种模式	30
把边界建模出来	30
反模式	31
Key Takeaways	32
架构 Kata	32
War Story	33
Design Principles	33
贯穿案例·好食光	33
SOLID, Cohesion & Coupling	34
五条规则，底下是两股力量	34
单一职责：只有一个改变的理由	35
开闭、里氏替换、接口隔离：扩展的三条规则	35
内聚与耦合：真正的两股力量	36
反模式	37
Boundaries & Separation of Concerns	37
边界是变化到此为止的地方	37
边界画在变化发生的地方	37
局部边界：整面墙太贵的时候	38
反模式	38
Dependency Inversion / Ports & Adapters	39
依赖抽象，而不是具体	39
C# 里的端口与适配器	39
组合根：所有线汇合的地方	40
反模式	40
Simplicity (YAGNI, KISS, Deep Modules)	41
YAGNI: 你不会需要它	41

KISS, 以及”简单”和”容易”的区别	41
深模块, 而不是浅模块	41
反模式	42
Complexity Budget	42
复杂度是有限资源	42
本质复杂度 vs. 偶然复杂度	43
把预算花在能让你赢的地方	43
反模式	44
Key Takeaways	45
架构 Kata	45
War Story	46
那个抽象, 我们叫它”纪念碑”	46
Styles & Patterns	46
贯穿案例 · 好食光	48
Layered / N-Tier	48
依赖规则	48
它在哪里烂掉	49
反模式	49
Modular Monolith	50
模块, 不是文件夹	50
C# 的模块边界	50
为什么它是默认选项	51
反模式	51
Microservices vs Monolith	52
微服务什么时候挣回成本	52
分布式单体的陷阱	52
诚实的记分牌	53
反模式	53
Hexagonal, Onion & Clean Architecture	53
依赖规则	53
C# 里的端口与适配器	54
三个名字, 一种纪律	55
反模式	55
Event-Driven, CQRS & Event Sourcing	55
事件作为脊梁	56
CQRS: 读写分离	56
事件溯源: 状态是历史的折叠	57
反模式	58
Key Takeaways	59
架构 Kata	59
War Story	60
Domain Modeling	60

贯穿案例·好食光	61
Domain-Driven Design (Strategic)	61
核心、支撑、通用子域	62
把钱花在疼的地方	62
大多数团队栽在哪里	63
反模式	63
Bounded Contexts & Context Maps	63
一个词，多种含义	64
画出地图	64
一个具体的例子	64
反模式	65
Aggregates, Entities & Value Objects	66
实体与值对象：先分清身份	66
聚合根的规矩	66
实战：Order / OrderLine	67
反模式	68
Ubiquitous Language	69
含糊的词语如何变成 bug	69
向领域的词语靠拢	69
让语言活在代码里	70
反模式	70
Anti-Corruption Layer	71
防腐层由三部分组成	71
实战：把 ERP 的客户翻译成你的客户	71
这笔钱什么时候值得花	72
反模式	73
Key Takeaways	73
架构 Kata	73
War Story	74
Data & Persistence	74
贯穿案例·好食光	75
Data Ownership & Modeling	76
一条数据，一个写入者	76
共享数据库陷阱	76
为访问模式建模	77
反模式	77
SQL vs NoSQL Drivers	78
按访问模式做决定	78
四种形状	78
运维现实本身就是一个特性	79
反模式	79
Replication & Partitioning	80
读扩展：复制	80
写扩展：分区	80

应用感受到的变化	80
反模式	82
Transactions, Sagas & Outbox	82
ACID 在边界处终结	82
编排 vs 协同	82
事务性发件箱	84
反模式	85
Polyglot Persistence	86
给每份工作配合合适的工具	86
运维税是按复利收的	86
让 sprawl 保持故意	87
反模式	87
Key Takeaways	88
架构 Kata	88
War Story	89
当 Label 变成炸弹	89
Distributed Systems	90
贯穿案例·好食光	90
CAP / PACELC Intuition	91
CAP 到底在说什么	91
PACELC: 更完整的图景	91
一个具体的选择: AP 还是 CP	91
反模式	92
Consistency Models & Quorum	92
保证的阶梯	92
仲裁数学, 大白话版	93
一个让你记住的例子	93
反模式	94
Failure Modes, Retries & Idempotency	94
部分故障才是常态	94
重试风暴与退避的纪律	95
幂等键: 最重要的工具	95
反模式	96
Consensus (Raft intuition)	96
为什么需要共识	96
Raft 直觉: 任期、投票、日志复制	97
带走的心智模型	97
反模式	98
Fallacies of Distributed Computing	98
这份清单的来历	98
停止相信之后, 设计变成什么样	99
反模式	100
Key Takeaways	100
架构 Kata	101

War Story	101
那次我们把一次抖动变成了十倍流量	101
Integration & APIs	102
Integration & APIs	102
贯穿案例·好食光	103
Sync (REST, gRPC) vs Async	104
时间耦合才是真正的代价	104
同步：简单、清晰、脆弱	104
异步：解耦、耐久、费脑	105
各自适合什么，以及代码长什么样	105
反模式	106
Queues, Pub/Sub & Event Streams	106
三种形态，三种真相	106
队列：一个活儿，一个工人	107
发布订阅：一个事件，多种反应	107
事件流：日志即真相	107
反模式	109
API Design, Contracts & Versioning	109
契约是给陌生人的承诺	109
为消费者设计，不为数据库设计	110
加法与破坏：唯一重要的规则	110
版本策略，以及代码长什么样	110
反模式	111
Choreography vs Orchestration	112
谁来指挥业务流程	112
协同：没有指挥的舞蹈	112
编排：指挥棒在谁手里	112
调试是真正的分水岭，以及代码长什么样	113
反模式	114
Gateway, Mesh & Discovery	115
边缘是面镜子	115
网关：把边缘收拢到一处	115
服务网格：给每个服务配个边车	115
服务发现：“你在哪”是个动态问题	116
反模式	117
Key Takeaways	118
架构 Kata	118
War Story	119
Evolution & Production	120
贯穿案例·好食光	120
Evolutionary Architecture & Strangler	121

绞杀它，别重写它	121
为什么这很重要	122
反模式	122
Observability (Logs, Metrics, Traces)	123
结构化日志：记事件，不记字符串	123
链路上下文：把散落的点连起来	123
先 instrument 什么：少，但准	124
反模式	124
SLIs / SLOs / Error Budgets	125
选用户能感受到的 SLI	125
错误预算：把政策写进算术	125
反模式	126
Resilience (Breaker, Bulkhead, Timeout)	126
超时：给等待设上限	126
熔断与舱壁：快速失败，隔离损害	126
为什么这很重要	127
反模式	128
Security, Least Privilege & Secrets	128
服务的最小权限	128
密钥：不在代码里，不在配置文件里	128
威胁建模：短暂地像攻击者一样思考	129
反模式	129
Key Takeaways	129
架构 Kata	130
War Story	131
Practice & Communication	131
贯穿案例·好食光	132
C4 Model & Diagrams	133
图为什么总是失败	133
第一层：Context	133
第二层：Container	133
第三层：Component	133
第四层：Code	134
图是用来沟通的，不是用来搞艺术的	134
反模式	134
Documenting Views & Decisions	135
视图：一个系统，多种讲法	135
ADR：决策日志	135
让文档活下去	136
反模式	136
Architecture Katas & Design Reviews	137
Kata：给判断力做练习	137
设计评审：正确的开法	137
评审是怎么开坏的	137

反模式	138
Classic Cases (Commerce, Feed, Payments)	138
案例一：电商系统	138
需求与驱动因素	138
关键决策与权衡	139
结构草图	139
数据与集成	140
10 倍规模时重新审视	140
被否决的方案	140
ADR-301: 电商系统采用模块化单体	141
案例二：社交信息流系统	141
需求与驱动因素	141
关键决策与权衡	141
结构草图	142
数据与集成	143
10 倍规模时重新审视	143
被否决的方案	144
ADR-302: 信息流采用推拉结合	144
案例三：支付系统	144
需求与驱动因素	144
关键决策与权衡	145
结构草图	145
数据与集成	146
10 倍规模时重新审视	147
被否决的方案	147
ADR-303: 支付采用状态机 + 事件溯源 + 对账兜底	147
三个案例的共同课	148
反模式	148
Developer → Architect Path	148
先说清楚：架构师不是头衔	148
练什么：决策的次数	149
读什么：少而精	149
攒决策次数：去有决定的地方	149
像架构师一样沟通	150
责任感：最后一条，也是分水岭	150
反模式	151
Key Takeaways	151
架构 Kata	151
Kata 1: C4 取舍	151
Kata 2: 评审制度	152
Kata 3: 架构师成长路径	152
War Story	152
评审桌上没人说话的那次	152

Software Architecture

Front Matter

Preface

这本书写给那个总被要求“拿个主意”的开发者。

你一定经历过那个时刻：团队围在白板前。单体还是微服务？SQL 还是别的？同步还是异步？所有人都看着你，你突然意识到，答案不在任何框架文档里。答案是一个判断——而你得做出它，为它辩护，然后跟它一起生活好几年。

这就是架构师的工作。不是画方块图。是做出经得起变化、经得起团队、经得起规模的决策。

这本书直接教这门手艺。十章，五十节。每一节讲一个你真正用得上的想法：它是什么，为什么重要，在真实的 C# 代码里长什么样，以及盲目套用会在哪里咬你一口。代码全部是 .NET 8+ 风格——Minimal API、record、依赖注入——因为架构思想只有落在你可能亲手写的代码里，才算真的。

关于怎么读这本书，有三点说明：

第一，各章是递进的，但各节独立。如果你已经知道 ADR 是什么，直接跳过那一节。等你需要说服团队开始写 ADR 时再回来。

第二，跟这本书抬杠。每一节结尾都有一个权衡或陷阱，因为架构思想没有免费的。如果某一节让你不舒服，很好——那种不舒服，就是做真实决策的感觉。

第三，练。第十章给了架构 kata 和设计评审的方法。决策是一种技能，技能靠练，不靠读。

还有一件事：做这份工作不需要头衔里带“架构师”。从你开始对结构、边界和权衡做决策，并为其后果负责的那一刻起，你就是在做架构。这本书只是让你做得更清醒。

开始吧。

Chapter 1

Foundations & Role

架构不是挂在墙上的那张图。它是那组难以更改的决策：谁依赖谁、承重墙砌在哪里、无人值守时系统必须如何表现。

本章打地基。我们把架构定义为决策，而非图纸。我们厘清真正做决策的人——架构师、资深开发、技术负责人——各自负责什么，界线在哪里模糊。我们点名压在每一座结构上的那些力：质量属性、没人看但一慢就致命的非功能需求，以及决定“好”到底是什么意思的干系人和约束。

贯穿全章只有一根线：架构是在约束之下做决策。你作为架构师的工作，是把重要的决策摆到台面上，把系统必须成为什么量化清楚，并且在真正不得不关门之前，尽可能让选项保持开放。

贯穿案例·好食光

2015 年，三个人的外卖点餐应用“好食光”上线了。

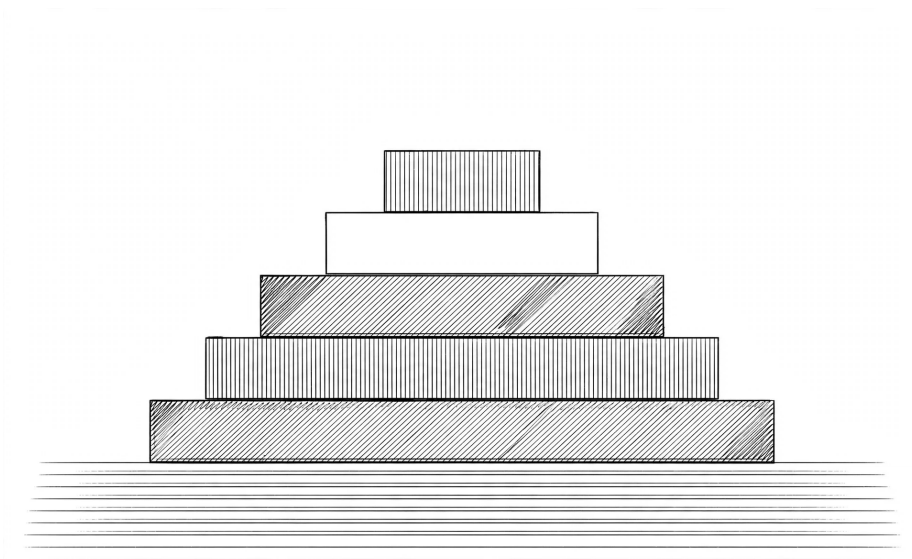


Figure 1: 本章插画

老陈写后端，阿 May 写前端，大刘是兼职运维——白天在另一家公司上班，晚上才回消息。应用很简单：附近餐馆列表、点菜、下单、电话通知商家。三个人挤在一间合租办公室里，一台云主机加一个 Postgres，六周把第一版怼上线。

上线那天没人意识到，他们其实做了一次架构决策：选 Postgres 做唯一的数据存储。这个决策以后会像承重墙一样，十年里每一次“要不要换库”“要不要分库”“要不要加缓存”的争论，都得先绕过它。它几乎没花一分钱，却是全书第一个“难以逆转的决策”。

三个人的分工也值得记住。老陈拍板技术选型——他是事实上的架构师；阿 May 把功能拆成迭代、顶着商家改需求——她是事实上的技术负责人；大刘半夜被告警叫醒，修好了 Postgres 的慢查询——他是事实上的资深开发。没有任命，没有头衔，但决策权已经各就各位。

代价？几乎为零。一台云主机，一个数据库，三个人。但从这一天起，每一次“先这样，以后再说”，都会在后面的章节里连本带利地回来找他们。

What Architecture Actually Is

问十个开发者“软件架构是什么”，你会得到十一个答案，而且错法都一样：把架构和结构、和图纸、和框架搞混了。装满方框和箭头的文件夹不是架构，那只是架构的画像，就像户型图只是房子的画像。

架构是决策。具体说，是那些一旦定下来就很难改的决策。

是决策，不是图纸

Ralph Johnson 说得好：架构就是重要的东西，不管那是什么。Grady Booch 把它磨得更锋利：架构代表塑造系统的重大设计决策，而“重大”用变更成本来衡量。如果一个东西周二下午就能换掉还没人发现，那它从来就不是架构层面的东西。

选 React 还是 Blazor? 架构级——它把团队、招聘、部署故事锁定好几年。局部变量叫什么名字？不是架构级。检验方法很简单：如果选错了意味着要重写系统的一大块，那它就属于架构讨论。

这就是为什么资深开发者会为“用微服务还是模块”吵个没完。吵的不是品味，是可逆性。拆分良好的模块化单体以后还能拆；分布式单体拆开就合不回去了。保留可逆性的那个决策，早期几乎总是对的。

结构应该尖叫出它的意图

另一半在这里：决策定下来之后，结构必须把它们喊出来。这就是“screaming architecture”的意思。打开一个电商系统的仓库根目录，你应该看到 Cart、Checkout、Inventory、Pricing——而不是 Controllers、Models、Helpers。

大多数代码库尖叫的是框架。你打开顶层，看到的是当年流行哪个 Web 框架的供状：Controllers/、ViewModels/、DTOs/。框架只是交付机制，是细节。业务才是正事。结构喊出业务，新人逛一圈文件夹就懂了领域；结构喊出框架，新人除了知道你选了什么技术栈，什么也学不到。

让你的决策看得见

有个小习惯能让看不见的东西看得见。把你的架构决策声明成数据——就放在代码库里，让它们没法被无视：

```
// 架构决策记录 (ADR): 存在 docs/adr, 代码评审时强制执行
public record ArchitectureDecision(
    int Number,
    string Title,
    string Status,      // proposed / accepted / superseded
    string Context,
    string Decision,
    string Consequences);

var adr4 = new ArchitectureDecision(
    Number: 4,
    Title: "Modular monolith over microservices",
    Status: "accepted",
    Context: " 团队 6 人。没有专职运维。部署预算只有一条流水线。",
    Decision: " 限界上下文变成程序集。上下文之间不允许网络调用。",
    Consequences: " 以后可以把某个模块拆成服务；反过来几乎不可能。");
```

这就是 Architecture Decision Record, ADR。写它花十分钟，省的是几个月的考古时间。半年后有人问“当初为什么不用微服务”，答案不在某个 Slack 记录里，它是一个文件。

为什么重要：没写下来的决策会被重新决策一遍，而且通常决策得更差，因为做决策的人没有当初的上下文。每个团队都有这种故事：某个“聪明”的重写，生产挂掉之后才重新发现老设计为什么长那样。

反模式

最常见的错误用法：把 ADR 做成文书工作。

开始得很体面：模板、编号、评审流程。三个月后，选个日志库都要走一遍“提议—评审—批准”，十二个必填字段。工程师开始抄模板交差——记录越来越厚，没人看了，因为里面全是“选用 Serilog 而非 NLog”这种事。

为什么诱人：文书看起来像严谨。写了五十份 ADR 的人，没法被指责不够认真。

真实代价：仪式感杀死了记录本身。难逆转的决策反而没人写——写一份要填十二个字段、等三个人评审。真正的架构决策退回走廊和聊天记录。更糟的是，团队把“写了 ADR”当成“做了决策”：纸面上有，现实里没有。

Trade-off: 记录决策是有成本的。每个选择都写 ADR 的团队会被仪式感淹死，最后啥也交付不了。ADR 只留给那些难以逆转的决策——选什么数据库、什么部署拓扑、模块边界划在哪。五个好的 ADR 胜过五十个琐碎的。陷阱是把架构做成文书工作，而不是判断力。

Architect vs Senior vs Tech Lead

这三个头衔老被搞混，因为同一个人经常戴不止一顶帽子。但职责是不同的，没人知道谁决定什么的时候，决策要么被做两遍，要么没人做。两种都很贵。

每个人到底负责什么

资深开发负责代码。他的关注单元是模块、类、Pull Request。他让系统正确、可读、测试充分。他的时间跨度是当前这个迭代。

技术负责人负责团队。他的关注单元是人和交付：扫清阻塞、排工作顺序、保证构建常绿、保证五个开发者不会撞在同一个文件里。他的时间跨度是一个季度。

架构师负责那些难以逆转的决策。他的关注单元是跨团队、跨时间的结构：模块边界、数据归属、系统必须满足的质量属性。他的时间跨度按年算。

注意这个清单里没有什么：架构师并不拥有所有决策。每个 PR 都要评审的架构师，是个戴着高级头衔的瓶颈。健康的分工是：架构师只定那几件搞错了代价很高的事，其他的明确授权出去。

决策权，写下来

模糊的归属是角色死亡的地方。下面这种紧凑的写法能把决策权说清楚，适合放进团队的工作协议里：

```
public enum DecisionScope { Code, Team, Architecture }

public record DecisionRight(
    DecisionScope Scope,
```

```

    string Owner,           // 谁拍板
    string Consulted,       // 拍板前必须听谁的
    string Examples);

var rights = new DecisionRight[]
{
    new(DecisionScope.Code, " 资深开发", " 技术负责人",
        " 命名、算法、测试策略、模块内部的重构"),
    new(DecisionScope.Team, " 技术负责人", " 架构师",
        " 迭代排期、代码归属、结对轮换、合并策略"),
    new(DecisionScope.Architecture, " 架构师", " 技术负责人 + 资深开发",
        " 模块边界、数据库选型、跨服务契约、NFR 预算"),
};

```

这是 RACI 表的骨架版。“Consulted”这一列和“Owner”一样重要：不跟技术负责人通气就重划模块边界的架构师，会很疼地发现团队按新结构根本交付不出来。

为什么重要：最常见的故障模式是决策漂移。没有写下来的权责，架构师会慢慢变成爱管闲事的资深开发（天天抠 PR），技术负责人会变成项目经理（没有技术话语权），资深开发会变成 ticket 机器（不参与设计）。大家都很忙，但没人去定那些难的事。

他们在哪里碰撞

碰撞是正常的。有意思的碰撞有这么几种：

架构师 vs 技术负责人。架构师想要一条干净的新边界；技术负责人知道团队已经淹死了，这个季度付不起重构的账。两个都对。解法不是投票，而是把 trade-off 摆到台面上：边界先欠着，但把这笔技术债写进 ADR——代价是什么、触发偿还的条件是什么。说出口的债可控，藏起来的债是惊吓。

资深开发 vs 架构师。资深开发看到了架构师没看到的更简单的设计。这是礼物，不是威胁。容不下资深开发挑战的架构师，会把系统做成化石。但挑战要发生在设计评审里，而不是某个“顺手重构了一切”的 PR 里。分歧要在正确的层级处理。

技术负责人 vs 资深开发。技术负责人要全库一致；资深开发要局部最优。基础设施代码通常一致性赢，领域代码通常局部适配赢。把这句话出口，能省掉一百次小争吵。

反模式

最常见的错误用法：把头衔当分工。

公司设了“架构师”岗，配了高薪。从此他不再写代码、不跟发布，只产出评审意见和架构图。而真正做难逆转决策的资深开发没有决策权——他的设计要“报架构师审批”，排队两周。

为什么诱人：头衔比清晰便宜。发个头衔，不用回答“到底谁拍板”，皆大欢喜。

真实代价：决策权和责任彻底脱钩。画图的人做的决策由别人买单，做决策的人没有名分，只能私下拍板——于是出现“影子架构”：正式的图一套，实际跑的代码另一套。最贵的不是工资，是从此没人对难的事负责。

Trap: 最大的陷阱是不写代码的”架构师”。没有实现反馈的架构是占星术。如果你挂着架构师的头衔，就必须定期亲身体验自己决策的后果——在你自己设计的架构里写代码、赶 deadline、跟团队一起交付。否则你的边界会很漂亮但没法建，资深开发们会悄悄绕开你。写代码的架构师保持诚实，只画图的架构师多领几个月工资，然后变得无关紧要。

Quality Attributes & -ilities

功能需求告诉你系统做什么。质量属性——那些“-ility”——告诉你它必须做得多好，以及在什么样的折磨之下。两个系统可以实现完全相同的功能，却是完全不同的架构，因为它们的-ility不同。原型和支付系统不是靠功能区分的，是靠可用性、安全性和可审计性区分的。

真正驱动结构的 -ilities

-ility 的完整清单长到没用。下面这些是会改变架构的：

可扩展性 (Scalability) ——10 倍负载下系统的表现。驱动无状态、分区、异步处理。

可用性 (Availability) ——系统能服务请求的时间占比。驱动冗余、故障转移，以及”请求路径上不放单点”的铁律。

可维护性 (Maintainability) ——改系统的便宜程度。驱动模块边界、依赖规则，以及本书讲 clean code 的一切。

可测试性 (Testability) ——验证行为的便宜程度。驱动依赖注入、接缝、策略与机制的分离。

可部署性 (Deployability) ——发布的安全程度和频率。驱动可独立部署的单元、特性开关、向后兼容的契约。

安全性 (Security) ——系统抵抗对手的能力。驱动认证边界、最小权限，以及”任何一层都不信任输入”的决定。

性能 (Performance) ——通常指负载下的延迟有多快。驱动缓存、索引，以及把复杂度花在哪里的痛苦选择。

注意每个 -ility 都把结构往不同方向推。可扩展性要无状态节点，安全性要关卡和检查。它们永远在打架，调停这场架就是架构师真正的工作。

量化不了的，就不算拥有

“系统必须快”不是需求，是愿望。-ility 只有被量化成场景之后才能驱动设计：刺激、环境、响应、度量。

反面：“系统必须可扩展。”正面：“5000 个并发结账用户（刺激），在当前集群上（环境），结账 p99 延迟保持在 800ms 以内（度量）。”

量化版告诉你该建什么：压测、弹性策略、结账路径上不许有同步调用慢依赖。模糊版什么都不告诉你，团队会在生产环境、凌晨两点、从愤怒的客户那里发现真正的数字。

把它们写成质量属性场景，贴在团队看得见的地方。然后把关键的变成可执行的检查。不被测试的-ility 是谣言。

让 -ility 可执行

下面是一个延迟预算——把 NFR 变成测试，架构漂移时构建直接变红：

```
// 延迟预算：下单接口 p99 必须 < 800ms。
// 每晚在预发布环境、用录制流量加压后运行。
public sealed class LatencyBudgetTests
{
    private const int P99BudgetMs = 800;

    [Fact]
    public async Task PlaceOrder_P99_UnderBudget()
    {
        var latencies = await LoadDriver.PlaceOrdersAsync(
            concurrentUsers: 500,
            duration: TimeSpan.FromMinutes(5));

        var p99 = latencies.OrderBy(ms => ms)
            .ElementAt((int)(latencies.Count * 0.99));

        Assert.True(p99 < P99BudgetMs,
            $"p99 延迟 {p99}ms 超出预算 {P99BudgetMs}ms。" +
            " 架构漂移嫌疑：检查下单热路径是否新增了同步依赖。");
    }
}
```

这个测试干两件事：验证 -ility，而且失败信息直接指向头号嫌疑人——有人在热路径里加了同步调用。架构靠测试守护，不靠没人读的文档。

为什么重要：我调查过的每一次生产事故，背后都是一个没被量化的 -ility。系统“应该”是可用的、快的、安全的，但没人把这些词写成数字，所以没人发现它们什么时候不再是真的。

反模式

最常见的错误用法：售前式承诺——把所有 -ility 拉满写进方案。

投标书写“99.99% 可用、毫秒级延迟、军工级安全”，没人敢质疑。立项后发现每个 -ility 都要花钱：可用性要多机房，安全要审计链，性能要压测。钱和人都不够，每个都做一半。

为什么诱人：全都要，在会上永远正确。说“这个我们做不到”需要勇气，说“我们全都要”只需要一张嘴。

真实代价：没有优先级等于没有架构。资源摊成薄饼，真正决定生死的 -ility 拿到的投入，和“管理后台配色”差不多。凌晨两点的事故不认投标书，只认实际建了什么。

Trap: 把每个 -ility 都拉满，就是什么都建不出来。你最大化的每个 -ility 都在吃掉别的：可用性吃复杂度，安全性吃速度，性能吃可维护性。挑出决定生死的两三个，量化它们，其他的做到“够用”就行。承诺“高可用、极快、还极好维护”的架构师在卖独角兽。把你的优先级排序写出来，这个排序本身就是架构。

Functional vs Non-Functional Reqs

功能需求描述行为：“用户可以下单。”非功能需求描述对行为的约束：“下单 99 分位延迟必须低于 800ms，且任何订单都不许被重复扣款。”

开发者爱功能需求，具体、可测、能演示。产品经理写它们，干系人看得懂。而它们在架构上恰恰是简单的部分：几乎任何合理的结构都能下单。能同时做到 800ms 内下单、扛住机房故障、还产出审计轨迹的结构，没几个。

行为是演示，约束才是系统

有个扎心的真相：搞死项目的很少是功能需求，项目都死在非功能上。功能在演示里跑得好好的，到生产就化了；QA 全过，安全审计挂了；发布成功，第一次流量高峰就把系统拍死了。

非功能需求是架构师真正的活，因为约束结构的是它们。延迟预算逼着设计里出现异步处理和缓存；可审计性逼着核心里出现事件日志；“发布不停机”逼着向后兼容的契约和蓝绿基础设施。这些东西不会从“一个 ticket 一个功能”里长出来，必须一开始就设计进去，因为事后补等于穿着维护外衣的重写。

一个 NFR 如何塑造真实代码

假设延迟预算：下单接口 p99 必须低于 800ms。天真的实现是同步调支付网关——简单、正确，而且慢到 1200ms。NFR 逼出一个结构决策：先同步接单，异步扣款。

```
// NFR: 下单 p99 < 800ms. 支付网关 p99 约 1200ms.  
// 决策 (ADR-007): 同步接单并返回，  
// 通过 outbox 异步扣款。请求路径永不阻塞在第三方上。
```

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);  
builder.Services.AddSingleton<IOrderOutbox, SqlOrderOutbox>();  
builder.Services.AddHostedService<PaymentProcessor>();  
var app = builder.Build();  
  
app.MapPost("/orders", async (PlaceOrderRequest req, IOrderOutbox outbox) =>  
{  
    var order = Order.Create(req);           // 纯领域逻辑，无 I/O  
    await outbox.EnqueueAsync(order);        // 一次快速的 DB 写入  
    return Results.Accepted($"/orders/{order.Id}", new { order.Id });  
    // 202 Accepted: " 收到了，正在处理。"  
    // 扣款由 PaymentProcessor 在后台完成。  
});  
  
app.Run();  
  
public sealed record PlaceOrderRequest(string CustomerId, string Sku, int Quantity);  
  
public sealed class Order  
{
```

```

public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();
public string Status { get; private set; } = "Accepted";

private Order() { }

public static Order Create(PlaceOrderRequest req)
{
    ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(req.CustomerId);
    if (req.Quantity <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(req.Quantity));
    return new Order();
}
}

```

看 NFR 干了什么：它改了 HTTP 语义（202 而不是 200），引入了 outbox，加了后台 worker，还逼着领域模型把“已接单但未扣款”做成一等状态。这些没有一条来自功能需求”用户可以下单”，全部来自八百毫秒。

为什么重要：每个 NFR 都是这个套路。安全需求加认证边界，可用性需求加冗余，可审计性加事件日志。如果你指着代码说不出”这行存在是因为那条约束”，那条约束就不是真的，是 wiki 上的装饰。

反模式

典型错误用法：会上当好好先生，接英雄级 NFR。

产品方问”能不能 99.999%？“，架构师点头。没人提，工程师也会自己加戏：”这系统得抗双十一”，实际日单两百。

诱人之处：点头不用算账。

真实代价：英雄级 NFR 一出口就是终身税。99.999% 要多活、演练、值班，三人玩不起，只能偷工。自己加戏更隐蔽：为不存在的流量，复杂三倍。

Trade-off: 你接受的每条 NFR，都是对它之下所有功能的征税。上面的 outbox 方案对延迟预算是对的——但它让”下个单”这件事的编写、测试、调试复杂度翻了三倍。最终一致性会漏进 UI（“您的支付处理中”）、漏进客服工具、漏进每个新人的 onboarding。所以谈 NFR 要像谈需求范围一样谈，因为它就是范围。“800ms 以内”是带着工程成本的产品决策，让产品方签字。陷阱是为了在会上显得好说话而接下英雄级 NFR，然后在系统的整个生命周期里连本带利地还。

Stakeholders, Constraints & Drivers

架构决策从来不是在真空中做的。每个结构背后都站着一群人、一些动不了的现实，以及两三个真正说了算的驱动力。看不见这三样东西的架构师，设计出来的东西会在第一次评审会上被现实撕碎。

干系人：谁有发言权

干系人是任何能影响系统成败、或被系统成败影响的人。点名：

用户要好用、要快。他们不关心你的模块边界，只关心按钮点下去发生什么。

产品/业务方要上市速度和可扩展的商业模式。他们是功能需求的来源，也是 deadline 的来源。

运维/平台团队要半夜不被叫醒。他们关心可观测性、部署安全、故障恢复——也就是可用性和可部署性那两个 -ility。

安全/合规要不出事。他们带来一堆”必须”：数据加密、审计日志、等保合规，谈判余地很小。

管理层要成本可控。他们问的第一个问题永远是”要多少人、多少钱”，第二个是”什么时候”。

开发者（未来的你）要改得动。这是唯一一个替未来说话的干系人，也是最容易被牺牲的——因为未来的人不在会议室里。

为什么要点名：每个被忽略的干系人都会在后期以”需求变更”的形式回来报复，而且越晚越贵。安全团队在上线前一周才被想起来，比在设计第一天就坐进来贵十倍。

约束：什么动不了

约束是架构决策的边界条件，分三种：

技术约束——已经定了的东西。“必须跑在客户的内网 Windows Server 上”、“只能用 Postgres，运维只会这个”。别跟约束讲道理，绕着它设计。

业务约束——钱、时间、人。“三个月上线”、“团队就四个人”、“预算只够一台云主机”。这是最诚实的约束，也是架构师最该尊重的：六个人的团队不配拥有微服务。

法规约束——法律说了算。GDPR 的数据删除权、支付的 PCI DSS、医疗数据的本地化存储。违反的代价不是重构，是罚款和坐牢，没有商量余地。

约束和需求的区别：需求描述想要什么，约束描述什么不行。好的架构师先把约束列出来，因为约束直接砍掉一大片设计空间，剩下的才是值得讨论的选项。

驱动力：真正说了算的两三个

干系人很多，约束很多，但**架构驱动力（architectural drivers）**只有两三个：那些对结构影响最大的需求和约束的组合。找到它们，架构就找到了主心骨。

识别驱动力的方法：问”如果这个变了，架构要推倒重来吗？”如果答案是 yes，它就是驱动力。

```
// 架构驱动力登记：只记那两三个真正说了算的
public record ArchitecturalDriver(
    string Name,
    string Source,           // 来自哪个干系人 / 哪条约束
    string StructuralImpact // 它逼着架构长成什么样
);

var drivers = new ArchitecturalDriver[]
{
    new(" 上线前必须通过等保三级",
        " 约束：法规（合规团队）",
        " 所有用户数据落盘加密；管理后台独立部署、独立鉴权；全链路审计日志进不可变存储。"),
    new(" 大促 10 倍流量，p99 下单 < 800ms",
```

```

    " 需求：业务方 + NFR",
    " 下单路径无同步第三方调用；outbox + 异步扣款；读多写少的商品页走缓存。"),
    new(" 团队 4 人，无专职运维",
        " 约束：业务（管理层）",
        " 单体优先，单条流水线部署；任何需要多集群、多中间件的方案直接出局。"),
};

```

看这三个驱动力怎么塑造决策：等保三级逼出独立的管理后台和加密；延迟预算逼出 outbox；四人团队一票否决了微服务。架构图还没画，架构已经定了七成。剩下的只是把这三个驱动力的后果画出来、写成代码。

为什么重要：没有驱动力的架构讨论会发散成“什么都想要”。驱动力是吵架时的裁判：两个方案争执不下，就问哪个更好地服务驱动力。答不上来的方案出局，不需要再吵。

反模式

最常见的错误用法：把干系人愿望清单裱起来当驱动力。

架构评审开场，PPT 第一页“架构驱动力”列了十二条：高可用、低延迟、易扩展、国产化、技术先进、成本最优……每个干系人都被照顾到了，没人有意见。然后这十二条被打印出来，再没人看过。

为什么诱人：说“不”要当场得罪人，列十二条只需复制粘贴。皆大欢喜的会，开完等于没开。

真实代价：十二个“最高优先级”等于零个优先级。真到方案二选一，没人知道该为什么买单——于是嗓门最大的干系人赢了。架构不是被设计出来的，是被音量决定的。半年后复盘，每条“驱动力”都只有一半做到，因为资源从来只够做两三件。

Trap: 最大的陷阱是把所有干系人的愿望都当成驱动力。驱动力清单超过五个，等于没有驱动力——因为五个“最高优先级”意味着没有优先级。架构师的工作不是满足所有人，是诚实地告诉某些人“你的需求这次排不上”。说“不”是架构师最难也最重要的技能，比画任何图都难。

Key Takeaways

- **架构是那组难以更改的决策，不是图纸。** 检验标准只有一个：选错了要不要重写一大块。把难逆转的决策写成 ADR，难改的东西才配叫架构。
- **结构要尖叫出业务意图，而不是框架。** 打开仓库根目录应该看到 Cart、Checkout、Inventory，而不是 Controllers、Models、Helpers。框架是交付细节，业务才是正事。
- **架构师、资深开发、技术负责人的分工是决策权，不是头衔。** 架构师定难逆转的事，资深开发定代码内的事，技术负责人定团队的事。写下来，贴出来，否则决策要么做两遍，要么没人做。
- **-ility 和 NFR 必须量化成数字，否则就是愿望。** “要快”不算需求，“p99 < 800ms”才算。把关键 -ility 变成会变红的测试，让构建替你守住架构。
- **架构驱动力只有两三个，找出来，剩下的靠边站。** 干系人很多、约束很多，但真正塑造结构的就那几个。对着驱动力做决策，答不上来“服务了哪个驱动力”的方案直接出局。

架构 Kata

三道“换你来决策”的思考题。没有标准答案——但你的每个答案都得说出“为什么”。

Kata 1：识别决策。你接手一个跑了三年的电商单体。老板说”明年业务要翻三倍，你看着办”。团队五人，无专职运维，数据库是单台 MySQL。预算只够加一台服务器，停机不能超过 4 小时。选项：A. 拆微服务；B. 模块化单体 + 读写分离；C. 什么都不动，先补监控和压测。问：哪一个是”难以逆转的决策”？你先拍板哪一件，为什么？

出题人提示：先区分可逆和不可逆——A 一旦动手几乎没有回头路。先问”三倍的到底是什么”：流量、SKU、还是团队人数？不能量化的”翻三倍”只是愿望，不是驱动力。愿望不配驱动架构。

Kata 2：角色分工。架构师要重划模块边界，技术负责人说团队这个季度交付已经满了、付不起重构的账，资深开发提出了一个更简单的局部方案。三个人都对，吵了一周。选项：A. 架构师拍板强推；B. 边界先欠着，写成 ADR 技术债，约定偿还触发条件；C. 采用资深开发的简化方案。问：这个决策的 Owner 应该谁？Consulted 一列里必须有谁？为什么？

出题人提示：回到 RACI 骨架——Owner 拍板，Consulted 必须被听到，缺一不可。注意 B 的潜台词：拖延决策本身也是一种决策，不写下来就是”紧急变永久”。

Kata 3：NFR 量化。产品方要求”系统要快、要稳”。团队四人，无专职运维，下个月上线。选项：A. 接下”p99 < 200ms、99.99% 可用”；B. 只承诺”p99 < 800ms、99.9% 可用”，其余做到够用；C. 先上线，NFR 以后再说。问：你选哪个？每条 NFR 的”税”是什么？谁来为这笔税签字？

出题人提示：”快”和”稳”不是需求，是愿望——翻译不成数字就别接。99.99% 的税是多活、演练、值班体系，四个人交不起。C 看似省事，代价是 NFR 会在凌晨两点以事故的形式回来收税。

War Story

上线前夜，没人拍板

(改编自真实事件。)

上线前 36 小时，会议室里三拨人吵成一团。

运维出身的老周坚持用自建机房：“核心交易放云上？出了事找谁？”架构师阿哲要全量上云，还要顺手切微服务：“长痛不如短痛，现在不拆以后更拆不动。”CTO 拍桌子：“先上线！用什么都行，周五必须见用户。”

三个方案，三个人拍板，零个书面决策。会开完，“先上线”赢了——但没人定义”先上线”到底用什么。于是各干各的：阿哲的团队按微服务拆了三个新模块，老周在机房装好了物理机，CTO 以为一切都在”云上”。

上线前夜 11 点，联调炸了。订单服务在云上，库存服务在机房，中间隔着一条没人申请过的专线。延迟 800ms，超时重试把同一批库存扣了三次。凌晨两点，CTO 在群里问：“到底谁定的这个拓扑？”群里安静了五分钟。没人定过。

最后是老周开车去机房，亲手掐掉重试；阿哲连夜把三个服务合并回一个进程。天亮前系统”能用”了，发布会照常开，PPT 上写着”云原生微服务架构”。台下没人知道，跑在生产上的，是一个被连夜缝回去的单体。

疼的不只是那一夜。之后半年，每次故障复盘都会回到同一个问题：这个边界是谁定的？答案永远是”当时情况紧急”。紧急，成了永久架构。

如果当时有人把决策写下来——哪怕只有三行：谁拍板、选了什么、为什么——那场架根本吵不起来。架构是决策，而决策必须有个主人。没写下来的决策权，等于把方向盘交给了嗓门最大的人。这正是本章的两句话能避开的坑：架构是那组难以逆转的决策；决策权，写下来。

Chapter 2

Architectural Thinking

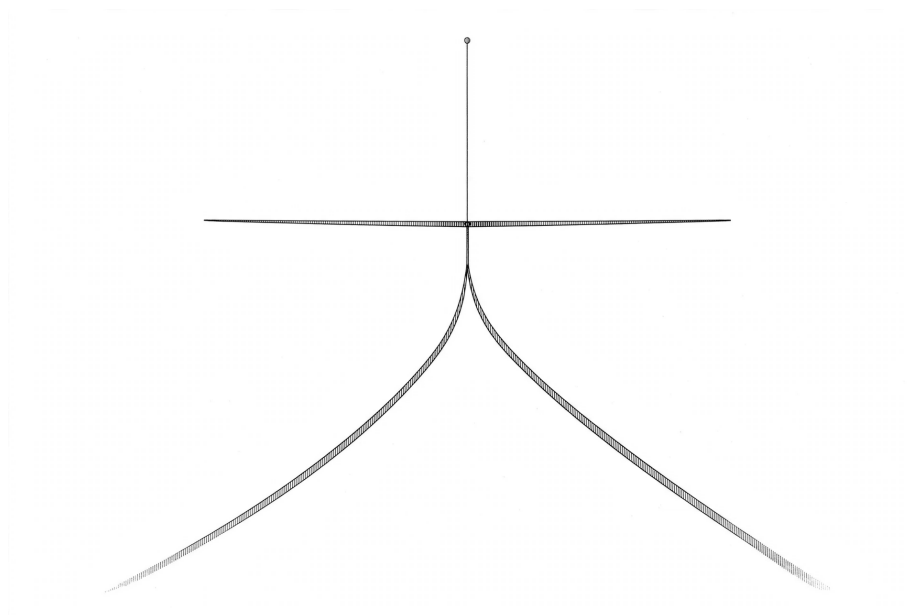


Figure 2: 本章插画

架构不是画方框和箭头。谁都会画图。架构是做决策——而在真实世界里，每个决策都要付出代价。

这一章讲的是架构师如何思考，而不是架构师知道什么。这里没有模式目录，只有区分“挂着架构师头衔的人”和“真正的架构师”的思维习惯：把权衡摆到台面上而不是任其发生，把决策写下来让未来的人能跟你辩论，用自动化守住自己的规则让它们熬过人员流动，把技术债当作借来的钱而不是道德污点，以及承认组织结构图本身就是一份设计文档——不管你喜不喜欢。

贯穿全章的主题很简单：架构就是在不确定性下做决策，而决策的质量取决于你思考的质量，而不是你图表画得有多漂亮。

贯穿案例·好食光

2016 年，“好食光”团队 8 个人，单体跑得好好的。有人在会上提议：“拆微服务吧，大厂都这么干。”

老陈没急着反对。他花了一个下午，写了团队的第一份 ADR——《ADR-004 为什么继续单体》。

背景里写的是约束：6 个开发（另两个人是产品和设计），没有专职运维，一条 CI 流水线，日单峰值 800。备选方案里写的是微服务，然后一条一条算账：独立部署买来的是发布自由，付出的是 8 个人要维护 N 条流水线、N 个数据库、服务发现和分布式追踪——账算完，自由是负的。

后果一节他写得最诚实。好：团队把时间花在业务上。坏：单体继续长大，模块边界全靠自觉。风险：日单翻 10 倍那天，这份 ADR 作废，重申。

代价是一个下午。收获是半年后来三个新人，没一个人再问“为什么不用微服务”——ADR 自己回答了。更重要的是，团队从此有了一个习惯：**重大决策不靠嗓门，靠纸面**。

这一章的三个工具，第一次在“好食光”集齐：ADR 把决策写下来，权衡分析把账算清楚，技术债登记表把“单体继续长大”这笔债记下来、排好还款顺序。工具箱，就这样一件一件攒起来的。

Trade-off Analysis (No Free Lunch)

软件架构里没有免费的午餐。你做的每一个决策，都在买进一些东西，同时也在付出另一些东西。微服务买来的是独立部署，付出的是运维复杂度。同步调用买来的是简单，付出的是可用性耦合。关系型数据库买来的是事务，付出的是横向扩展的痛苦。

开发者可以假装不是这样。架构师不行。

把交易摆到台面上

大多数架构灾难不是因为选错了答案，而是因为做决策时根本不知道价格。团队选了事件驱动，不是因为想要最终一致性，而是因为它听起来很酷。团队选了 monorepo，不是因为算过 CI 变慢的账，而是因为它看起来整齐。决策本身没问题，有问题的是那个“没想到”。

决策矩阵是最简单的武器。列出你的选项，列出你的标准，打分，然后争论分数——而不是争论结论。真正的思考都藏在分数里。

	延迟	简单性	故障爆炸半径	成本
同步 HTTP	9	9	3	7
异步（队列）	6	5	8	5

不需要什么正式流程，你需要的是习惯：说出你在买什么，说出你在付什么，在动手之前大声说出来。

同步 vs 异步：经典交易

想象一个订单服务调用库存服务。同步 HTTP 直观、好调试。但库存一慢，结账就慢。你把两者的可用性绑在了一起。

异步方案——往队列里发一个 OrderPlaced 事件——买来的是解耦和韧性。代价是：客户拿不到即时确认，你现在要自己处理消息顺序和重复投递，调试靠的是 correlation ID 而不是堆栈。这是一个货真价实的权衡，不是技术细节。不算清最终一致性的账就选异步，理由是“更具扩展性”，那你迟早要跟业务解释：为什么两个客户买走了最后一件商品。

一致性 vs 延迟

强一致性意味着所有读者在同一时刻看到同一份数据。它好理解，也好卖给业务。代价是协调：写操作必须等节点间达成一致，分区故障时写操作可能直接失败。CAP 定理不是学术玩具——它是每一次异地用户等待 800 毫秒写复制时，你正在付的账单。

放宽一致性买来的是速度和可用性。代价是一个必须容忍读到旧数据的业务流程。“您的余额可能是几秒前的”不是技术细节，它是穿着技术外衣的产品决策。

```
// 把权衡写进代码: Polly 策略精确声明了
// 你愿意承受多少延迟之痛，来换取可靠性。
var retryPolicy = Policy
    .Handle<HttpRequestException>()
    .OrResult<HttpResponseMessage>(r => !r.IsSuccessStatusCode)
    .WaitAndRetryAsync(
        retryCount: 3,
        sleepDurationProvider: attempt => TimeSpan.FromMilliseconds(100 * Math.Pow(2, attempt)),
        onRetry: (outcome, delay, attempt, _) =>
            Console.WriteLine($" 第 {attempt} 次重试，等待 {delay}: {outcome.Exception?.Message}")

// 你买到了韧性，付出的是延迟：最多约 700 毫秒的额外等待。
// 如果你的 SLA 是 200 毫秒，这个策略本身就是违约。
```

沉默的代价

你不做权衡分析，权衡照样发生。只不过它发生在深夜三点的生产环境里，由别人来定价。那个因为“行业默认”就上 Kubernetes 的团队，交着运维税，却从没决定过要交。那个“就用默认配置”的团队，照样做了一个架构决策——只不过是靠“不决策”做出来的。

架构师做的权衡不比开发者少。他们只是在白天、在纸上做，让所有人都能看到账单。

反模式

最常见的错误用法叫**分析瘫痪**：权衡矩阵列了二十个维度，分数打到小数点后两位，开了三个月会，最后业务等不及，自己用脚投票上线了。

它为什么诱人？因为分析看起来像严谨。列得越多，越像尽到了架构师的职责。讨论越激烈，越像在做正事。但权衡分析的产物不是论文，是**一小时内达成的、可行动的共识**。

真实代价有两层。第一层是明账：市场窗口不是无限期的，三个月后再做“最优决策”，输给一个星期后做的“足够好决策”。第二层是暗账：团队发现分析从不收敛，往后任何决策都不再摆到台面上——全改走深夜三点的捷径。分析瘫痪毒化的不只是速度，是团队对“把交易摆到台面上”这件事本身的信任。

判断标准很简单：如果权衡分析花的时间超过了决策本身价值的一半，它已经不是分析，是逃避决策。写矩阵、吵分数、定案、动手。一小时拿不到共识，说明分歧不在技术，在利益——那就该由人拍板，而不是由表。

Trade-off：显式的权衡分析会拖慢你前期的速度——一张矩阵加一场讨论，是一小时本可以用来写代码的时间。但它买来的是对后果的共同 ownership。账单到期那天，没人会说“你当初没告

诉我们”。这种信任，是架构师能买到的最便宜的保险。

Architecture Decision Records (ADRs)

每个项目都有一座坟场，埋着没人能解释的决策。为什么这个是微服务、那个不是？为什么这里用 Postgres、那里用 Mongo？为什么账单模块直连那台上古主机？

当初的架构师知道答案。然后他离职了。现在团队在维护后果，却不理解原因，每一次改动都变成小规模의考古发掘。

Architecture Decision Record（架构决策记录）就是来治这个病的。它很短——通常一页纸——记录一个重要的决策：背景、决策本身、后果。不是设计文档，不是会烂掉的 wiki 页面，是记录。

ADR 里写什么

经典格式来自 Michael Nygard 的模板，五部分：

1. **标题**——简短、能说明问题。
2. **状态**——提议中、已接受、已废弃、被取代。
3. **背景**——当时有哪些力量在博弈，问题是什么，约束是什么。这是最有价值的一节。未来的读者需要知道：做决定那一刻，世界是什么样的。
4. **决策**——我们要做什么。
5. **后果**——好的、坏的、丑的，照单全收。上一节的权衡分析，就住在这里。

一份真实的 ADR 长这样：

ADR-0042: 订单服务使用 PostgreSQL 作为事务存储

状态

已接受

背景

订单服务必须保证 ACID：扣款和锁库存必须同成功同失败。
流量中等（峰值约 200 单/分钟），单节点数据库绰绰有余。
团队已经在另外两个服务里运维着 Postgres。

考虑过的备选：MongoDB（否决——我们用的版本不支持多文档 ACID），
CockroachDB（否决——本季度没有人扛住它的运维复杂度）。

决策

订单服务使用 PostgreSQL 16 作为事务存储，
部署在现有的托管 Postgres 集群上。

后果

好：完整的 ACID 事务，团队熟悉工具链，
监控和备份现成。

坏：纵向扩展有天花板；订单量翻 10 倍时必须重新审视这个决策。

风险：订单服务加入了共享集群——必须监控邻居噪音问题。

注意它不写什么：没有图，没有 API 规范，没有实现细节。它记录的是决策，不是设计。

什么时候写

当一个决策难以逆转、改动昂贵，或者一年后很可能有人质疑，就写 ADR。数据库选型、服务间通信模式、安全模型、跨团队边界的一切，都算数。选个日志库就别写了——那是 PR 描述干的活。

有个实用的判断标准：如果你发现自己第三次跟新同事解释同一个决策，它早该是一份 ADR 了。记录存在的意义，就是让这场对话只发生一次——用文字——未来的人不用开会就能拿到答案。

把决策当数据

ADR 本质上就是文件夹里按序号排列的 Markdown 文件。既然结构固定，你也可以给它建模——想查询决策历史、想给审计生成决策日志时，这就派上用场了。

// 最小的 ADR 模型：决策是数据，而不只是文档。

```
public enum AdrStatus { Proposed, Accepted, Deprecated, Superseded }
```

```
public record Adr(  
    int Number,  
    string Title,  
    AdrStatus Status,  
    string Context,  
    string Decision,  
    string Consequences,  
    DateOnly DecidedOn,  
    string[] Supersedes = null!  
);
```

// 上面那份 ADR，用代码表示：

```
var adr42 = new Adr(  
    Number: 42,  
    Title: " 订单服务使用 PostgreSQL 作为事务存储",  
    Status: AdrStatus.Accepted,  
    Context: " 订单服务需要 ACID: 扣款 + 锁库存同成功同失败。" +  
        " 峰值 200 单/分钟，单节点够用。团队已在运维 Postgres。",  
    Decision: "PostgreSQL 16, 部署在现有托管集群上。",  
    Consequences: " 好: ACID、工具链熟悉。坏: 纵向扩展天花板，" +  
        "10 倍流量时重申。风险: 共享集群的邻居噪音。",  
    DecidedOn: new DateOnly(2026, 9, 14));
```

这不是必读内容——Markdown 才是真正的工作。但这个模型说明了一件事：决策是架构的一等公民，一等公民配得上一个类型。

反模式

最常见的错误用法是**补写历史式 ADR 马拉松**：流程热情最高涨的那周，团队加班把过去三年的重大决策”补”成五十份 ADR，还立规矩——每个 PR 必须附 ADR。然后就没有然后了。

它为什么诱人？因为”把历史都记下来”听起来像负责。文档越齐，越像正经团队。但 ADR 记录的从来不是历史，是**当下的博弈**：当时有什么约束、否决了什么、代价是什么。补写的背景是回忆，不是记录——你记下的大多是美化过的版本。

真实代价：没人读的五十份文档迅速变成坟场。更糟的是，它给团队一种”我们已经记录了”的幻觉，新决策开始跟旧决策打架，冲突藏在”没人读”后面，比不写还难发现。写文档的那个周末，本来是唯一一次能把决策变好的机会——应该用来讨论，而不是用来补作业。

ADR 写的是**下一个决策**，不是**上一个**。评审时翻一翻，代码里后果发作的地方链过去——活的实践是五个人在读。

Trap：没人读的 ADR 坟场。团队在一阵流程热情里连写五十份 ADR，然后再也不看，新决策悄悄跟旧决策打架。没人读的 ADR 是日记，不是记录。架构评审时翻一翻，代码注释里在后果发作的地方链过去。活的 ADR 实践是五个人在读；死的 ADR 实践是文件夹里躺着五十份文档。

Fitness Functions

每个架构都有规矩。展示层不许碰数据库。不许依赖已废弃的模块。消息必须向后兼容。

每个架构也都有工期。发布前夜十一点，某个开发者会为了上线绕过你的规矩。不是恶意，是务实。问题是绕过去就再也没绕回来，三年后没人记得它当初应该是临时的。

适应度函数 (fitness function) 就是守护架构意图的自动化测试。这个词来自演化式架构 (Ford、Parsons、Kua)：像遗传学里的适应度函数一样，它持续评估系统是否还”适应”预期的形态。它把你的架构从一张图，变成一条可执行的断言。

好的适应度函数长什么样

好的适应度函数有三个特征。**客观**——通过就是通过，失败就是失败，没有”酌情”。**自动化**——每次提交都在 CI 里跑，而不是在季度评审里靠人看。**聚焦**——只守一条具体的架构特性，比如分层、耦合度或者性能预算。

能收租的例子：Web 项目里任何命名空间不许引用 Data 项目里的命名空间。单个服务暴露的同步 API 不许超过三个消费者。结账接口的 P99 延迟必须低于 400 毫秒。支付模块的测试覆盖率必须保持在 85% 以上。

它们的共同点：每一条都曾经是架构文档里的一句话，所有人都点头，没人执行。

C# 里的架构测试

最常见的适应度函数是依赖规则。下面这条用反射写成 xUnit 测试，不需要任何第三方库：

```
using System.Reflection;
using Xunit;

public class ArchitectureFitnessTests
```

```

{
    private static readonly Assembly WebAssembly =
        typeof(Web.Startup).Assembly;

    [Fact]
    public void WebLayer_MustNotReferenceDataLayer_Directly()
    {
        // Web 层不许直接引用数据层：必须经过应用层。
        var dataNamespace = typeof(Data.DbContext).Namespace;
        var webNamespace = typeof(Web.Startup).Namespace;

        var violations = WebAssembly.GetTypes()
            .Where(t => t.Namespace?.StartsWith(webNamespace!) == true)
            .SelectMany(t => t.GetMethods(
                BindingFlags.Public | BindingFlags.NonPublic |
                BindingFlags.Instance | BindingFlags.Static))
            .Where(m => m.ReturnType.Namespace?.StartsWith(dataNamespace!) == true
                || m.GetParameters().Any(p =>
                    p.ParameterType.Namespace?.StartsWith(dataNamespace!) == true))
            .Select(m => $"{m.DeclaringType?.Name}.{m.Name}")
            .ToList();

        Assert.True(violations.Count == 0,
            "UI 层绕过了应用层，直连数据层：\n - " +
            string.Join("\n - ", violations));
    }
}

```

这条测试只做一件事：有人把数据访问类型直接连进 Web 层的那一刻，构建就失败。那个深夜十一点写捷径的开发者，第二天早上会看到失败信息，连同违规的方法名一起。架构自己执行自己。

真实项目里常用 NetArchTest.Rules，API 更干净，但原理一模一样：架构意图即代码。

适应度函数不是单元测试

别搞混。单元测试验证行为：给定这个输入，期望那个输出。适应度函数验证结构：系统演化的过程中，形态是否还符合架构师的意图。单元测试回答“它能工作吗”，适应度函数回答“它还是我们想建的那个系统吗”。

这个区分很重要，因为结构腐化对功能测试是隐形的。你的结账流程可以全绿，同时代码库正慢慢塌成一团大泥球。适应度函数就是发现这一点的免疫系统。

反模式

最常见的错误用法叫**警报装饰**：适应度函数写了一大堆，CI 面板红了一片，团队的统一动作是点“稍后修复”放行。红灯常亮，没人抬头看一眼。

它为什么诱人？因为写测试比守住测试容易得多。把规矩写成代码的那一刻，架构师感觉自己尽到了责任——“我守了”。守不住的守，是表演。

真实代价是双重的。第一层：架构继续腐化，只是现在你手里多了一张没人看的腐化清单。第二层更毒：团队学会了无视红灯——连带真正的回归测试一起。一次放行，败坏的是整套自动化的信誉。往后你再写任何自动化，团队的第一反应都是“反正会放行”。

适应度函数的数量上限，就是团队愿意被它拦住的数量。一条被执行到底的规矩，胜过五十条“建议”。先从一条开始，让它快、让它正当、让它失败就拦住合并——守住一条，团队才信第二条。

Trap: 适应度函数表演——一堆架构测试，所有人都不理，因为它们 flaky、跑得慢，或者守的是没人认同的规矩。适应度函数必须快到每次提交都能跑，正当到失败能拦住合并。如果团队习惯性点“稍后修复”放行失败，你就没有适应度函数，你只有建议。

Technical Debt & Evolutionary Pressure

Ward Cunningham 提出了“技术债”这个比喻，行业花了三十年误解它。技术债不是烂代码的同义词。技术债是杠杆：你现在用走捷径借来时间，以后用更慢的改动、更难的调试连本带息还回去。

杠杆本身不邪恶。公司借钱扩张，团队借设计质量抢市场窗口。问题从来不是借，问题是借了没打算还——杠杆就是这样变成破产的。

审慎的债 vs 意外的债

审慎的债是一个决策。“税率先硬编码上线，规则引擎第二季度再做。”它有负责人、有理由，最好还有一份带还款日期的 ADR。你可以不同意这个决定，但你能找到它、争论它、排期它。

意外的债发生在你不知道自己在干什么的时候。把 Stack Overflow 上的代码抄进支付模块的团队不是在借钱，是在赌博。为了“更快”跳过测试的团队不是在加杠杆，是在花自己都不知道存在的本金。意外债的标志是：没人能说清它什么时候借的、为什么借。它就是这么长出来的。

实用的检验方法：问一句“为什么是这样的”。如果答案是一个日期加一个理由，那是审慎的债。如果答案是耸肩，那是意外的债。耸肩的那个更贵。

利率比本金重要

不是所有债都以同样的速度复利。每周都改的模块里的一处捷径，利息残暴：每次改动都要碰那个 hack，每个 hack 都让下一次改动更慢。三年没人碰的代码里的一处捷径，利息几乎为零。

所以“还清所有债”是个糟糕的策略。先还利率最高的债——也就是你改得最频繁的代码里的债。其他的放着别动。要求把稳定的祖传模块全部重写的架构师，是在还一笔根本没收利息的贷款。

记账与还款

看不见的债还不了。最低 viable 的系统简单得可笑：一份看得见的债的登记表，每条有负责人、有利息估计、有还款触发条件。

```
// 债的登记表写成代码：可查询、可评审、丢不了。  
public enum DebtKind { Deliberate, Accidental }
```

```

public record TechDebt(
    string Id,
    string Description,
    DebtKind Kind,
    string Owner,
    string RepaymentTrigger, // " 结账 v2 上线前"、"2027 年 Q2"
    int InterestEstimate); // 1-5: 每次后续改动有多痛

public static class DebtRegister
{
    public static readonly TechDebt[] Items =
    {
        // 审慎的债：税率硬编码，扩张到第二个税区前必须还。
        new("TD-014", "CheckoutService 里税率硬编码",
            DebtKind.Deliberate, "billing-team",
            " 扩张到第二个税区之前", 4),
        // 意外的债：订单查询绕过读模型，仪表盘 N+1。
        new("TD-021", " 订单查询绕过读模型（仪表盘 N+1）",
            DebtKind.Accidental, "platform-team",
            " 仪表盘 p99 超过 2 秒时", 5),
    };

    // 利息高的先还：这就是还款顺序。
    public static IEnumerable<TechDebt> ByInterestDescending() =>
        Items.OrderByDescending(d => d.InterestEstimate);
}

```

把登记表放进仓库。规划会上翻一翻。还款触发条件一到，它就变成和其他工作一样的 backlog——排期、估算、做完。登记表把债从一种模糊的愧疚感，变成一张有限的、排好序的清单。有限的清单是可以还完的。

反模式

最常见的错误用法是**重构圣战**：架构师把技术债当道德污点，要求代码库一尘不染，凡有债必还——不管它是利息为零的祖传模块，还是利息残暴的热点代码。还完债，才能上新功能。

它为什么诱人？因为“干净”是一种纯粹的快乐。重构看得见、摸得着，PR 里全是绿色。而“带着债上线”是妥协，妥协不性感。

真实代价有三笔。第一笔：团队永远在重构，永远不上线——商业窗口不等人，竞争对手带着债先跑了。第二笔：你在还一笔根本没收利息的贷款。三年没人碰的模块，重写一遍的唯一收益是心理舒适。第三笔最贵：你失去团队。开发者能忍受债，忍受不了永远还不完的债单——他们会先走，你再失去争论。

债是工具。工具的用处是借得看得见、还得起，不是消灭它。登记、排序、先还利率最高的——剩下的，放着别动。

Trap: 洁癖十字军。把所有债都当道德污点、要求代码库一尘不染的架构师，会失去团队、失去工期，最后失去争论。债是商业工具，你的工作是让借款看得见、让利息付得起，不是消灭它。带着记账的债上线的团队，赢过永远在重构、永远不上线的团队。

Conway's Law & Team Topology

1967 年，Melvin Conway 发现：组织设计出来的系统，会镜像组织自身的沟通结构。三个后端团队加一个前端团队的公司，会以令人沮丧的可靠性，造出三个后端服务加一个前端。这就是康威定律，它不是建议，是重力。

常见反应是把它当诅咒：“组织结构图毁了我们的架构。”架构师的做法是反过来用。既然系统无论如何都会镜像组织，那就把组织设计成你想要的架构的镜像。这叫逆康威 maneuver (inverse Conway maneuver)，是你手里最有力的工具之一。

组织结构图就是设计文档

看一个经典翻车：管理层想要“松耦合的微服务”，却把开发者编进一个大团队、共用一个 backlog。沟通又密又频繁。他们造出来的服务会共用一个数据库、互相调同步接口、一起部署——因为沟通结构只能产出这个。然后所有人怪技术选型。

解法不是换个更好的消息中间件。解法是让团队边界对上服务边界：小团队端到端拥有一个服务，团队之间的沟通走显式的 API——正是他们的服务之间用的那些显式 API。团队的接口就是服务的接口。对了这一步，架构和组织互相加固，而不是互掐。

团队拓扑：四种模式

Matthew Skelton 和 Manuel Pais 的《Team Topologies》给了我们描述理想组织的词汇：

流对齐团队 (stream-aligned teams) 是默认形态。跨职能团队端到端拥有一条工作流——一个产品、一个功能域、一条用户旅程。“你建的，你运维。”你大部分团队都应该是这个。

平台团队 (platform teams) 存在的意义是让流对齐团队更快。他们建内部平台：CI/CD、可观测性、部署基础设施。他们的客户是其他团队，就该拿出对待客户的样子——文档、SLA、产品思维。只发号施令不服务的平台团队，是披着好心外衣的瓶颈。

赋能团队 (enabling teams) 是临时专家，教完就走。安全团队嵌入一个季度把水位拉上去，然后撤。他们不拥有生产代码，只提升能力。

复杂子系统团队 (complicated-subsystem teams) 啃真正硬的骨头——计费引擎、物理仿真——深厚的专业知识没法摊到每个团队。慎用。每一个复杂子系统团队，都是一笔你主动选择支付的协调税。

经验法则：如果你的架构图和团队结构图看起来像两个系统，其中一张在撒谎，撒谎的通常是架构图。

把边界建模出来

逆康威 maneuver 可以表达成一条设计约束——顺应本章的主题，也可以写成一条适应度函数：

```

// 组织结构图即架构断言：
// 每条服务边界都必须对上一条团队边界。
public record Team(string Name, string[] OwnedServices);

public static class OrganizationTopology
{
    public static readonly Team[] Teams =
    {
        new("checkout", new[] { "Checkout.Api", "Checkout.Worker" }),
        new("billing", new[] { "Billing.Api" }),
        new("platform", new[] { "Shared.Observability", "Shared.Deploy" }),
    };

    // 没有团队拥有的服务是孤儿。
    // 被两个团队拥有的服务是未来的故障。
    public static IEnumerable<string> ValidateOwnership(string[] allServices)
    {
        var ownership = Teams
            .SelectMany(t => t.OwnedServices.Select(s => (Service: s, Team: t.Name)))
            .GroupBy(x => x.Service)
            .ToDictionary(g => g.Key, g => g.Select(x => x.Team).ToList());

        foreach (var service in allServices)
        {
            if (!ownership.TryGetValue(service, out var owners))
                yield return $"孤儿: {service} 没有归属团队。";
            else if (owners.Count > 1)
                yield return $"共管: {service} 被 {string.Join(", ", owners)} 共同拥有——拆了它，！";
        }
    }
}

```

代码故意写得很简单。重点不在代码，在习惯：把团队结构当作架构的一部分，像其他东西一样可评审、可版本化。

反模式

最常见的错误用法是**重组表演**：每读完一本讲团队拓扑的畅销书，就重组一次组织结构图。盒子画对了，架构好像就对了。汇报材料里全是箭头和新名字。

它为什么诱人？因为重组看起来像果断行动。技术债难啃、架构难改，但发一封“组织调整”邮件只需要一个下午。领导力 get，问题还在。

真实代价：每次重组都清空一批隐性知识——“那个服务为什么这么怪”的人走了，或者被分到了不相关的团队。交付停摆两三个月，所有人都在适应新汇报线。而架构和团队的错位一点没变，因为错位的原因从来不是盒子画得不够好看，是沟通结构和架构结构不匹配——你对齐了一次图纸，没对齐现实。

逆康威 maneuver 是手术，不是健身操。只在目标架构稳定、错位的痛苦被量化（延迟、故障、扯皮工时）时动手。其他时候，忍住。

Trap: 把重组当架构。改组织结构图很诱人，因为它感觉像果断行动，但每次重组都会摧毁隐性知识、让交付停摆几个月。逆康威 maneuver 要审慎而少用：在目标架构已经稳定、错位的痛苦已经量化（而不是凭感觉）时，才对齐团队和架构。每年跟风重组一次追最新 topology 畅销书，那不叫演进，叫折腾——只不过带了参考文献。

Key Takeaways

- **把每笔权衡摆到台面上。** 架构决策没有免费的。动手之前，在白天说出你在买什么、在付什么——账单迟早要付，surprise 的那种最贵。
- **用 ADR 写下决策。** 背景、决策、后果、状态。未来的人应该能跟你的推理辩论，而不是靠考古。同一件事解释到第三遍，它早该是一份记录了。
- **用适应度函数守住意图。** 只活在文档里的架构规矩，第一个工期就死了。把重要的变成自动化测试，每次提交都跑，失败就拦住合并。
- **把技术债当杠杆，不当原罪。** 审慎地借，用负责人和还款触发条件记账，先还利息最高的债——也就是你改得最频繁的代码里的债。
- **像设计系统一样设计组织。** 康威定律是重力，不是诅咒。让团队边界对上服务边界，组织结构图和架构图互相加固——重组要少、要审慎，只在错位被量化时动手。

架构 Kata

三道”换你来决策”的思考题。没有标准答案，只有你愿意为你的选择付的代价。

Kata 1: 写，还是不写？ 你接手一个 6 人团队的遗留单体，要上线一个新支付渠道。老代码里有一处”所有人都知道、但没人说得清”的支付重试逻辑。你有两周时间。选项 A：先花两天把已知的关键决策补写成 ADR，再动手；选项 B：直接动手，ADR 等”有空再说”（你知道不会有空）。你选哪个？为什么？如果选 A，你会为哪几个决策写 ADR——判断标准是什么？

出题人提示：想想”第三次解释”的规则。两天换的是什么——是文档，还是未来每次改动前少开的一场会？“有空再说”的真实利率是多少？

Kata 2: 守哪条规矩？ 你的团队只能负担三条适应度函数，多了 CI 就慢、大家就开始无视。候选有五条：分层依赖规则、API 消费者数量上限、核心接口 P99 延迟预算、测试覆盖率红线、数据库迁移必须向后兼容。你选哪三条？落选的那两条，为什么可以用别的方式守住（或者干脆不守）？

出题人提示：适应度函数的上限是”团队愿意被拦住的数量”。想想哪条规矩一旦被绕过、后果不可逆；再想想哪条靠 code review 就够了——自动化的子弹，要留给人工守不住的东西。

Kata 3: 借哪笔债？ 大促前三周，压测发现结账接口 P99 超了 400 毫秒。根因是订单查询绕过了读模型 (N+1)。根治要重写查询层，至少两周；打补丁（加一层缓存）两天能上线，但会在你改得最频繁的代码里再埋一处 hack。你借这笔债吗？如果借，登记表上”还款触发条件”那一栏你写什么？负责人写谁？

出题人提示：先问利率——这段代码你改得有多频繁？再问还款日期——“大促后”算日期吗？负责人写团队名和写具体的人，催收效果一样吗？

War Story

改编自真实事件。

2023 年春天，一家做 SaaS 订阅的公司决定重写支付模块。旧模块是五年前写的，耦合严重，谁都不想碰。新来的技术负责人小周拍板：推倒重来，用事件驱动重做——支付成功发事件，账单、通知、风控各自订阅。干净，现代，教科书。

评审会上，老员工老陈皱了皱眉：“我们五年前试过事件驱动。”没人接话。没有文档，没有 ADR，只有老陈的眉头。小周心想：五年前的技术栈跟现在能一样吗？继续。

三个月后上线。第一个月风平浪静。第二个月，对账开始对不上：同一笔扣款，账单系统记了两次。查下来是经典问题——事件重复投递，消费者没做幂等。当初为了“快”，幂等键的设计被排到了“二期”。

第三个月，更大的来了：一次网络分区，支付网关的回调事件延迟了四十分钟才到。用户付完钱，页面却显示“支付中”，客服电话被打爆。产品经理问：为什么支付成功了用户却看不到？答案是最终一致性——但产品当初承诺的是即时确认。

修修补补又花了两个月。第五个月，老陈在清理旧代码时翻出一封 2018 年的邮件：当年团队评估过事件驱动方案，结论是**否决**——理由正是这两条：重复投递的幂等成本，和最终一致性对“即时确认”承诺的冲突。当年的决策是对的，代价是有人在五年后亲手验证了一遍。

没人写下来。五年前做决策的人走了，理由只活在老陈的眉头里。眉头不会出现在评审会上。

这个故事里缺的不是技术判断，是本章三样工具里最便宜的一样：一份 ADR。把“否决事件驱动”写下来——背景、否决的理由、代价——小周在动手前就能读到。权衡分析已经在 2018 年做过一次了，2023 年只需要重读，不需要重付。

技术债的登记本能防住“忘了还”，适应度函数能防住“悄悄绕”，但“忘了当初为什么”——只有文字能防。架构腐化的第一步，永远是遗忘。

Chapter 3

Design Principles

设计原则不是装饰品，是生存策略。你写的每一个系统都会被改，而改它的人就是六个月后的你自己——凌晨两点，盯着一段你曾发誓只是“临时方案”的代码。

本章的所有原则都在回答同一个问题：怎么让软件保持柔软？怎么让改动便宜而不是可怕？SOLID 给你五条战术规则。边界告诉你线画在哪里。依赖倒置告诉你线应该朝哪个方向。简单原则阻止你建造空中楼阁。复杂度预算提醒你，聪明是有限资源——花在刀刃上。

这些都不是法律，是胜率很高的权衡。改动压力真实存在的地方就用它，不存在的地方就别用。好的架构师懂原则，伟大的架构师知道什么时候打破它们。

贯穿案例·好食光

好食光是个虚构的电商网站，专卖农副产品。这一幕发生在 2017 年。

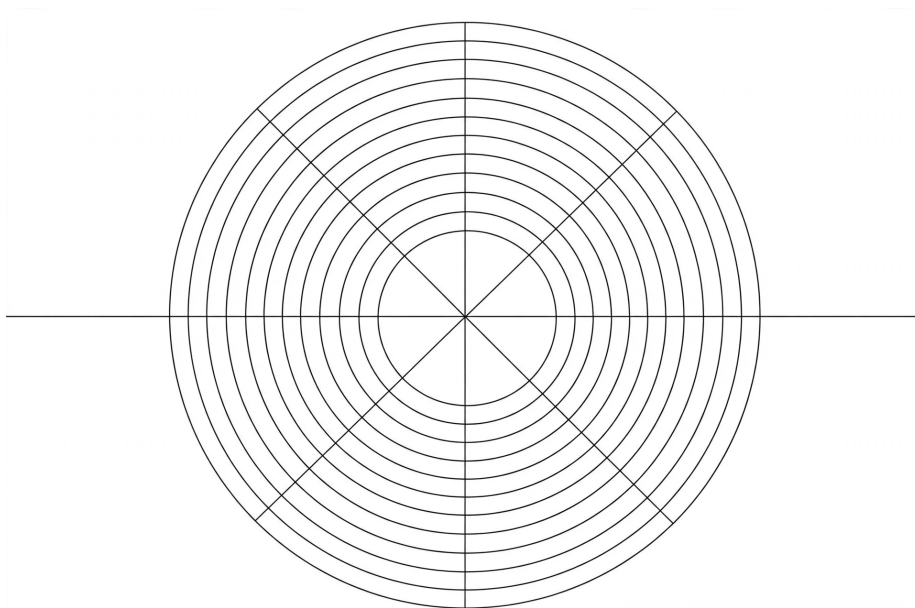


Figure 3: 本章插画

那年代码涨到 20 万行，团队 12 个人。一个看起来人畜无害的需求：“满减规则加一个会员等级上限。”开发组估了三天，第五天还在联调。改价格逻辑的时候牵出三个 bug：优惠券的计算藏在三处，购物车的税率在另一处，“会员价”和“活动价”散落在五个文件里。修好一个，漏掉两个。

那天下午，老板叫停所有新功能两周——做“边界清理”。第一周只干一件事：按模块分包。价格、订单、支付、库存，一包一件事，包和包之间只能通过接口说话，循环依赖直接报错。第二周做依赖倒置：订单核心不再引用数据库驱动，所有外部依赖翻成端口。SOLID 的战术只用在真正会变的地方——价格引擎是业务的心脏，配得上讲究；报表和审计日志继续保持无聊。

代价很真实：两周零交付，老板在站会上拍了两次桌子。收获也很真实：两个月后，又一个价格需求下来——“大促期间免邮门槛动态调整”——这次只动了一个包。改动的影响停在了线里，回归测试从三天缩到半天。

本幕的知识点：内聚耦合（一起变的东西住一起，改一个地方坏三个地方就是耦合太紧）、边界（变化到此为止的线）、复杂度预算（两周的清理预算，全砸在了价格引擎这条差异化上）。

SOLID, Cohesion & Coupling

五条规则，底下是两股力量

SOLID 是五条原则。很多人背得下缩写，却很少问它们到底在讲什么。它们只讲一件事：依赖。谁知道谁，一个模块变了，哪些模块会跟着坏。SOLID 的每个字母都是一条排列依赖的规则，目的是让改动的影响停留在局部。

单一职责：只有一个改变的理由

一个类应该有且只有一个改变的理由。注意：不是”只做一件事”，而是”只有一个改变的理由”。一个既算账又生成 PDF 的报表类，会因为两种完全不同的需求被修改——业务规则变了要改它，输出格式变了也要改它，改它的可能是两个团队、两种节奏。每次动手都有可能弄坏另一边。

// 两个改变的理由：计算逻辑和报表格式。

```
public class InvoiceService
{
    public decimal CalculateTotal(Order order) { /* ... */ return 0; }

    public string RenderPdf(Invoice invoice) { /* ... */ return ""; }
}
```

// 拆开。每个类现在只有一个变化轴。

```
public class InvoiceCalculator
{
    public decimal CalculateTotal(Order order) { /* ... */ return 0; }
}

public class InvoicePdfRenderer
{
    public string RenderPdf(Invoice invoice) { /* ... */ return ""; }
}
```

关闭、里氏替换、接口隔离：扩展的三条规则

开闭原则说，软件实体应该对扩展开放、对修改关闭。加行为靠加代码，而不是改旧代码。下面的策略模式就是教科书做法：新的折扣政策以新类的形式到来，永远不需要在那个神圣方法里加 if 分支。

里氏替换说，子类型必须能在不破坏调用者的前提下替换基类型。如果你的 `ReadOnlyFile` 在 `Write` 时抛 `NotSupportedException`，那它就是在谎称自己是个 `File`。这个继承关系是个谎言，每个调用者都得防着它。

接口隔离说，客户端不应该依赖它不用的方法。一个臃肿的 `IWorker` 同时有 `Work()` 和 `Eat()`，会逼着机器人实现类去实现”吃午饭”。把接口拆开，客户端只依赖它真正调用的东西。

```
public interface IDiscountPolicy
{
    decimal Apply(decimal amount);
}

public class NoDiscount : IDiscountPolicy
{
    public decimal Apply(decimal amount) => amount;
}
```

```

public class LoyaltyDiscount : IDiscountPolicy
{
    public decimal Apply(decimal amount) => amount * 0.9m;
}

// 对修改关闭：新增折扣政策不需要动这里的一行代码。
public class Checkout
{
    private readonly IDiscountPolicy _policy;

    public Checkout(IDiscountPolicy policy) => _policy = policy;

    public decimal Total(decimal amount) => _policy.Apply(amount);
}

```

内聚与耦合：真正的两股力量

先把缩写忘掉。真正主宰设计的只有两股力量。内聚：一起变的东西住在一起。耦合：一个东西变了，会坏掉多少东西。

高内聚意味着模块的各部分朝着同一个目标协作，一次变更请求只动一个模块。低耦合意味着模块之间彼此了解得很少，一个模块的改动不会涟漪般扩散到十个模块。SOLID 的每个字母都是战术：提高内聚、降低耦合，或者两者兼顾。单一职责提高内聚，依赖倒置降低耦合，开闭原则两者都做。哪天你忘了那些字母，记住这两股力量就行：一起变的东西放一起，依赖关系能少则少。

// 低内聚、高耦合：Order 什么都懂——支付、邮件、库存。

```

public class Order
{
    public void Process()
    {
        ChargeCreditCard(); // 支付方面的事
        SendEmail();         // 通知方面的事
        UpdateStock();       // 库存方面的事
    }
    /* ... */
}

```

// 内聚、解耦：每个关注点管自己的行为，

// 由协调者组装，而不是硬引用。

```

public class OrderProcessor
{
    private readonly IPaymentGateway _payments;
    private readonly INotifier _notifier;
    private readonly IInventory _inventory;

    public OrderProcessor(IPaymentGateway p, INotifier n, IInventory i)
        => (_payments, _notifier, _inventory) = (p, n, i);
}

```

```

    public void Process(Order order)
    {
        _payments.Charge(order.Total);
        _inventory.Reserve(order.Lines);
        _notifier.Send(order.Customer, "Your order shipped.");
    }
}

```

反模式

最常见的错误用法是 SOLID 仪式化：把原则当 checklist，每个新类都要套一遍拆分、接口、策略，然后宣布“符合 SOLID”。这很诱人：它看起来专业，评审时没人敢反对——毕竟谁愿意承认自己反对“好原则”？它还给了你一个躲起来的地方：不确定需求到底怎么变的时候，“为了可扩展”是最安全的说辞。

真实的代价是改动变贵了。读代码的人要穿过五六个类才能找到那行真正干活的逻辑，调试时栈追踪跨十层接口，新同学三天才看懂一个本来半天能交付的功能。更讽刺的是，真需要扩展的那一天，你会发现抽象的方向根本不对——你预测的扩展轴从来没发生，发生的变全是当初没拆的那边。

Trap: 把 SOLID 用在所有地方是一种病。为了实现一个函数的功能，搞出五个类三个接口，这不是设计，是仪式。这些规则用在改动真实发生的地方：边界上、易变的核心里。一个数据传输对象不需要接口。原则说的是“一个改变的理由”——如果什么都不会变，那就没有任何理由去拆。

Boundaries & Separation of Concerns

边界是变化到此为止的地方

边界是一条线，变化传到这条线就停了。线的一边是业务规则，另一边是数据库、UI 框架、第三方 SDK——那些会因为你控制不了的原因而变化的东西。供应商发了个破坏性版本，伤害停在边界处，你的核心逻辑毫不知情。

关注点分离，就是有意地画这些线的纪律。不是按分层——“UI、业务、数据”像千层饼一样叠起来——而是按变化的轴线来分。问自己：什么东西会一起变，因为什么理由？那就是线的两边。

边界画在变化发生的地方

有个不太舒服的真相：你不可能在前期把所有边界都画对。针对想象中的未来变化画的边界，只是复杂度而已。正确的边界会在变化真实发生的地方自己显现——每个 sprint 都要改的那个模块，每个季度坏一次的供应商 SDK，发布节奏不一样的那个团队。

把边界画在易变的东西周围。支付供应商一年换两次，边界就画在结账逻辑和支付供应商之间。报表查询每周变，订单处理很稳定，那也是一条缝。你的组织和市场里的变化形态，会告诉你线画在哪里。无视它，你就会画出漂亮的分层，然后在第一个真实需求面前碎掉。

// 没有边界：领域逻辑和某个具体的数据库 API 结了婚。

```

public class OrderRepository
{
    public void Save(Order order)

```

```

    {
        using var conn = new SqlConnection("...");
        conn.Execute("INSERT INTO orders ...", order); // Dapper、SQL Server, 写死了
    }
}

// 画出边界：领域只依赖自己定义的接口。
// 换掉 SQL Server 不需要动领域代码的一行。
public interface IOrderStore
{
    void Save(Order order);
    Order? Load(OrderId id);
}

public class PlaceOrderUseCase
{
    private readonly IOrderStore _store;

    public PlaceOrderUseCase(IOrderStore store) => _store = store;

    public void Execute(Order order)
    {
        if (order.Lines.Count == 0)
            throw new InvalidOperationException("Empty order.");
        _store.Save(order);
    }
}

```

局部边界：整面墙太贵的时候

有时候你知道边界迟早要画，但变化还没来。整套家伙——接口、适配器、控制反转——今天就要付出真金白银的成本，回报却可能永远不来。局部边界就是折中方案。

经典的局部边界是策略模式：接口先定义好，实现先上一个，缝留着。或者外观模式：一个简单的类把领域和易变的库隔开，将来随时可以升级成完整的端口-适配器墙。花小钱买个缝，不搭脚手架。变化真来了，沿着这条缝扩展就行，不用对着一个早就长死的代码库动大手术。

纪律在于分清两者。局部边界是一次下注：“这东西大概率会变，我要一个便宜的转身。”把注下在有变化前科的东西上——供应商 SDK、序列化格式、通知渠道。别下在自己稳定的领域逻辑上。

反模式

最常见的错误用法是防御性画线：在第一个真实变化到来之前，就给每个可能变化的地方建起接口、适配器和分包。架构评审会上没人会骂你——“为扩展预留”是政治正确。更微妙的是，它给了你“我已经想过架构了”的错觉，而实际上你只是在猜。

真实的代价是迷宫。改一个简单的需求要动五个文件、穿过四条缝，你得先把系统在脑子里全拼起

来才能动手。边界本该让变化停在局部，可过多的边界让一切都在局部里迷路。更糟的是，真实的变化来了，你发现那些精心画好的线根本不在正确的位置——变化从你没画线的地方流过去了，你只能绕着自己的脚手架再打补丁。

Trade-off: 每条边界都是成本。间接层、文件、接口、认知负担，一样都少不了。边界太多的系统是个迷宫，改个简单的东西要动五个文件、理解四条缝。边界只有在变化真的从它上面流过时才回本。画少了，供应商的折腾会感染你的核心；画多了，架构本身就成了摩擦力。从少而锋利的边界开始，围住你确定会变的东西——剩下的让它自然长出来。

Dependency Inversion / Ports & Adapters

依赖抽象，而不是具体

依赖倒置是 SOLID 里被误解最深的一个字母。它不是“到处用接口”，而是：高层策略不应该依赖低层细节。依赖的方向应该指向抽象，而抽象应该由高层模块拥有。

大多数代码都搞反了。你的订单处理逻辑直接引用了 SQL 数据库驱动。策略——真正重要的东西、公司为之付钱的东西——依赖着细节。细节一变，策略就坏。这就是依赖箭头指反了。

把它翻过来。领域自己定义它需要什么——一个端口，一个接口。基础设施提供实现它的适配器。领域永远不知道用的是哪个数据库、哪个队列、哪家云。它只知道自己写下的那份契约。

C# 里的端口与适配器

端口与适配器（六边形架构）就是依赖倒置的具体形态。应用核心坐在中间，它声明端口：描述它需要什么（订单存储、支付服务、时钟），以及它提供什么（外界可以调用的用例）。适配器住在外面：SQL 适配器、HTTP 适配器、控制台适配器，插到端口上。核心里的任何东西都不引用外面的任何东西。

```
// --- 核心：端口。由领域拥有，按领域的需求塑形。 ---
public interface INotificationPort
{
    Task SendAsync(string recipient, string subject, string body);
}

public class OrderConfirmationService
{
    private readonly INotificationPort _notifications;

    public OrderConfirmationService(INotificationPort notifications)
        => _notifications = notifications;

    public async Task ConfirmAsync(Order order)
    {
        // 纯领域逻辑。这里看不到 SMTP、SendGrid、HTTP 客户端。
        var message = $"Order {order.Id} confirmed. Total: {order.Total:C}";
        await _notifications.SendAsync(order.CustomerEmail, "Order confirmed", message);
    }
}
```

```

}

// --- 基础设施：适配器。知道那些脏细节，但被端口藏在后面。 ---
public sealed class SmtplibNotificationAdapter : INotificationPort
{
    private readonly SmtplibClient _smtp;

    public SmtplibNotificationAdapter(SmtplibClient smtp) => _smtp = smtp;

    public async Task SendAsync(string recipient, string subject, string body)
    {
        using var mail = new MailMessage("noreply@shop.example", recipient, subject, body);
        await _smtp.SendMailAsync(mail);
    }
}

```

组合根：所有线汇合的地方

如果核心永远不引用基础设施，那总得有个地方把它们连起来。这个地方就是组合根——通常是你的 `Program.cs` 或启动代码。它是全系统唯一被允许知道一切的地方：它构造适配器，用这些适配器构造核心服务，然后启动应用。

这也是依赖注入容器的天然位置。端口到适配器的映射注册一次，容器负责组装整个对象图。组合根保持又薄又无聊：没有业务逻辑，没有条件分支，只有接线。哪天把 SMTP 换成 SendGrid，改的是一行注册。核心不用重新编译，不关心，也不知道。

反模式

最常见的错误用法是端口泛滥：给所有东西建端口——给一个从来不会换的单数据库建 `IRepository`，给只用过一次的时钟套个 `IClock`，给日志套 `ILoggingPort`。理由听上去无懈可击：“方便测试”“将来可替换”。

诱人之处是这个模式本身写起来很顺手。定义接口、写适配器、注册容器，行云流水。它还自带免死金牌：谁敢质疑解耦？

真实代价是每一处间接都让改动变远。看一个方法到底干了什么，要跳三次：调用处、端口、适配器。`mock` 倒是方便了，但你 `mock` 的大多是“永远不会换”的东西——付出真实的心智税，买虚构的保险。依赖倒置的目标是让策略独立于动荡的细节，把它用在无害的细节上，你买的是仪式，不是独立性。

Trade-off: 端口与适配器用间接层换独立性。每个端口都是要设计的接口、要写的适配器、要维护的映射。对一个稳定、单一数据库的 CRUD 应用来说，这套家伙纯属负担——直接调数据库就行。这个模式在外部世界动荡时才回本：多个部署目标、难 `mock` 的依赖需要测试替身、基础设施真有可能被替换。把会疼的依赖倒置过来，无害的就放它一马。

Simplicity (YAGNI, KISS, Deep Modules)

YAGNI: 你不会需要它

每个开发者都有一个抽象的坟场，埋的都是为从未到来的未来造的东西。给只带了一个插件的产品做的通用插件框架，给从没变过的配置做的配置引擎。YAGNI (You Aren' t Gonna Need It, 你不会需要它) 就是不造这些东西的纪律。

投机性通用化的代价，不只是写它花掉的几个小时。而是之后每个读它、绕开它、在它里面 debug 的人，在整个代码库生命周期里持续付出的税。一个”以防万一”的功能，不管用不用得上，都会对每一次未来的改动征税。按今天的需求造，保持明天好改。这就是全部诀窍：简单且好改的代码，胜过猜中了变化的复杂代码。

KISS, 以及”简单”和”容易”的区别

保持简单，笨蛋。但简单不等于容易。Rich Hickey 划过这条线：simple (简单) 是单股、不纠缠；easy (容易) 是熟悉、顺手。把同样的五行代码复制到三个地方，很容易——你闭着眼都会。把共享的概念抽出来，很简单——改动只有一处——但需要动脑子。

代码会被读、会被改很多次，也就是说几乎永远：选简单，别选容易。容易的路会利滚利。三个副本变成三十个，每个都差一点点，每个都是陷阱——专坑那个改了二十九处就发布的倒霉蛋。

// 容易：顺手、复制粘贴、正在悄悄分叉。

```
public decimal PriceForMembers(decimal amount) => amount * 0.9m;
public decimal PriceForVip(decimal amount) => amount * 0.85m;
public decimal PriceForStaff(decimal amount) => amount * 0.8m;
```

// 简单：一个概念，一个改动点。

```
public decimal ApplyDiscount(decimal amount, decimal rate) => amount * rate;

public static class DiscountRates
{
    public const decimal Member = 0.9m;
    public const decimal Vip = 0.85m;
    public const decimal Staff = 0.8m;
}
```

深模块，而不是浅模块

John Ousterhout 的定义最锋利：最好的模块是深的——小接口藏着大实现。浅模块反过来：大接口配小实现。浅模块是代码库的税吏，写起来便宜，用起来贵，因为它本该藏起来的复杂度全从臃肿的接口里漏了出来。

数一数你的类有多少公开方法。一个四十个公开方法、两百行代码的类是浅的——它把复杂度推给了调用者，调用者想干啥都得先学完整套接口。一个三个公开方法、两千行代码的类是深的——它靠吸收复杂度证明自己的存在。设计模块时问自己：接口暴露了多少，实现藏起了多少？把这个比例做大。

```
// 浅：活儿都是调用者在干。这个“模块”只是个薄包装，
// 套着四十个它不肯替你做决定的配置开关。
public class ShallowReportBuilder
{
    public string Font { get; set; } = "Arial";
    public int FontSize { get; set; } = 11;
    public string HeaderText { get; set; } = "";
    public bool ShowPageNumbers { get; set; }
    public string DateFormat { get; set; } = "yyyy-MM-dd";
    // ... 还有三十个开关 ...
    public string Build(IEnumerable<Row> rows) { /* ... */ return ""; }
}

// 深：三个方法，所有格式决策模块自己扛。
public class InvoiceReport
{
    public InvoiceReport(IEnumerable<Invoice> invoices) { /* ... */ }

    public string ToPdf() { /* ... */ return ""; }

    public string ToCsv() { /* ... */ return ""; }
}
```

反模式

最常见的错误用法有两种，都打着简单的旗号。一种是拿“简单”当不设计的借口：“先 hack 上线再说，别过度设计”——结果是复制粘贴满天飞，三个月后每个副本都长出自己的小特例，谁改都心慌。另一种是迷信行数：以为代码越短越简单，于是把一个 60 行的解析器压成 20 行正则，全队只有写的那个人能看懂。

它们都诱人：前者让你今天交付得更快，后者让你在评审里赢得“简洁”的夸奖。代价都发生在未来：前者让每一次改动都变成寻宝游戏，后者让接手的人不敢碰那行“聪明”代码，只能绕着写。

Trap: 简单不是不设计。“先 hack 上线再说”写出来的代码好写难改——和简单正好相反。真正的简单需要更多的思考，而不是更少：在三个特例背后找到那一个概念，选出深的接口，删掉投机造的框架。陷阱在于把“代码少”当成“简单”。一个 20 行的正则可能比一个 60 行的解析器更难改。简单的意思是：好懂，改着不心慌。按这个量，别按行数。

Complexity Budget

复杂度是有限资源

每个系统都有一笔复杂度预算。它是团队在不把整个东西搞塌的前提下，能理解、能维护、能 debug 的聪明总量。预算由团队规模、经验、工具链和领域共同决定。借不来，超了就得还：线上事故、归零的迭代速度、不敢碰代码的开发者。

预算这个视角会改变问题。不再是“这个设计好不好”，而是“这个设计值不值”。分布式 saga 是个不错的设计，它值预算的百分之十吗？如果订单履约是你的竞争优势，也许值。如果只是发一封

欢迎邮件，肯定不值。

本质复杂度 vs. 偶然复杂度

Fred Brooks 把复杂度分成两种。本质复杂度属于问题本身：税法是真的复杂，你的税务引擎也会复杂。偶然复杂度属于解法：你的税务引擎里的偶然复杂度，是那个手写的 ORM，是包着布尔值的四层抽象，是给一个本来没有网络分区问题的地方做微服务拆分、凭空造出来的网络分区。

本质复杂度消灭不了，只能管理——隔离它、命名它、派最强的人去啃。偶然复杂度是纯浪费，猎杀它是架构师的本职工作。你加的每一层、每个服务、每个框架，在自证清白之前都是偶然复杂度。让它自证：它吸收了哪部分本质复杂度？如果答案是“没有，但以后也许有用”，删掉它。

// 偶然复杂度：一个函数就能干的事，非要上个框架。

// 三个接口、两个装饰器、一个工厂——就为了校验个邮箱。

```
public interface IValidationRule<T> { bool IsValid(T value); }
public interface IValidationPipeline<T> { bool Run(T value); }

public sealed class EmailRule : IValidationRule<string>
{
    public bool IsValid(string value) => value.Contains('@');
}

public sealed class ValidationPipeline<T> : IValidationPipeline<T>
{
    private readonly IEnumerable<IValidationRule<T>> _rules;
    public ValidationPipeline(IEnumerable<IValidationRule<T>> rules) => _rules = rules;
    public bool Run(T value) => _rules.All(r => r.IsValid(value));
}

// 本质复杂度，诚实地表达：规则就是规则。
public static class EmailValidation
{
    public static bool IsValid(string email) =>
        !string.IsNullOrEmpty(email) && email.Contains('@');
}
```

把预算花在能让你赢的地方

纪律是这样的：有意识地分配复杂度。系统里让你赢的部分——定价引擎、推荐算法、客户为之付钱的东西——拿最大头的预算。它们配得上精巧的设计、考究的抽象和最强的工程师。其他一切都用最简单的东西：无聊的 CRUD、现成的库、一张数据库表。

但大多数团队的做法正好反过来。预算平均分配，或者更糟，花在基础设施的流行款上——给配置页面上事件溯源，给定时任务上 Kubernetes——而真正的业务逻辑烂在一个人人看不懂的三千行方法里。审计你的代码库就问一个问题：复杂度花哪儿了？如果花在了没差异化的地方，你被抢劫了，劫匪就是你自己的架构。

// 预算花得值：复杂度集中在差异化点上。

// 这个定价引擎就是业务本身，它配得上这份讲究。

```
public sealed class DynamicPricingEngine
{
    public Money Quote(Order order, MarketConditions market)
    {
        var base_ = order.Lines.Sum(l => l.UnitPrice * l.Quantity);
        var demandFactor = market.DemandIndex switch
        {
            > 0.8m => 1.15m,
            > 0.5m => 1.05m,
            _ => 0.95m,
        };
        var loyaltyDiscount = order.Customer.Tier switch
        {
            Tier.Gold => 0.90m,
            Tier.Silver => 0.95m,
            _ => 1.0m,
        };
        return new Money(base_ * demandFactor * loyaltyDiscount);
    }
}
```

// 预算省下来：审计日志是没差异化的管道。

// 无聊、直白、一个方法，不上框架。

```
public sealed class AuditLog
{
    private readonly string _path;
    public AuditLog(string path) => _path = path;

    public void Append(string entry) =>
        File.AppendAllText(_path, $"{DateTime.UtcNow:o} {entry}{Environment.NewLine}");
}
```

反模式

最常见的错误用法是预算错配，而且永远是同一个方向：钱花在看得见的、时髦的地方，而不是赚回钱的地方。给配置页上事件溯源，给定时任务上 Kubernetes，给日志系统写一套插件架构——而核心的定价逻辑烂在一个三千行的方法里，没人敢动。

诱人之处很实在：这是“展示型”复杂度。技术分享、招聘、代码评审，都能拿出来讲。一个默默把定价引擎收拾干净的改动，谁夸你？

真实的代价是复式记账。展示型复杂度占的心智成本全是真的——部署、监控、升级、debug，超预算的地方最后以线上事故结账。而真正的差异化部分因为预算被挤占，只能继续在泥浆里滚——你的护城河，就这样被自己的架构偷走了。

Trade-off: 复杂度预算是个判断，不是测量。没人能告诉你预算是 100 个单位、saga 花 12

个。它的价值在于逼出那场对话：这东西花我们多少，值吗？从不问这个问题的团队闭着眼花钱，在生产环境里发现透支。问了的团队——哪怕在设计评审里粗估、哪怕靠拍脑袋——最终会把复杂度集中在赚得回本的地方。预算不是一个数字，是一种习惯。

Key Takeaways

- **原则管的是依赖，不是代码。** SOLID、边界、端口与适配器，都是控制”谁依赖谁”的战略，让改动停留在局部、代价便宜。
- **内聚和耦合才是真正的两股力量。** 一起变的东西放一起；一个东西变了，少坏几个。哪天忘了所有缩写，记住这一条。
- **边界画在变化发生的地方。** 边界要花间接层的代价——把缝放在易变的东西周围赚回来，剩下的让它自然长出来。
- **简单是一种纪律，不是运气。** 别为想象中的未来造东西；要接口小、肚量大的深模块；记住简单不等于容易。
- **把复杂度预算花在差异化上。** 本质复杂度消灭不了——隔离它；偶然复杂度是偷窃——预算应该给核心业务逻辑，不是给管道。

架构 Kata

三道”换你来决策”的思考题。没有标准答案，有的只是你为自己的选择付的账单。

第 1 题：这行代码要不要加接口？

你接手一个订单系统，Checkout 类直接调用 `EmailSender.Send()` 发确认邮件。团队的新人在评审里说：“按依赖倒置，应该抽 `IEmailSender` 接口，Checkout 只依赖抽象。”约束：邮件发送逻辑过去两年没变过，只在 Checkout 这一处调用；团队下个月要上线新支付方式，时间很紧。

选项 A：听新人的，加接口。选项 B：先不加，等邮件渠道真的要变了再抽。

出题人提示：问问自己”变化从哪里流过”：这条缝在为哪种真实变化付费？接口是预防性保险——保费是每次改动多跳一层的心智成本，你愿意为从没发生过事故投保吗？

第 2 题：单体里的边界画在哪？

你的电商单体 30 万行，价格计算散落在订单、购物车、促销三个模块里，每次改价格都要三处联调。技术负责人提议：“按微服务拆分，一个定价服务彻底解决。”约束：团队 6 个人，只有一个运维；定价规则是业务核心，每月都变；其他模块相对稳定。

选项 A：拆出定价微服务。选项 B：在单体内按模块分包，包之间通过接口隔离。

出题人提示：微服务是组织边界的解法，不是代码耦合的解法——先问问哪条变化轴在疼。边界的代价是真实的部署和运维成本，6 个人加 1 个运维付得起吗？预算该花在哪个差异化上？

第 3 题：这个框架还留不留？

代码库里有个三年前造的”通用规则引擎”，初衷是”所有业务规则都可配置”。现状：只有促销模块在用，其他模块各写各的 `if`；引擎本身 4000 行，文档过期，新人不敢碰。约束：明年计划扩展到三个国家，规则差异会变大；删掉它要两周重构，留着它每月花半天修它的 bug。

选项 A：删掉，回到直白的 if，让真实变化自己长出来。选项 B：留着并继续投资，让它配得上“通用”之名。

出题人提示：这是偶然复杂度还是本质复杂度？先证明它吸收了哪部分本质复杂度。“以后也许有用”是最贵的句子——过去三年它证明的是什么？你愿意用两周的真实交付，换一个三年没兑现的承诺吗？

War Story

那个抽象，我们叫它“纪念碑”

改编自真实事件。名字改了，过程是真的。

那年我在一个做企业报销的团队。产品经理提了个需求，简单得不好意思估期：“审批人请假时，把待审批的单子自动转给他的代理人。”我们看了一眼数据库：加个字段，写个转发查询，半天到一天的活。

但技术负责人摇头了：“等一下，‘审批人不可用’是个通用概念。现在是请假，以后可能有离职、调岗、权限冻结。我们不应该为一种情况写死代码。”他转身画了一张白板：IAvailabilityPolicy、AvailabilityEvaluator、DelegationStrategy……一个“人员可用性抽象层”，策略可插拔、行为可配置、架构可扩展。

没人反对。为未来造东西，总比为现在偷懒听起来高尚。

然后我们写了三天。五个类，三个接口，一个策略工厂，一张配置表。当代理人终于收到转过去的单子，测试说：单子卡住了。原因好笑得让人想哭——真实的请假只有一种形态：HR 系统里的一个字段。所有那些“未来可能”的情况，没有一种在真实的组织流程里存在。我们为想象中的扩展轴造了一整套脚手架，而真正的变化轴——请假审批流程本身——一处没碰，实际的转交逻辑最后还是写在最外层那个“临时”方法里。

更糟的在后面。两个月后，HR 系统换字段名，我们的“抽象层”纹丝不动——因为它压根抽象错了：“请假”和“调岗”被当成同一种“不可用”塞进同一个策略接口，而在真实业务里它们根本不是一回事。我们花了一天绕过自己的抽象，用 if 分支修了这个 bug。三个月后，没人再敢动那五个类。它们成了代码库的纪念碑——每个人都绕着它走，直到它被项目迁移一起埋掉。

这次事故，本章有两个知识点能接住。第一个是 YAGNI：不为想象中的未来造东西。投机性通用化要交的税，不在写的那天，在之后的每一次改动里。第二是复杂度预算：预算是有限的，它被花在了从未被验证过的抽象上，真实的需求就只能靠“临时方法”对付。把预算花在真正疼的地方——真实的变化轴上，而不是你猜出来的那条。

Chapter 4

Styles & Patterns

每个团队都会继承一种架构风格，不管当初有没有主动选择。问题在于，这个选择是不是深思熟虑的结果。

本章走一遍你真正会遇到的五种风格：分层架构、模块化单体、微服务与单体之争、六边形架构家族、事件驱动世界。

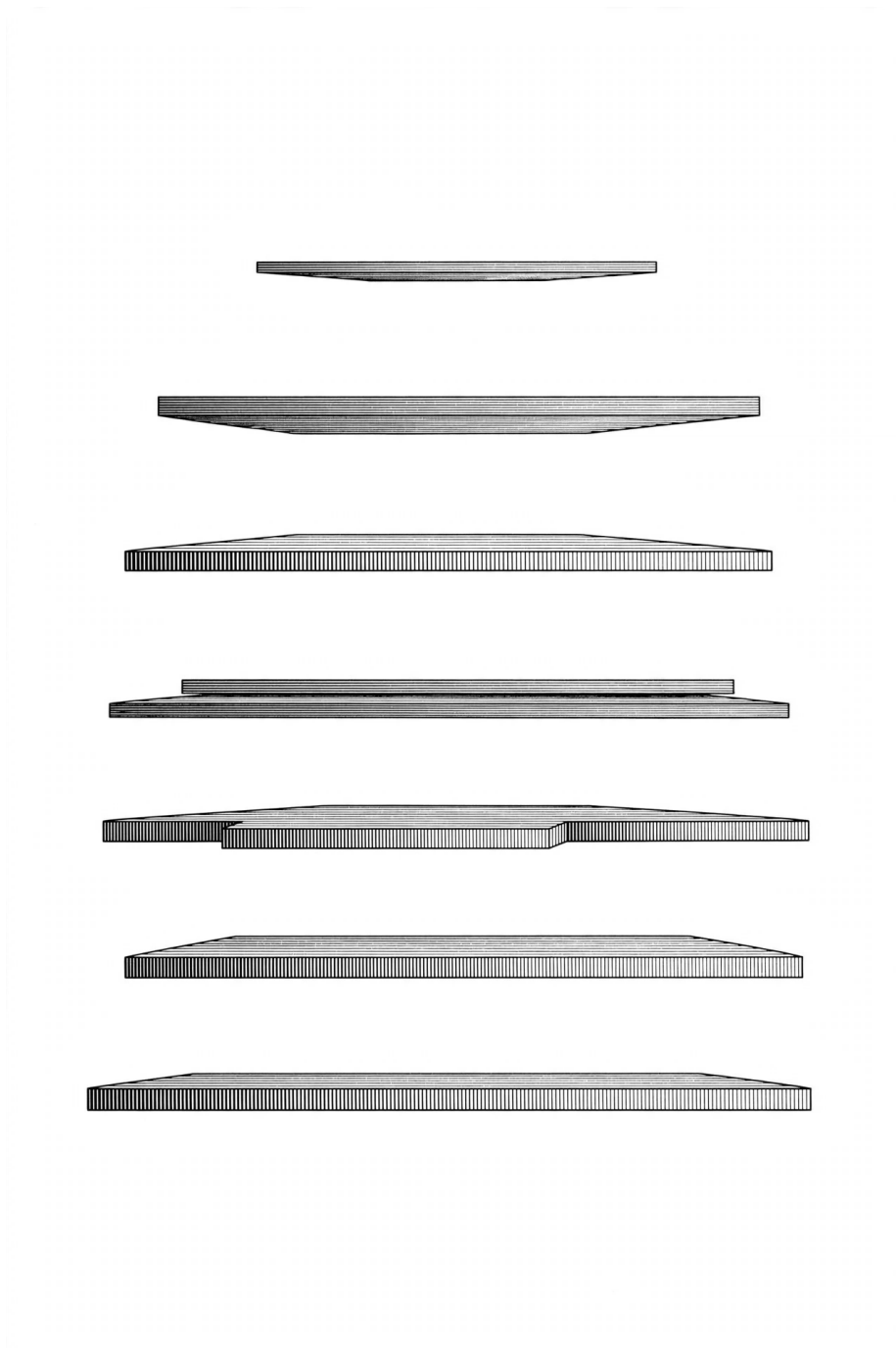


Figure 4: 本章插画

每种风格都是一组约束，而约束才是重点。风格告诉你接缝在哪里、谁依赖谁、你被禁止做什么。接缝放对了，变更就便宜；放错了，每次发布都像无麻醉手术。

我会把代价说得很直白。每种风格都买了点东西，也卖了点东西。架构的艺术，就是清楚自己在做什么交易，并且把真相告诉团队。

贯穿案例 · 好食光

第四幕 · 2018 年，模块化单体。

好食光上线两年，订单量涨了三十倍，代码库从”一个能跑的”变成”一个没人敢动的”。某天营销部门要上”买一赠一”，开发改了三天：下单逻辑里藏着三处价格计算，营销规则又散落在三个角落。没人说得清改哪一处不踩雷。

这次他们换了打法：不按技术分层拆，按业务的限界上下文拆。Orders（下单）、Catalog（菜单）、Marketing（营销）、Fulfillment（履约）——一个上下文一个程序集。Orders 可以引用 Catalog.Contracts，但敢直接引用 Catalog 本体，编译失败；跨模块偷调内部类的，CI 里一道依赖检查测试拦下。边界第一次有了牙齿。

代价很实在：构建从 2 分钟涨到 9 分钟，调试多跳两层接口。收获更实在：那年发布会上，团队最资浅的工程师站在台上，把”一次下单”的完整流程讲了四十分钟，全程没碰过一行营销代码。这正是本章的两个知识点：模块化单体的接缝，就是将来拆微服务时要沿着走的接缝；而下单核心对数据库一无所知——那是六边形架构的影子。

Layered / N-Tier

分层是书里最老的把戏。你把系统切成水平的薄片——表现层、业务逻辑层、数据访问层，上面可能再加个服务层——然后宣布一条简单的规则：每一层只能依赖它正下方的那一层。

这条规则就是整个架构。其他的都是注释。

它之所以重要，是因为它给了你一套问责的词汇。UI 出了问题，看表现层；SQL 跑得很慢，看数据层。对一个做业务系统的小团队来说，这往往就够了。没人会迷路，代码的形状和心智模型一致，而这个心智模型能装进一个人的脑子里。

但依赖规则是承诺，不是编译器检查。而承诺是会腐烂的。

依赖规则

规则是这么说的：第 N 层只认识第 N-1 层，不反向认识，也不许跳层。表现层调业务层，业务层调数据层，谁都不许插队。

实际操作中，要看层与层之间到底在传什么。当你的”业务实体”和 Entity Framework 的模型是同一个类，又被直接序列化成 JSON 吐给 API 时，你并没有三层。你只有一层，穿了三件衣服。编译器看不出区别，因为根本没有区别。

真正的层有自己的类型。领域层定义 Order，数据层把自己的 OrderRow 映射成这个 Order，API 层再把 Order 映射成 OrderDto。三遍映射看着像浪费，直到某天数据库表结构变了，你才发现只有一层需要改。

```
// 领域层：对 EF 和 HTTP 一无所知
public sealed record Order(Guid Id, string CustomerName, IReadOnlyList<OrderLine> Lines, Mor

// 数据层：把自己的持久化模型映射成领域类型
public sealed class OrderRepository(AppDbContext db) : IOrderRepository
{
    public async Task<Order> GetByIdAsync(Guid id, CancellationToken ct)
    {
        var row = await db.OrderRows
            .Include(r => r.Lines)
            .SingleOrDefaultAsync(r => r.Id == id, ct)
            ?? throw new OrderNotFoundException(id);

        return row.ToDomain(); // 映射住在数据层，这是它的地盘
    }
}
```

注意 IOrderRepository 这个接口是谁定义的：领域层。实现住在数据层。依赖的方向朝下。这个方向就是一切。

它在哪里烂掉

分层的腐烂方式是可以预测的。

第一，漏水的层。有人要在 UI 里取一小块数据库里的数据，于是”就这一次”绕过业务层直连数据库。然后又有下一次。一年之内，表现层直接查库，业务层变成透传，架构图成了虚构文学。每一个捷径，都是投给废除规则的一票。

第二，贫血的耦合。业务层最后变成一袋事务脚本——OrderService 里五十个方法，每个都是 repository 调用的薄包装——因为真正的逻辑没地方住。层与层之间按流程分了家，没按职责分家。你付了架构的仪式感，没拿到架构的好处。

第三，测试的谎言。团队宣称”分层是可单元测试的”，但层与层之间通过具体类、用 DI 容器硬连线。要给测试替掉某一层，需要的是当初没人写的那些接口。

反模式

分层最常见的烂法，是把”分层”当成仪式。每个请求不管简单到什么程度，都要过 DTO → Service → Repository → EF 四层大军，中间还站着个 XxxManager 传话。真正的业务逻辑只有两行，被一百行穿线代码淹没。改一个字段，四个文件一起改。团队每天花大价钱”走流程”，买到的只是”看着像架构”的安心。

这套戏诱人，是因为它便宜好教。新人看一周就会模仿，代码评审不用动脑子——“有没有三层？有，过。”但分层的全部价值在于依赖的方向。一旦 DTO 和 EF 实体是同一批类，一旦业务层只是转发调用，你的四层就是一层。付了穿线的税，没拿到隔离的好处。仪式感是最贵的空头支票。

Trade-off: 分层便宜、好讲，所以它能活到今天。但依赖规则只靠纪律维持，而纪律是 deadline 到来时第一个被花掉的东西。如果你的团队说不出用什么机制防止跳层——代码评审、依赖检查测试、物理上的包隔离——那你就没有分层架构，你只有一个愿望。

Modular Monolith

模块化单体是一个可部署单元，内部由边界清晰的模块组成。每个模块拥有自己的领域逻辑、自己的持久化、自己的公开接口。模块之间只通过显式发布的接口对话，其他一律私有。

再读一遍。这就是微服务的整套打法，只删掉了一行：“然后把它们分开部署。”

它之所以重要，是因为大多数团队玩不转分布式系统，但玩得转单体。模块化单体给你两边的好处：设计的独立性、显式的边界、一次只推理一个模块的能力——而没有网络、没有最终一致性、没有运维马戏团。如果某条模块边界画错了，你用编译器重构它，而不是拿着跨十一个仓库的迁移计划去开会。

模块，不是文件夹

文件夹不是模块。模块是会还手的边界。

物理结构能帮上忙。解决方案里一个模块一个项目——Billing.csproj、Shipping.csproj、Catalog.csproj——项目引用形成单向图。Billing 可以引用 Catalog.Contracts（那个只装公开接口和 DTO 的小装配件），但不许引用 Catalog 本体。这条边界是构建系统强制执行的。凌晨两点赶发布，你也绕不过去。

模块内部，随便你怎么折腾。模块外部，只存在那个契约装配件。这正是分层架构求而不得的纪律：编译器会说不。

C# 的模块边界

模式很简单。每个模块对外暴露内部实现和公开契约，其他模块只能依赖契约。

```
// Catalog.Contracts —被其他模块引用，只装契约，零逻辑
namespace Catalog.Contracts;

public sealed record ProductInfo(Guid Id, string Name, Money Price);

public interface ICatalogFacade
{
    Task<ProductInfo?> GetProductAsync(Guid id, CancellationToken ct);
}

// Catalog 模块本体 —其他一切都是 internal
namespace Catalog;

internal sealed class CatalogFacade(
    CatalogDbContext db,
    IProductPolicy policy) : ICatalogFacade
{
    public async Task<ProductInfo?> GetProductAsync(Guid id, CancellationToken ct)
    {
        var product = await db.Products.FindAsync([id], ct);
        if (product is null || !policy.IsVisible(product))
    }
```

```

        return null;

        return new ProductInfo(product.Id, product.Name, product.Price);
    }
}

// Catalog 的装配入口 ——除 Contracts 外唯一的公开接缝
public static class CatalogModule
{
    public static IServiceCollection AddCatalog(this IServiceCollection services)
    {
        services.AddDbContext<CatalogDbContext>(o => o.UseNpgsql(...));
        services.AddScoped<ICatalogFacade, CatalogFacade>();
        // CatalogFacade 是 internal 的: 只能通过接口解析到它
        return services;
    }
}

```

看这买到了什么。Billing 调 ICatalogFacade.GetProductAsync，拿到一个 ProductInfo 记录。它碰不到 CatalogDbContext，看不见 ProductPolicy。哪天 Catalog 团队把整个模块换成外部服务，契约——那个接口和那条记录——就是迁移时要沿着走的接缝。今天不付分布式系统的税，迁移的路还留着。

为什么它是默认选项

创业公司不需要微服务，需要发货。模块化单体让五到五十人的团队跑得飞快：调试器好使、事务能跨模块、部署只有一个产物。

真正的选择题不是单体对微服务，而是模块对面糊。一个模块化良好的单体，日后可以沿着已经在生产环境验证过的边界，一个模块一个模块地拆成微服务。一大团泥球除了重写，什么都变不成。

反模式

模块化单体最常见的死法，叫“万能 Common”。开头拆得很漂亮：Billing.csproj、Shipping.csproj，边界清晰。三个月后，多出来一个 Common.csproj，装着“临时”的工具类、共享的 DTO、连着一张“临时”的表。半年后，所有模块都依赖 Common，Common 也反向依赖所有模块，构建图成了死结。模块边界不是被攻破的，是被一刀一刀“就这一次”放行的。

它诱人，是因为每一步都合理：拷一个工具类进 Common，比好好想想它到底归谁快多了。而真实的代价是隐形的：边界软了之后，你失去的是当初拆模块的全部理由。改 Common 一行，整个系统一起重编；“一次只推理一个模块”变成翻两个项目找引用。编译器再也说不了不了。

防范办法就一句话：契约装配件只装契约，其他的一律不许放。看到 Common 出现在解决方案里，第一个就该警惕。

Trade-off: 你放弃的是独立部署和按模块伸缩。换回来的是原子事务、随手可用的调试器、一条部署流水线。对绝大多数团队，这笔交易都该做。除非你能说出一个具体的、带日期的理由必须分开部署——工程师超过五十人、合规要求的隔离、真正的伸缩热点——否则你就是在为没挣来的复杂度付钱。

Microservices vs Monolith

微服务不是一种架构。它是一种组织扩展策略，碰巧用到了网络。

想法是这样的：把系统拆成小服务，一个团队拥有一个，各自独立部署，各自按自己的节奏演进。机制是：用网络边界去对齐团队边界。康威定律，被故意武器化了。

这件事重要，是因为这个决定短期内几乎不可逆，而选错哪边都贵得离谱。选对了，团队互不踩脚地发货；选错了，你得到的是分布式单体：单体的全部耦合，加上网络的全部故障模式。

微服务什么时候挣回成本

三个条件，缺一不可。

第一，团队规模。一个团队拥有一个服务，这是真正的规则。如果五个工程师管十二个服务，你没有微服务，你有十二条部署流水线和没人值守的深夜。第二，独立部署，而且是真用的那种。如果每次发布还是要把 A、B、C 一起发，因为它们永远联动变更，那独立性就是演戏。检验方法很简单：A 团队能不能在周二自己发版，不用通知 B 团队？不能的话，边界就画错了地方。第三，真正不同的伸缩或生命周期需求。某个组件要扩到一百个实例，其他的两个实例就够；某个组件有合规要求必须数据隔离。这些是把进程分开的正当理由。

三个条件少一个，你都在交税——服务发现、分布式追踪、最终一致性、网络分区、版本化的契约、整个运维部门——却收不到好处。

分布式单体的陷阱

这是最常见的失败模式，也是当今业界最常见的“架构”。

它长这样：服务之间同步调用串成深链，改 A 必须联动改 B 和 C，跨服务边界直接读写同一张表，“独立”部署全挤在同一班发布列车上。延迟预算全花在跳来跳去的网络上，而那些本该是方法调用。一次数据库死锁横跨三个网络边界，谁也找不着。

识别特征是那个集成测试套件：测任何东西都要把整个系统拉起来。如果离了全世界你连一个服务都测不了，那你没有服务，你有一个需要 Kubernetes 的单体。

// 陷阱的缩影：同步调用链，零自治

```
public sealed class OrderService(IInventoryClient inventory, IPaymentClient payment)
{
    public async Task<Guid> PlaceOrderAsync(Cart cart, CancellationToken ct)
    {
        // 三次网络往返，干了单体里一个事务的活。
        // 每次往返都加延迟、加一种故障模式、加一个版本问题。
        var reserved = await inventory.ReserveAsync(cart.Items, ct);
        var charged = await payment.ChargeAsync(cart.Total, ct);
        // 如果扣款在这里失败，谁来解冻库存？恭喜，你现在需要 saga 了，
        // 而 saga 就是分布式单体写给你的道歉信。
        return await SaveOrderAsync(cart, reserved, charged, ct);
    }
}
```

诚实的记分牌

单体（模块化的）：一次部署、真正的事务、好使的调试器、跨边界修改便宜。代价：一个伸缩单元、一套技术栈、团队变大后发布要协调。

微服务：团队独立、部署独立、按服务伸缩、每个服务技术选型自由。代价：从此一切都是分布式系统问题。一致性是最终的。调试是考古。网络不可靠，而你的架构必须在每一次调用时都假设这一点。

注意这个不对称。单体的成本随团队规模增长，微服务的成本从第一天起就固定且高昂。这就是默认选项应该是单体的原因：只有当单体的协调税超过分布式税，你才去交那笔税。

反模式

微服务最常见的烂法，是”为了将来扩展”提前拆。十个工程师，二十个仓库，本地想跑通一个下单流程，要拉起半个数据中心。改个字段，要同步改三份 OpenAPI、发两次 PR、等三条流水线。而真实的发布节奏是：所有服务每个月被迫一起发，因为契约永远联动变更——独立部署只是幻觉，税却是按月交。

它诱人，是因为简历：微服务、Kubernetes、服务网格，写在 PPT 里显得团队”有格局”。真实的代价是账单：服务发现、分布式追踪、最终一致性下的脏数据、网络分区的深夜告警——每一项都要真金白银的运维人力。小团队没有运维部门，这份活儿就摊到每个开发者头上，每人少一半写业务代码的时间。

最坏的变体是按技术维度切服务：frontend-service、data-service。这不是康威定律的武器化，这是把三层架构用网络重新发明了一遍，每次调用多一次序列化、一种故障模式、一轮版本地狱。

Trap: “因为将来可能要扩展”而从微服务起步。你不会按自己想象的方式需要扩展。你需要的是发货，而微服务让小团队发货更慢。从模块化单体起步，把边界画实在，日后沿着生产环境验证过的接缝拆服务。那些把微服务玩成的团队，几乎都是从单体长出来的。这不是巧合。

Hexagonal, Onion & Clean Architecture

六边形架构、洋葱架构、整洁架构，是同一个思想穿了三件不同的外套。我把它们当一个讲：应用核心坐在正中央，所有依赖都指向内部。核心对数据库、Web 框架、消息队列、文件系统一无所知。

这不是分层方案，这是依赖纪律。框架和数据库是细节，业务规则才是宇宙中心。细节围着中心转，绝不反过来。

它之所以重要，是因为框架会死、数据库会被换掉，而业务规则是资产。核心不依赖任何外部东西，你测试它就不用起数据库；把 Entity Framework 换成 Dapper，把 REST 换成 gRPC，用例连眼皮都不眨。变更的成本被赶到了边缘——便宜的地方，而不是中央——贵的地方。

依赖规则

依赖指向内部。领域实体什么都不知道，用例认识实体，接口适配器认识用例，最外圈的控制器、仓储、网关认识用例。永远不许反向。

画成同心圆看：实体在圆心，用例围着它们，接口适配器再往外，框架和驱动在最边缘。箭头可以从外圈穿到内圈，往外穿就是违规。

让这成为可能的机制叫端口：一个由核心拥有的接口，适配器从外面来实现它。核心声明 `IOrderRepository`，基础设施项目提供 `SqlOrderRepository`。核心依赖的是自己拥有的抽象。这就是放大到架构尺度的依赖倒置原则。

C# 里的端口与适配器

用例是一个只干一件事的类。依赖通过构造器以端口的形式进来，处理方法只做一件事。

// 核心：端口。归应用层所有，在外部实现。

```
public interface IOrderRepository
{
    Task<Order?> GetByIdAsync(OrderId id, CancellationToken ct);
    Task SaveAsync(Order order, CancellationToken ct);
}
```

```
public interface IClock
{
    DateTimeOffset.UtcNow { get; }
}
```

// 核心：用例。只依赖端口和领域实体。

```
public sealed class PlaceOrder(IOrderRepository orders, IClock clock)
{
    public async Task<OrderId> Handle(PlaceOrderCommand cmd, CancellationToken ct)
    {
        var order = Order.Create(cmd.CustomerId, cmd.Lines, clock.UtcNow);

        await orders.SaveAsync(order, ct);

        return order.Id;
    }
}
```

// 外圈：适配器。住在基础设施项目里。

```
internal sealed class SqlOrderRepository(AppDbContext db) : IOrderRepository
{
    public async Task<Order?> GetByIdAsync(OrderId id, CancellationToken ct)
    {
        var row = await db.OrderRows.FindAsync([id.Value], ct);
        return row?.ToDomain();
    }

    public async Task SaveAsync(Order order, CancellationToken ct)
    {
        db.OrderRows.Upsert(order.ToRow());
        await db.SaveChangesAsync(ct);
    }
}
```

```
}
```

看 PlaceOrder 不知道什么：没有 DbContext，没有 HTTP，没有配置，没有静态时钟。给它一个内存版的 IOrderRepository 和一个冻住的 IClock，所有业务规则几毫秒就测完，不用容器、不用数据库、不用网络。这种可测试性不是副作用，它是依赖规则成立的证明。

装配根（通常是 Program.cs）负责把端口和适配器接上线。那是核心与基础设施唯一碰面的地方。

三个名字，一种纪律

六边形管核心叫”应用”，边界叫”端口”，适配器从外面插进来；洋葱画同心圆；整洁架构给圆环起名：实体、用例、接口适配器、框架。词汇不同，规则就一条：圆心里的东西，对边缘的东西一无所知。

选一个你的团队愿意用的词汇，然后别再争论画哪种图。图不是架构，箭头的方向才是。

反模式

六边形最常见的烂法，是给 CRUD 也穿全套铠甲。一个纯粹的”把表单存进数据库”功能，也要接口、用例、映射、注册走一遍。新人入职三天，还没找到”真正干活”的那行代码在哪。业务规则只有一句”字段必填”，架构却有七个文件护航。

它诱人，是因为对称的美感和”最佳实践”的安全感：每个用例长得一样，评审时不用思考，每行代码都有”位置”。而真实的代价是变更税：改一个字段要动四层映射，调试要跳三次接口，删一个功能要收拾一堆仪式代码。更糟的是虚假的解耦——接口只有一个实现，却声称”可替换”；测试里 mock 了七个接口，测的还是那一句”字段必填”。

记住正文里那句话：这种风格是为”领域逻辑是资产”的地方准备的。定价引擎配六边形，是投资；留言板配六边形，是交智商税。架构风格和业务复杂度必须同级，否则仪式感就是开销。

Trade-off: 代价是仪式感。每次穿过边界，都要一个接口、一次映射、一行注册。对简单的 CRUD 应用，这纯属开销——为了把一行数据从表搬到屏幕，你要写三倍代码，而业务规则从来没复杂到值得保护。把这种风格用在领域逻辑是资产的地方：定价、排程、风控，任何出 bug 会真金白银赔钱的地方。其他地方，仪式感会给每次变更征税，却什么都买不到。

Event-Driven, CQRS & Event Sourcing

在事件驱动系统里，组件之间不直接调用，而是宣告发生了什么。一个 OrderPlaced 事件发出去，关心它的——计费、发货、通知——各自反应。生产者根本不知道消费者存在。

这把通常的耦合反过来了。在调用式系统里，加一个消费者意味着改生产者；在事件驱动系统里，加一个消费者意味着订阅。生产者不用再改了。这就是全部卖点，而且是个好卖点——直到你想起，”不用再改”也意味着你看不见谁依赖你，调试器里跟不完一个流程，”这个事件发出后会发生什么”只能靠搜索回答，靠调用图回答不了。

它之所以重要，是因为有些问题天生就是事件形状的：随时间发生的事、多方反应、审计轨迹、彼此不能认识的系统之间的集成。对这些问题，事件是诚实的模型。对简单的请求/响应流程，它是仪式感。

事件作为脊梁

纪律很小,但很严。事件是关于过去的事实,用过去时命名:OrderPlaced、PaymentCaptured、ShipmentDelayed。它们不可变,只陈述发生了什么,不下达”该做什么”的指令。消费者需要不同的数据,就发不同的事件——不许改那个大家共享的契约。

陷阱是把事件当命令使,只是换了个好听的名字。ChargeCustomer 不是事件,它是穿了过去时外衣的命令,耦合又回来了:生产者开始关心有没有人行动。让事件保持事实性、让消费者保持自治,做不到就承认自己在用 RPC,别交消息税。

CQRS: 读写分离

CQRS——命令查询职责分离——说的是:处理写操作的模型,不必和服务读操作的模型是同一个。写走富领域逻辑,落进规范化存储;读走专用投影:扁平、反规范化、快。

当读和写的需求分叉,这一刀就值了。写侧关心不变量:没付款的订单不能发货。读侧关心速度:订单历史页 50 毫秒内出来。一个模型同时伺候两个主子,最后哪个都伺候不好。

诚实的 CQRS 无聊但有用:命令由用例处理,查询由简单的投影回答,读库分开也行,不分也行。

// 写侧:命令,带着完整的领域逻辑处理

```
public sealed record PlaceOrderCommand(Guid CustomerId, IReadOnlyList<OrderLine> Lines);

public sealed class PlaceOrderHandler(
    IOrderRepository orders,
    IEventBus bus,
    IClock clock)
{
    public async Task<OrderId> Handle(PlaceOrderCommand cmd, CancellationToken ct)
    {
        var order = Order.Create(cmd.CustomerId, cmd.Lines, clock.UtcNow);
        await orders.SaveAsync(order, ct);

        // 写侧宣告事实。谁来反应,不归它管。
        await bus.PublishAsync(new OrderPlaced(order.Id, order.Total, clock.UtcNow), ct);

        return order.Id;
    }
}
```

// 读侧:投影,又笨又快

```
public sealed class OrderHistoryProjection(AppDbContext db)
{
    public Task<List<OrderSummaryDto>> GetForCustomerAsync(Guid customerId, CancellationToken ct)
    => db.OrderSummaries
        .Where(s => s.CustomerId == customerId)
        .OrderByDescending(s => s.PlacedAt)
        .Select(s => new OrderSummaryDto(s.OrderId, s.Total, s.Status, s.PlacedAt))
        .ToListAsync(ct);
}
```

```
// 没有领域逻辑，没有不变量，只有一个长得像页面的查询。
}
```

CQRS 不需要事件溯源，不需要分开的数据库。它只需要一条纪律：别再拿写模型当读模型使。

事件溯源：状态是历史的折叠

事件溯源把事件思想推到极致：当前状态根本不存，只存产生它的事件序列。一个订单的当前状态，就是 `OrderPlaced`、`PaymentCaptured`、`ItemShipped` 在一个空起点上折叠出来的结果。

回报是真实的。完整的审计轨迹白送——每次状态变更都是一条带时间戳的事实记录。你能重建任意时间点的状态：上周二这个账户长什么样？你能修好投影里的 bug 然后重放历史来纠正。对那些历史本身就是产品的领域——银行、审计、合规——这不是功能，这是需求。

代价同样真实，动手前先数清楚。你的”数据库”现在是一个只追加的日志，意味着重放变慢了你就得做快照。模式演进变成事件版本管理：老事件永远活着，你的代码必须能读懂历史上写过的每一个版本。调试意味着重放。而读侧照样需要投影，因为没人会为了渲染一个页面去折叠一万个事件。

// 极简事件存储草图：只追加，按聚合分流

```
public interface IEventStore
{
    Task AppendAsync(Guid streamId, long expectedVersion,
        IReadOnlyList<object> events, CancellationToken ct);
    Task<IReadOnlyList<object>> ReadStreamAsync(Guid streamId, CancellationToken ct);
}

public sealed class OrderAggregate
{
    private readonly List<object> _uncommitted = [];
    public long Version { get; private set; }
    public OrderStatus Status { get; private set; }

    // 重建：把每条历史事件折叠进 Apply
    public static OrderAggregate Rehydrate(IEnumerable<object> history)
    {
        var agg = new OrderAggregate();
        foreach (var e in history)
            agg.Apply(e);
        return agg;
    }

    public void CapturePayment(Money amount, DateTimeOffset at)
    {
        if (Status != OrderStatus.Placed)
            throw new InvalidOperationException(" 只有已下单的订单才能收款。");

        Raise(new PaymentCaptured(amount, at)); // 先记下事实，再应用它
    }
}
```

```

private void Raise(object e) { _uncommitted.Add(e); Apply(e); }

private void Apply(object e)
{
    switch (e)
    {
        case OrderPlaced:      Status = OrderStatus.Placed; break;
        case PaymentCaptured: Status = OrderStatus.Paid; break;
        case ShipmentSent:     Status = OrderStatus.Shipped; break;
    }
    Version++;
}

public IReadOnlyList<object> DequeueUncommitted()
{
    var events = _uncommitted.ToList();
    _uncommitted.Clear();
    return events;
}
}

```

`expectedVersion` 参数在干最重的并发活：两个写者同时往同一条流追加，一个赢、一个重试。这就是你的乐观并发控制，而且是承重的，别跳过它。

反模式

事件驱动最常见的烂法，是把所有流程都做成事件。一个“用户点保存”按钮，要经过五个订阅者、三个队列，页面刷新还得靠轮询。流程的可读性死了：想知道“下单之后发生什么”，得 grep 全仓库的订阅者；出一个 bug，调试器跟一半就断了——断在消息队列的另一头。

它诱人，是因为解耦的叙事太好听：“生产者不用知道谁消费，以后加功能不用改旧代码。”真实的代价是看不见的耦合和运维地狱：消息顺序、重复投递、死信队列、某个消费者挂了没人发现、两个消费者对同一事件理解不一致。最惨的是排查：凌晨三点订单状态卡住，你面前是五个服务的日志和一句“消息可能丢了”。

更隐蔽的烂法是把事件当 RPC：ChargeCustomer 这种“命令穿过去时装”，让生产者开始关心“有人行动了吗”——耦合全回来了，消息的税一分没少交。如果你的流程是线性的、同步的、需要即时反馈的，老老实实用一次调用。事件是给“随时间发生、彼此不能认识”的系统准备的。

Trap: 因为“审计轨迹听起来很美”而上事件溯源。审计轨迹是最便宜的部分——一张 outbox 表加十行代码就有了。事件溯源只有在你需要时间旅行查询（“重建 X 日期当天的状态”）、需要可重放的投影作为核心能力时才挣回成本。否则你就是拿一个你懂的数据库，换了一个你要去运维、做版本、做快照、还要给每个新人解释的日志。先让事件跑在骨干上，底下用普通数据库。等历史本身变成需求而不是好奇，再升级成事件溯源。

Key Takeaways

- **每种风格都是一组约束，约束才是重点。**分层禁止跳层，模块禁止跨界访问，六边形禁止依赖向外，事件禁止直接调用。如果什么都不禁止，你就没有风格，你只有一张图。
- **默认选模块化单体。**边界真实存在且由构建系统强制执行，事务和调试都简单，日后还能沿着生产环境验证过的接缝拆服务。只有当团队规模或真正的可独立部署需求逼你时，才去交分布式系统的税。
- **不管用什么词汇，依赖都指向内部。**六边形、洋葱、整洁架构是同一条规则：核心拥有自己的端口，对外部一无所知。是箭头的方向——而不是图里画了几个圈——让业务逻辑可测试、让基础设施可替换。
- **拿合适的机制去配问题的形状。**简单的请求/响应流程不需要事件，CRUD 不需要六边形的仪式感，审计历史不需要完整的事件溯源——一张 outbox 表就能给你轨迹，不必背上一个要版本管理、要做快照的日志。选最便宜且诚实合适的风格。
- **先把交易说清楚，再做。**每种风格都买了点东西、卖了点东西：分层拿强制力换简单，微服务拿运维简单换团队独立，事件拿可见性换解耦。把交易写下来，告诉团队，条件变了就重新评估——条件一定会变。

架构 Kata

三道”换你来决策”的题。没有标准答案，有代价。

Kata 1 · 拆还是不拆。你接手一个八人团队的电商后台：单体，十五万行代码，Jenkins 一键发布，偶尔周末加班修冲突。老板听说”微服务是趋势”，问你要不要拆。约束：未来半年团队只加两个人，没有专职运维，业务在猛涨，每周至少发两次。你的选项：(a) 直接拆成八个服务；(b) 先按限界上下文拆成模块化单体，边界编译期强制；(c) 什么都不动，先修发布流水线。你选哪个？为什么？那个”为什么”里，必须说清楚你在买什么、卖什么。

出题人提示：对着”三个条件”一个个过——团队规模、真独立部署、真伸缩需求，缺一不可。再想想：八个服务的本地开发体验是什么样？如果答案是”周末加班更多了”，那税就是你在交。

Kata 2 · 六边形的边界。你的模块里有个定价引擎：促销规则、会员折扣、税率，四十多个分支，出 bug 公司真金白银赔钱。旁边还有个”系统公告” CRUD：增删改查，三年没变过。两个都用六边形架构写了——每个用例一个接口、一次映射、一行注册。约束：团队抱怨改个公告字段要动四个文件。你的选项：(a) 全保留，统一风格最重要；(b) 公告退回简单分层，定价引擎保留六边形；(c) 全退回分层，简单压倒一切。怎么选？评判标准是什么？

出题人提示：回看反模式那一节——仪式感是给”领域逻辑是资产”的地方准备的。统一风格是给谁看的？团队付的变更税，买回来什么了？

Kata 3 · 事件还是调用。订单服务要通知三件事：扣库存、发短信、记积分。产品经理说”以后还要加，先解耦”。约束：如果扣库存失败，订单该不该建？这三件事必须在用户看到”下单成功”之前完成吗？你的选项：(a) 全走事件总线，彻底解耦；(b) 扣库存同步调用（强一致），短信和积分走事件（最终一致）；(c) 全同步调用，简单直接。画出每种方案下”失败一半”的样子，再选。

出题人提示：关键问题不是”解耦好不好”，而是”一致性要求是什么”。用户看到成功但库存没扣住，谁背锅？事件的税（顺序、重复投递、死信）换回来的解耦，值不值这单业务？

War Story

改编自真实事件。人物和公司名虚构，凌晨三点的锅是真的。

2021 年秋，十个人的电商小团队“快买”发布 V2。CTO 在技术大会上听了一耳朵“微服务是未来”，回来拍板：单体是落后的，拆成微服务才有格局。八个开发，拆出十四个服务：用户、商品、订单、支付、库存、优惠券、通知、搜索、推荐、文件、网关、配置、认证、报表。剩下两个人，负责“中台”。拆分的理由写在 PPT 里很动人：团队独立、发布独立、技术选型自由。只可惜三个成立条件，一个都不占。

开发体验第一个崩。本地想跑通一个“下单”流程，要拉起十四个服务、三个数据库、一个 Kafka、一个 Redis。新人入职第一周，不是在学业务，是在学 docker-compose 的报错。有人本地只起五个服务“凑合调”，集成问题全攒到联调环境一起爆。

部署靠人肉。没有统一的发布火车，靠一张 Excel 表格：谁先发、谁后发、谁发了要通知谁。发布日那天，优惠券服务先发了，它依赖的订单服务没发，契约对不上，线上优惠券接口一片 500。回滚时发现，优惠券的数据迁移不可逆。凌晨一点，CTO 在群里说：“都别睡了。”

最贵的教训在凌晨三点。订单状态卡住，日志散在五个服务里。查到最后，是库存服务重启时丢了一条消息——没有死信告警，没有人知道。全员通宵手动对账，天亮时才发现根因：一个服务把事件当 RPC 用，ChargeCustomer 发出去没人消费，生产者还以为成功了。

事后有人算过账：发布日之后半年，团队写业务代码的时间少了四成，全交了分布式的税。团队规模撑不起“一队一服务”；发布永远联动，“独立部署”是演戏；订单、库存、支付的伸缩需求，根本没差到要分开进程。

如果当时选的是本章的默认答案——模块化单体：一次部署，事务还是事务，本地一个 F5 全跑通；边界照样按限界上下文画，编译器守门。等团队真长到五十人，再沿着生产环境验证过的接缝拆服务。顺序是：先模块，后服务。顺序错了，交的是双倍的税。

Chapter 5

Domain Modeling

大多数系统失败，不是因为技术选错了，而是因为没人真正理解业务。

领域建模，就是把业务现实变成软件结构的功夫。做得好，代码读起来像业务在说话：订单、发货、核保、保单。做得差，你得到的是一堆带存储过程的数据库——业务规则被抹在控制器、服务和存储过程里，谁都看不懂。

这一章先讲战略。领域驱动设计不是撒在代码上的一把模式，而是一套决定「复杂度住在哪里、建模精力花在哪里」的战略。你会学到：把领域切成核心、支撑、通用三个子域；画出语言边界——限界上下文；用上下文映射理清上下文之间的关系；用聚合守住一致性边界；和业务专家说同一种统一语言；用防腐层把你的模型和祖传系统隔开。

回报很实在：更少的偶然复杂度，更少的翻译 bug，新人入职读的是领域，而不是数据库 schema。

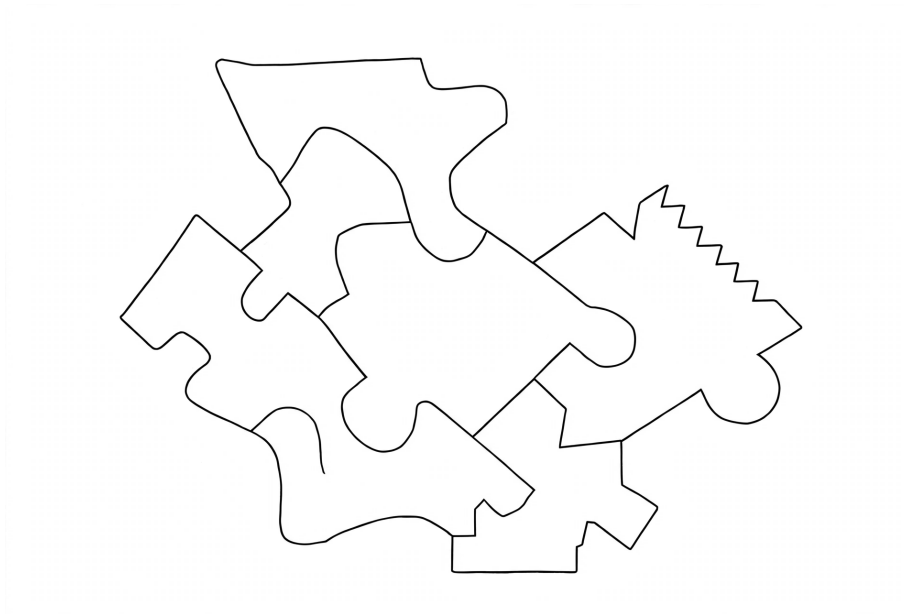


Figure 5: 本章插画

贯穿案例 · 好食光

2019 年，好食光请了一位外部教练来做 DDD 战略设计。第一天，教练在白板上写下「优惠」，问：这是什么意思？营销团队说：满减、优惠券、拉新红包——是获客的手段。交易团队说：订单上的折扣金额——是结算的数字。同一个词，两套含义，吵了三天。

第三天傍晚，教练画了一条线。线左边是营销限界上下文：「优惠」是一种促销规则，有投放时间、有人群、有预算。线右边是交易限界上下文：「优惠」是一个金额，有计算口径、有审计要求。两个上下文，各说各的词，互不翻译对方的内部概念。营销系统再要往下单主流程里塞促销逻辑，必须经过一道防腐层——翻译成交易听得懂的金额，而不是把整套促销规则漏进来。

代价是三天会议，和两拨人各自让渡「这个词归我」的执念。收获是：「优惠」终于有了唯一含义——在每个上下文内部唯一。营销的促销规则从此不再污染下单主流程，下单的人也不用再读懂营销的玩法。这就是本章的三个知识点一次落地的样子：限界上下文、统一语言、防腐层。

Domain-Driven Design (Strategic)

大多数项目把每个功能看得一样重。登录页和决定公司赚不赚钱的定价引擎，得到的是同等规格的架构关怀。结果就是：一个漂亮、测试覆盖率极高的认证模块，栓在一个没人敢碰的定价引擎上。DDD 的战略部分，就是来纠正这个错误的。

Eric Evans 的洞察很简单：复杂度才是真正的敌人，而你不可能在所有战线上同时开战。所以你要选战场：搞清楚系统的哪一部分就是业务本身——软件做得更好公司就赢的那部分——然后把建模精力砸进去。剩下的，用最便宜的够用方案解决。

核心、支撑、通用子域

任何大系统都能拆成三类子域。这个分类做对了，一半架构决策会自动成立。

核心域是公司存在的理由。货运公司是线路优化和定价，银行是风险评估。这里你要建丰富的领域模型，派最好的开发，做复杂度的取舍——因为复杂度本身就是业务。

支撑子域为核心域服务，但不是差异化竞争力：货运公司的司机排班，银行的对账单生成。简单实现，朴素建模，不许镀金。

通用子域是已经被解决的问题：认证、邮件、支付。你去买、去租、用现成的库。你不建模、不创新，更不许高级开发花半年手写一套身份认证框架。

把钱花在疼的地方

分类决定人员、预算和代码评审标准。核心域的代码，要拉着领域专家一起写，大胆重构，测试覆盖拉满。通用子域的代码，就是对第三方库包一层薄薄的封装，外加一条铁律：这里永远不许加新功能。

看一个货运系统的例子。核心——运费定价——是充满业务规则的丰富模型。通用——邮件通知——是对基础设施的一行委托：

```
// 核心子域：运费定价。公司在这里赢，也在这里输。
// 丰富模型，重投入，领域专家随叫随到。
public sealed class FreightQuote
{
    public Route Route { get; }
    public CargoManifest Manifest { get; }
    private readonly List<Surcharge> _surcharges = new();

    public FreightQuote(Route route, CargoManifest manifest)
    {
        Route = route;
        Manifest = manifest;
    }

    public void ApplyFuelSurcharge(FuelIndex index)
    {
        // 燃油指数过期了就不能用来定价：这是业务规则，不是校验参数。
        if (index.IsStale)
            throw new DomainException("Cannot price against a stale fuel index.");

        _surcharges.Add(Surcharge.Fuel(index.CurrentRate, Route.DistanceKm));
    }

    public Money Total()
    {
        var base_ = Route.BaseRate * Manifest.BillableWeightKg;
        return _surcharges.Aggregate(base_, (total, s) => total + s.Amount);
    }
}
```

```

    }
}

// 通用子域：通知。已经被解决的问题，不许在这里创新。
public sealed class SmtplibNotificationSender : INotificationSender
{
    private readonly SmtplibClient _client;

    public SmtplibNotificationSender(SmtplibClient client) => _client = client;

    public Task SendAsync(Notification notification, CancellationToken ct = default) =>
        _client.SendMailAsync(notification.ToMessage(), ct);
}

```

注意这种不对称。核心域得到的是不变量、领域语言和行为；通用域得到的是一次委托。如果有人提议给通知发送器加上重试策略、模板引擎和数据分析，战略上的回答是：去买个服务，我们是货运公司。

大多数团队栽在哪里

经典死法是投资倒挂。团队把通用域打磨得锃亮——漂亮的后台 UI、手写的认证系统——而核心域烂在一个三千行的“Manager”类里，谁都不敢动。会这样是因为通用问题做着舒服，核心问题难。舒服不是战略。

第二种死法是拒绝分类。「什么都重要」这句话一出口，就注定什么都得不到应有的关注。分类是一场下注，下注可能错——但一个可以复盘的明确下注，胜过一场你永远察觉不到的隐性忽视。

反模式

战术先行，战略缺席。

这是最体面的错误用法。实体、值对象、仓储、工厂——每一块都写得漂亮，测试覆盖率高，评审会上人人点头。诱人之处在于：它是看得见的产出。画子域、排优先级、承认「这个功能不重要」——全是看不见的慢功夫，还得罪人。

代价在几年后结账。邮件模板的领域模型丰富精美，定价引擎还是个没人敢碰的存储过程。模式没有错，错的是你把最好的工匠派去了最不重要的战场——而真正的战场，连张像样的地图都没有。

Trap: 把 DDD 当成一套战术模式——实体、仓储、工厂——却跳过战略部分。结局是给错误的东西做了漂亮的结构：邮件模板的领域模型丰富精美、测试齐全，而决定公司生死的定价引擎至今还是个存储过程。没有战略的模式只是装饰。先分类，再建模。

Bounded Contexts & Context Maps

来看这个词：「订单」。在销售部，它是客户的一次购买；在仓库，它是一张拣货单；在财务，它是一笔可开票事件。三个部门，同一个词，三种含义，三套规则。如果你建一个 Order 类同时伺候三方，你没有建模领域，你造了一个对谁都撒谎的妥协品。

限界上下文就是某个模型为真的边界。在销售上下文里，`Order` 是客户的购买，模型自治。仓库有自己的上下文和自己的模型。这个边界首先是语言上的——标记词语在哪里变了意思——然后才是技术上的：一个命名空间、一个模块、一个服务。

一个词，多种含义

这是 DDD 里最有用的诊断手段。当两个开发争论一个词是什么意思，而两边都对时，你就找到了一个上下文边界。这场争论不是要调和的分歧，而是一次发现。给每种含义一个自己的上下文，争论自然消失。

无视它的代价，就是大泥球最爱的那招：共享的 `Order` 实体长出 `WarehouseAisle`（库位）、`InvoiceNumber`（发票号）、`CustomerLoyaltyTier`（会员等级），直到没有团队敢改它而不弄坏另外两家。所有团队都减速到最谨慎的那个团队的速度。这就是「一个模型干三个活」要交的税。

画出地图

有了上下文，就要知道它们之间是什么关系。Evans 给了上下文映射（Context Map）——一张画出上下文及其关系的图。实践中最重要的几种模式：

合作关系（Partnership）。两个团队一荣俱荣、一损俱损，于是紧密协作、共同演进共享接口。贵，但诚实。

共享内核（Shared Kernel）。两个上下文共享一小部分模型——比如一个公共的 `Money` 类型。便宜，但内核的每次改动都要两边同意，所以必须保持极小。

客户方/供应方（Customer/Supplier）。上游上下文为下游提供服务。下游提需求，上游排队响应。只有上游团队真正对下游的需求做出承诺时才成立——落成文字，否则迟早腐烂。

遵奉者（Conformist）。下游原样采用上游的模型，不做翻译。快，适合上游是第三方或你动不了的祖传系统——但你要接受他们的模型会塑造你的代码。

地图是活文档，不是墙上的装饰。关系变了——供应方不再兑现承诺、合作关系解体——地图要变，集成代码也要跟着变。

一个具体的例子

看一家电商公司。销售负责接单，仓库负责履约。这是合作关系：销售承诺次日达，仓库拣货跟不上，两边一起死。所以它们共享一个共同演进的接口——但各自保留自己的模型。

在 `C#` 里，边界就是命名空间，合作关系就是一个两边共同拥有的翻译器：

```
namespace Sales
{
    // 在销售上下文里，Order 是一次和商业客户的约定。
    public sealed record Order(
        Guid Id,
        CustomerId Customer,
        IReadOnlyList<OrderLine> Lines,
        Money Total,
```

```

        DateTimeOffset PlacedAt);
    }

namespace Warehouse
{
    // 在仓库上下文里, "order" 是一张拣货单: SKU、数量、库位。
    // 同一个词, 不同含义, 不同模型。
    public sealed class PickList
    {
        public Guid SalesOrderId { get; }
        public IReadOnlyList<PickItem> Items { get; }

        private PickList(Guid salesOrderId, IReadOnlyList<PickItem> items)
        {
            SalesOrderId = salesOrderId;
            Items = items;
        }

        // 合作关系的接口: 这个翻译两边团队共同拥有。
        public static PickList FromSalesOrder(Sales.Order order) =>
            new(order.Id,
                order.Lines
                    .Select(l => new PickItem(l.Sku, l.Quantity))
                    .ToList());
    }

    public sealed record PickItem(Sku Sku, int Quantity);
}

```

PickList.FromSalesOrder 就是整个合作关系, 浓缩成一个方法。它显式、有版本、有测试。销售加了礼品包装, 仓库团队会在自己评审的 PR 里看到翻译逻辑的变化——而不是在凌晨两点发现共享表上莫名其妙多了一列。

反模式

把上下文切成碎片。

一旦学会「语言分叉处画边界」, 有人就停不下来了。四十人的团队画出二十个上下文, 每个小功能一个命名空间。诱人之处在于: 它看起来很严谨——边界越多, 架构图越像教科书。

代价是翻译税。二十套翻译器、二十套版本、二十套同步, 全是活代码, 全要人养。更糟的是, 大多数边界两侧说的根本是同一种话——你为没人需要的区分买了单。边界是按语言的真实分裂来画的, 不是按组织架构, 也不是按「万一以后分开呢」。

Trade-off: 上下文边界是要花钱的。每个边界都是一段你要写、要维护、要做版本的翻译代码。上下文太少, 你得到共享模型的泥潭, 改一处坏一片; 太多, 你会被翻译器、事件和同步淹没, 为没人需要的区分买单。只在语言真正分裂的地方画边界——同一个词意思不同的地方——别的地方不画。四十人的公司画二十个上下文, 那不是严谨, 是穿着戏服的 overhead。

Aggregates, Entities & Value Objects

对象图是无限的。订单有订单行，订单行有商品，商品有供应商，供应商有地址……如果你允许一次事务里随便改这张网上的任何节点，迟早有人在你更新订单行的时候改了商品的税率，而你的不变量检查还在睡大觉。

聚合就是你画的一条线：线里面，一次事务、一起存、一起保证一致；线外面，只能看，不能直接改。这条线不是技术划分，是业务的一致性边界——哪些东西必须「要么一起对，要么一起错」。

实体与值对象：先分清身份

实体有身份。两个 Customer 对象即使所有字段都一样，只要 ID 不同，就是两个人。身份贯穿生命周期，属性可以变，人还是那个人。

值对象没有身份，只有值。Money(100, "CNY") 和另一个 Money(100, "CNY") 就是同一个东西，可以互换。值对象应该是不可变的：你不「改」一个金额，你用一个新的金额替换它。不可变消灭了一整类「谁改了我的对象」的 bug。

C# 的 record 几乎是为值对象量身定做的：值语义的相等、简洁的不可变声明，一个关键字解决：

```
// 值对象：没有身份，不可变，相等只看值。
public sealed record Money(decimal Amount, string Currency)
{
    public static Money Zero(string currency) => new(0m, currency);

    public static Money operator +(Money a, Money b)
    {
        // 不同币种不能直接相加：这是业务规则，不是类型体操。
        if (a.Currency != b.Currency)
            throw new DomainException($"Cannot add {a.Currency} to {b.Currency}.");

        return new Money(a.Amount + b.Amount, a.Currency);
    }
}

public sealed record Sku(string Value);
```

聚合根的规矩

每个聚合有一个**聚合根**——唯一对外暴露的入口。规矩很简单，也很严格：

1. 外部只能通过聚合根改聚合内部。订单行没有独立的仓储，你想加行，走 `order.AddLine(...)`。
2. 聚合之间只许通过 ID 引用，不许直接持有对方的对象引用。Order 存 CustomerId，不存 Customer。
3. 一次事务只改一个聚合。需要跨聚合的「一致性」，用领域事件最终一致，而不是分布式事务。

违反这些规矩的代价很具体：聚合越画越大，加载一次订单拖出半个数据库；两个聚合互相引用，删一个级联出一场灾难。

实战：Order / OrderLine

订单是不变量的典型：行项目数量必须为正，同一个 SKU 不能出现两行（要改数量走改数量的方法），订单总额永远等于各行小计之和——这个「之和」不能存在数据库列里等人去同步，它必须每次算出来。聚合根把这些规矩焊死在代码里：

```
// 聚合根：Order。所有对订单的修改都经过它。
public sealed class Order
{
    public Guid Id { get; }
    public CustomerId CustomerId { get; } // 只存 ID，不直接引用 Customer 聚合。

    private readonly List<OrderLine> _lines = new();
    public IReadOnlyList<OrderLine> Lines => _lines;

    public Order(Guid id, CustomerId customerId)
    {
        Id = id;
        CustomerId = customerId;
    }

    public void AddLine(Sku sku, int quantity, Money unitPrice)
    {
        // 不变量 1: 数量必须为正。
        if (quantity <= 0)
            throw new DomainException("Quantity must be positive.");

        // 不变量 2: 同一 SKU 只允许一行，改数量请走 ChangeQuantity。
        if (_lines.Any(l => l.Sku == sku))
            throw new DomainException($"SKU {sku.Value} already exists; change its quantity");

        _lines.Add(new OrderLine(sku, quantity, unitPrice));
    }

    // 总额永远现场计算，不存、不缓存、不等人同步。
    public Money Total(string currency) =>
        _lines.Aggregate(Money.Zero(currency),
            (total, line) => total + line.LineTotal);
}

// OrderLine 是聚合内部实体：有身份（行号），但没有独立生命周期。
public sealed class OrderLine
{

```

```

    public int LineNumber { get; }
    public Sku Sku { get; }
    public int Quantity { get; private set; }
    public Money UnitPrice { get; }

    internal OrderLine(Sku sku, int quantity, Money unitPrice)
    {
        Sku = sku;
        Quantity = quantity;
        UnitPrice = unitPrice;
    }

    public Money LineTotal => new(UnitPrice.Amount * Quantity, UnitPrice.Currency);
}

```

注意 OrderLine 的构造函数是 internal 的：聚合之外连 new 都不许，只能求聚合根办事。这就是「入口唯一」在代码里的样子。

持久化时，Money 这种值对象不需要自己的表。EF Core 的 Owned Type 正好表达「它是父实体的一部分」：

```

// EF Core 配置: Money 作为 OrderLine 的内嵌值对象，没有独立表。
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
{
    builder.Entity<Order>(b =>
    {
        b.HasKey(o => o.Id);
        b.HasMany(typeof(OrderLine), "_lines"); // 通过后备字段映射私有集合。
    });

    builder.Entity<OrderLine>(b =>
    {
        b.OwnsOne(l => l.UnitPrice, m =>
        {
            m.Property(p => p.Amount).HasColumnName("UnitPriceAmount");
            m.Property(p => p.Currency).HasColumnName("UnitPriceCurrency");
        });
        b.OwnsOne(l => l.Sku, s =>
            s.Property(p => p.Value).HasColumnName("Sku"));
    });
}

```

反模式

一个聚合装下全世界。

订单聚合里塞着客户、商品、库存、发票——「反正都在一个事务里才安全」。诱人之处在于：原子一致性让人安心。你不用想最终一致，不用写补偿，不用跟业务解释中间状态。一次提交，全世界

都对了。

代价有三笔。第一笔是性能：加载一个订单拖出半个数据库。第二笔是并发：两个人改同一个大聚合的不同角落，照样打架，冲突率随聚合大小一起涨。第三笔最贵：删除和级联变成一场灾难，没人敢动。聚合的本意是「最小的一致性边界」，不是「最大的方便」。

Trade-off: 聚合的大小是个永恒的两难。聚合画大了，一次加载拖出太多数据，并发冲突变多——两个人同时改同一个大聚合的不同部分，照样打架。画小了，本该原子保证的不变量被迫拆成最终一致，业务就得接受「中间状态」。经验法则：从小的开始，只把真正必须同生共死的东西圈进来。当你发现自己在为「跨聚合一致性」写补偿逻辑时，先问一句：这俩当初是不是就不该分开？

Ubiquitous Language

每个项目都有两种语言：业务专家开会时说的，和开发写在代码里的。专家说「核保」，代码里叫 `LoanManager`；专家说「承运商」，代码里叫 `Vendor`。两种语言之间隔着一层翻译，而翻译是 bug 的温床。

统一语言就是拆掉这层翻译。开发和领域专家用同一套词语，词语出现在需求文档里，也一字不差地出现在类名、方法名和测试名里。语言不是文档，是模型本身——代码就是用这套语言写成的可执行规格。

含糊的词语如何变成 bug

我见过一个真实的故事：需求里写「订单处理完成」。开发理解的「处理」是「数据校验通过」，客服理解的「处理」是「仓库已发货」。代码按前者实现，客服按后者承诺客户。结果：客户查到「已处理」的订单，仓库还没拣货。一次客诉潮，就为了一个没人较真的词。

这类 bug 的特点是：代码「按需求」是对的，测试全绿，但业务是错的。自动化测试救不了你，因为测试和代码用的是同一套被污染的词语。唯一的修复是回到源头——让词语精确。

向领域的词语靠拢

做法不神秘：跟领域专家开会时，把他们的原话记下来；发现代码里的词和他们的词不一样，改代码，不是改他们的嘴。重命名是最便宜的建模工具。

看一个贷款审批的例子。开发最初按自己的理解写了个 `LoanManager`，方法叫 `Process`——程序员的词，意思模糊。跟信贷专家聊完才知道，这个岗位叫「核保人」，动作叫「adjudicate（核定）」，产出叫「核定结论」，有「通过 / 有条件通过 / 拒绝」三种，每种的后续流程都不一样：

// 改名之前：程序员的词语。*Process* 到底干了什么？没人说得清。

```
public class LoanManager
{
    // 返回 bool? 那「有条件通过」去哪了？被这个签名吃掉了。
    public bool Process(LoanApplication app)
    {
        if (app.CreditScore < 600) return false;
        return true;
    }
}
```

```
// 改名之后：领域的词语。每个名字都能在信贷手册里找到出处。
public sealed class Underwriter
{
    public Adjudication Adjudicate(MortgageApplication application)
    {
        if (application.CreditScore < 600)
            return Adjudication.Decline("Credit score below policy minimum.");

        if (application.DebtToIncomeRatio > 0.43m)
            return Adjudication.Conditional("DTI exceeds 43%; require additional collateral.");

        return Adjudication.Approve();
    }
}

// 核定结论：三种结果，一种都不能少。bool 装不下这个业务。
public sealed record Adjudication(DecisionKind Kind, string? Reason)
{
    public static Adjudication Approve() => new(DecisionKind.Approve, null);
    public static Adjudication Conditional(string reason) => new(DecisionKind.Conditional, reason);
    public static Adjudication Decline(string reason) => new(DecisionKind.Decline, reason);
}

public enum DecisionKind { Approve, Conditional, Decline }
```

这次重命名顺手抓出一个真 bug：原来的 bool 返回值根本表达不了「有条件通过」，业务规则在类型层面就被丢了。词语一精确，类型的形状自己就长出来了。这就是统一语言的威力：它不只是好听，它改变代码的形状。

让语言活在代码里

统一语言最怕的是「写在 wiki 里」。wiki 里的术语表，三个月后就没人看了，代码继续用老词。语言的唯一栖息地是代码：类名、方法名、测试名、提交信息。开评审会时，有人用了代码里没有的词，当场问：这是新概念吗？要进模型吗？

还有一个实践：让领域专家读你的测试名。Adjudicate_DeclinesWhenCreditScoreBelowMinimum 这种名字，信贷专家是能读懂的。如果他读不懂，说明你的语言还没统一。

反模式

代码说一套，会议说一套。

专家说「核保」，代码里还是 LoanManager；专家说「承运商」，代码里还是 Vendor。大家心照不宣：开会用他们的词，写代码用我们的词。诱人之处在于：重命名看起来是低价值的体力活——「名字而已，功能又没变」。没人愿意为改名开评审会。

代价是翻译住进了每个人的脑子。新人要先学两套词典，再学它们之间的映射；映射没有文档，全靠口口相传。更隐蔽的代价是：程序员的词往往比领域的词更粗——Process 吃掉了「有条件通过」，

Status 吃掉了状态机的规则。含糊的词长不出精确的类型，bug 就住在这种缝隙里。

Trap: 把统一语言当成一次性活动——开两次研讨会，产出一份术语表 PDF，然后各回各家。语言是活的：业务变，词就变，代码就得跟着改。拒绝重命名的团队，等于宣布「我们的模型从此不再学习」。重命名很便宜，Visual Studio 里按两下 F2；让错误的词语在代码里住上三年，很贵。

Anti-Corruption Layer

你的新系统再漂亮，总要和不太漂亮的东西打交道：一套二十年的 ERP，它的「客户」叫 CUST_MSTR，地址拆成 ADDR1、ADDR2、ADDR3，状态是个 1 到 9 的数字；或者一个第三方物流 API，把重量叫 wgt，单位有时是公斤有时是磅，看它的心情。

如果你让这些模型直接流进你的领域，你的模型就烂了。if (erpStatus == 7) 这种代码会出现在你的订单逻辑里，三个月后没人记得 7 是什么意思。祖传系统的概念会像霉菌一样爬进你的聚合，统一语言当场去世。

防腐层 (Anti-Corruption Layer, ACL) 就是一道隔离带：你的模型和他们的模型之间，站着一层翻译。你的领域只和翻译后的干净概念打交道，永远看不到 CUST_MSTR。

防腐层由三部分组成

外观 (Facade): 给外部系统一个单一的、符合你用法的入口，屏蔽它难用的 API 形状。**适配器 (Adapter):** 把外部系统的协议、认证、分页、重试这些脏活包起来。**翻译器 (Translator):** 核心，把外部模型转成你的领域概念——也是唯一允许「懂」两种模型的地方。

三层可以很薄，也可以各自独立部署。关键原则只有一条：依赖方向只能从防腐层指向外部系统，你的领域模型对外部系统一无所知。

实战：把 ERP 的客户翻译成你的客户

假设祖传 ERP 的客户记录长这样：CUST_NO 是客户号，FIRST_NM/LAST_NM 是姓名，STAT_CD 是 1-9 的状态码。你的领域里，客户是 Customer，姓名是值对象 PersonName，状态是枚举 CustomerStatus。翻译器是两种世界唯一的交界：

```
// 祖传 ERP 的形状：原样保留，一行都不许「顺手改」。
public sealed record ErpCustomerRecord(
    string CUST_NO,
    string FIRST_NM,
    string LAST_NM,
    int STAT_CD);

// 你的领域概念：干净，用统一语言。
public sealed class Customer
{
    public CustomerId Id { get; }
    public PersonName Name { get; }
    public CustomerStatus Status { get; }
```

```

    public Customer(CustomerId id, PersonName name, CustomerStatus status)
    {
        Id = id;
        Name = name;
        Status = status;
    }
}

public enum CustomerStatus { Active, Suspended, Closed }

// 翻译器：整个系统里唯一同时懂两种模型的地方。
public sealed class ErpCustomerTranslator
{
    public Customer ToDomain(ErpCustomerRecord legacy) =>
        new Customer(
            new CustomerId(legacy.CUST_NO.Trim()),
            new PersonName(legacy.FIRST_NM.Trim(), legacy.LAST_NM.Trim()),
            MapStatus(legacy.STAT_CD));

    // 状态码 1-9 的含义只允许出现在这里，不许漏进领域。
    private static CustomerStatus MapStatus(int code) => code switch
    {
        1 or 2 => CustomerStatus.Active,
        3 or 4 => CustomerStatus.Suspended,
        _ => CustomerStatus.Closed, // 未知码按最保守处理：关户。
    };
}

// 外观：领域代码只调这个，永远碰不到 ERP 的 API。
public interface ICustomerDirectory
{
    Task<Customer?> FindByIdAsync(CustomerId id, CancellationToken ct = default);
}

```

注意 MapStatus 里的 `_ => Closed`：翻译器必须对未知输入有立场。祖传系统哪天加了个状态码 10，你的翻译器按保守策略处理并告警，而不是让一个没人认识的数字流进领域。这是防腐层的本职工作：把外部的不确定性挡在门外。

这笔钱什么时候值得花

防腐层是纯成本：多一层代码、多一层测试、多一个要维护的映射。花这笔钱的条件有两个，满足一条就值得：

第一，**你的模型是核心域**。核心域是公司赢的地方，值得用隔离带来保护。如果只是个支撑子域去读 ERP，不如做个遵奉者（Conformist），直接用它的模型，别折腾。

第二，**外部模型在变，或者烂得超出你的控制**。第三方 API 一年改三次字段名，祖传系统没人敢

动——这种时候，没有防腐层，每次外部变化都是一次全代码库的地震。有了它，地震被收敛到翻译器里。

反过来，如果外部系统稳定、简单、而且你能影响它（比如兄弟团队的服务），防腐层就是过度设计。直接对话，签好契约，把精力省下来。

反模式

到处都是「顺手」的翻译。

没人正式建防腐层，但每个服务里都有一小段 MapStatus、ParseErpCode。诱人之处在于：它看起来务实——「就三行代码，不值得建一层」。每个团队都觉得自己那三行是特例。

代价是霉菌式扩散。祖传模型的概念从几十个「顺手」的小口子渗进领域：if (status == 7) 出现在订单逻辑里，ADDR1 出现在报表里。外部系统一改字段，你要翻遍全库找散落的映射——而测试只覆盖了其中一半。防腐层省掉的每一分钱，都会在第一次外部变更时加倍讨回来。

Trade-off: 防腐层最大的风险不是写它，而是养它。翻译器是活的：外部系统加字段、改含义，映射就要跟进，而跟进的人往往不是当初写它的人。对策是两条铁律：翻译逻辑集中在一处，不许散落；每个映射都要有测试，外部样本变了测试先红。做不到这两条，防腐层自己会先腐烂——到时候你有两个烂模型，而不是一个。

Key Takeaways

- **先分类，再建模。**把系统切成核心、支撑、通用子域：最好的开发、最多的建模精力、最严的测试，全部投给核心域；通用子域买现成的，不许创新、不许加功能。
- **语言分叉处就是边界。**同一个词在不同部门意思不同时，不要造一个妥协的大一统模型——给每种含义一个限界上下文，用上下文映射（合作、共享内核、客户方/供应方、遵奉者）说清它们的关系。
- **聚合是 consistency 的边界，不是对象的打包。**聚合根是唯一入口，聚合之间只用 ID 引用，一次事务只改一个聚合；值对象用不可变的 record 表达，让类型自己长出业务规则。
- **统一语言活在代码里，不在 wiki 里。**和领域专家用同一套词语，类名方法名测试名一字不差；词语精确了，代码的形状会自己变对（含糊的 bool 藏不住「有条件通过」）。
- **防腐层保护核心域，不保护全世界。**只在「你的模型是核心域」或「外部模型失控」时建翻译层；建了就要养：翻译集中一处、映射全覆盖测试，否则防腐层自己先烂。

架构 Kata

三道「换你来决策」的思考题。没有标准答案——有的是约束、取舍，和你要为之辩护的理由。

Kata 1: 切，还是不切？你在一家 SaaS 公司。「账单」这个词，在销售口中是「客户的订阅合同」，在财务口中是「每月开出的发票」，在客服口中是「客户看到的那张 PDF」。三个团队各 5 人，共享一个数据库，改一个字段要三方联调。CTO 问你：要不要拆成三个限界上下文？A. 拆，三个上下文各自建模，用翻译器对接。B. 不拆，统一成一个 Bill 模型，加字段区分。C. 先拆销售和财务，客服暂时遵奉财务的模型。> 出题人提示：先数一下「同一个词，几种含义」。再算一笔账：拆的翻译税 vs 不拆的联调税。注意客服团队只有 5 个人——翻译器是有人要养的。

Kata 2: 谁的词说了算？仓库老师傅管拣货单叫「配货单」，叫了二十年；新来的 WMS 系统里这个概念叫 PickTicket；产品经理的 PRD 里写的是「拣选任务」。三拨人都不肯改口。你

是 tech lead，代码里只能留一个名字，你选哪个？为什么？A. 配货单——老师傅是领域专家。B. PickTicket ——系统是事实标准，改它最贵。C. 拣选任务——PRD 是需求源头。> 出题人提示：统一语言的裁判不是「谁资历老」，也不是「谁系统贵」。想想哪个词在未来三年的业务变化里最不容易撒谎。再想想：选了之后，另外两拨人的嘴，你打算怎么「改」？

Kata 3：聚合画多大？ 电商秒杀场景：SKU 有库存数，订单行引用 SKU。下单时必须保证不超卖。方案 A：把 SKU 库存圈进 Order 聚合，一次事务扣减。方案 B：SKU 是独立聚合，下单发领域事件异步扣减，超卖了再补偿退款。你选哪个？为什么？> 出题人提示：先算并发——秒杀时每秒多少个事务抢同一个聚合根？再算代价——超卖一单的真实成本 vs 锁冲突拖慢所有人的成本。注意「不超卖」到底是法律要求，还是「最好别」？

War Story

(改编自真实事件。)

那家公司的代码评审，是我见过最严格的。值对象不可变，聚合根守口如瓶，测试覆盖率 92%。新来的架构师指着邮件模块说：「看，这就是 DDD 该有的样子。」他没没错——EmailTemplate 有工厂、有规格模式、有完整的领域事件，漂亮得可以进教科书。

然后旺季来了。市场部要调满减门槛，运营要加一个「新客专享价」。定价逻辑住在一个 4000 行的存储过程里，叫 sp_CalcPrice_v7_FINAL2。没人敢动它。上一次有人动，是两年前：一位资深 DBA 花了三周，加了 200 行，顺手修了 3 个没人知道的 bug ——也顺手引入了 2 个新的。

那次大促，价格算错了。某些订单的满减叠了三次。公司亏了七位数。复盘会上，所有人盯着那个存储过程，没人说话。邮件模板的测试依然全绿。

问题从来不是战术。团队的实体、值对象、仓储全都写得对——只是全都写在了错误的地方。没人做过战略分类：没人问过「公司靠什么赢」，没人把定价标成核心域、把邮件标成通用域。于是最好的工程师、最多的评审精力、最漂亮的模式，全都流向了最不重要的战场。

DDD 的战略部分，就是用来避这个坑的。先分类，再建模：核心域配最好的开发和最严的测试，通用域买现成的、不许镀金。如果当年有人把「定价」两个字写进核心域，那个存储过程早该被拆了——而不是在它亏掉七位数之后，才第一次有人认真看它一眼。

Chapter 6

Data & Persistence

数据是你系统里唯一无法被重构掉的部分。服务可以重写，框架可以换，限界上下文可以改名，数据会留下来。你在建模、所有权、一致性上走的每一条捷径，都会陪伴你很多年，悄悄地复利，直到有一天，数据库成了你发不了版的理由。

这一章讲的是如何把这些决策做得清醒。先从所有权开始：一条数据，一个写入者，没有例外，因为共享数据库是把分布式系统焊回单体最快的方法。然后选存储本身，按访问模式和运维现实驱动，而不是按 hype。接着是复制与分区，因为数据长大之后必须散开，而散开会改变你的应用能做出什么承诺。再讲当单个事务不够用时怎么办：saga 和事务性发件箱模式，让你在不谎报原子性的前提下保持一致。最后直面多语言持久化：给每份工作配最合适的存储很强大，也很贵，所以这种 sprawl 必须是故意的。

贯穿始终有一个主题：持久化决策是承重墙。把它当架构对待，而不是当管道。

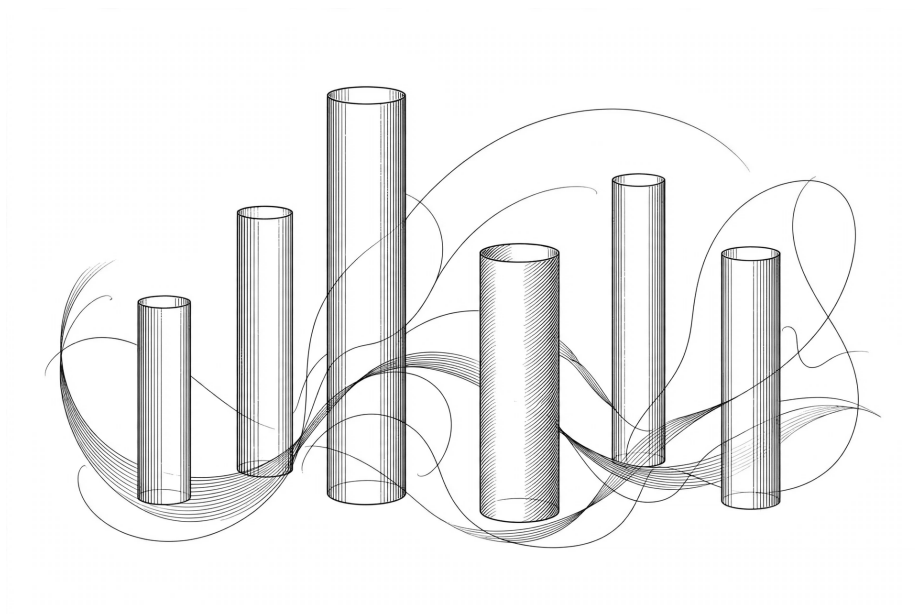


Figure 6: 本章插画

贯穿案例 · 好食光

2020 年，好食光的“双十一”前演习把单库演崩了。一台 Postgres，订单和商品吃同一个磁盘，压测刚到四成流量就开始锁等待。下单的慢查询和商品详情页的读查询挤在同一批连接里，互相掐死对方。复盘会上没人再提“加机器”，大家终于承认：这是两种完全不同的数据，住在一起本身就是错的。

第 6 幕就这样开始了：拆库。订单服务带着 Orders 表搬走，商品服务守住 Catalog。从此订单那边不再 join 商品表，商品数据只是一份反规范化的本地副本，靠事件同步——数据所有权第一次真正落地，一条数据，一个写入者。

拆库逼着他们亲手回答两个本章的问题。第一，下单、扣库存、确认支付不在一个事务里了，中间失败怎么办？他们写了第一个 saga：三步各自提交，失败就补偿。第二，订单存了、事件没发出去怎么办？事务性发件箱出场：事件和订单同一个事务写入，再由 relay 慢慢发布。

代价在第 37 天出现。客服接到第一起投诉：“付了钱，订单没显示。”那不是 bug，是 outbox 到消费者之间的 N 秒窗口。投诉被摆上架构评审，结论是：窗口杀不掉，只能诚实。N 秒不一致被写进 FAQ 和客服话术，话术第一句是“请先刷新，最多等 N 秒”。

收获在大促那天兑现。商品浏览的读流量顶满，订单库的写入丝毫不受影响。浏览再也不会被下单拖死。这一刻他们才真正理解：一致性的代价是耦合，解耦的代价是窗口。账算清楚，日子就过得下去。

Data Ownership & Modeling

一条数据，一个写入者

你系统里的每一份数据，都应该有且只有一个主人。一个服务负责写，其他服务读副本，或者向主人去要。这不是风格偏好，这是分水岭：系统能不能演进，就看这一条。

所有权讲的是话语权。如果两个服务都能往 Orders 表里写，那谁改这个表结构都得跟另一方商量。这种协调一开始是看不见的，半年后它变成一套发布流程，一年后它变成一个委员会。你做微服务是为了独立演进，共享数据库把这份独立又收了回去。

建模要为你真正会执行的读来建，而不是为你想象中的读。规范化模型本质上是一个赌注：赌临时的查询比已知的访问路径更重要。有时候这赌注能赢，但在热路径上几乎永远赢不了。围绕你的应用每天真正跑的查询来设计模型：个人主页、订单历史、仪表盘。其他的都是锦上添花。

共享数据库陷阱

共享数据库是软件里最有诱惑力的耦合。它看起来像复用，实际上是一个没有版本、没有契约、没人 review 的隐藏 API。

它是怎么坏的：服务 A 加了一列，服务 B 的裸 SQL 查询突然多返回一个它忽略的字段，还行，直到服务 C 写了个触发器，假设那一列不存在。迁移没人拥有，回滚变成需要同步的事件。本来应该独立部署的两个团队，现在每周四一起部署，一起屏住呼吸。

下面的 EF Core 模型把所有权做成了显式的。Catalog 服务拥有商品，Ordering 服务不去 join 一张它不拥有的商品表，它只保留一份本地的、反规范化的、够用的副本，并把商品服务的事件当作事实来源。

// Ordering 限界上下文：拥有 Order，把 Product 数据当作本地投影来借用。

```
public class Order
{
    public Guid Id { get; set; }
    public List<OrderLine> Lines { get; set; } = new();
    public Money Total { get; set; } = null!;
    public DateTimeOffset PlacedAt { get; set; }
}

public class OrderLine
{
    public Guid ProductId { get; set; }
    // 本地反规范化副本，所有权归 Catalog, Ordering 永远不写它。
    public string ProductName { get; set; } = string.Empty;
    public int Quantity { get; set; }
    public Money UnitPrice { get; set; } = null!;
}

public class OrderingDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Order> Orders => Set<Order>();
}
```

```

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.Entity<Order>(b =>
    {
        b.HasKey(o => o.Id);
        b.OwnsMany(o => o.Lines, l =>
        {
            l.Property(x => x.ProductName).HasMaxLength(200);
            l.Property(x => x.UnitPrice).HasConversion(
                m => m.Amount, a => new Money(a));
        });
        b.OwnsOne(o => o.Total, m =>
            m.Property(x => x.Amount).HasColumnName("TotalAmount"));
    });
}

```

注意这个配置在说什么：OrderLine 没有到 Product 实体的导航属性，这个关系是被故意拿掉的。这个缺席，就是架构本身。

为访问模式建模

关系型建模教你规范化然后信任 join，这个教法默认了一个数据库、一个团队、一次部署。当所有权被拆到多个服务之后，跨边界的 join 本来就不可能，模型必须跟着变。

规则很简单：每个聚合按在它身上执行的操作来建模。一个读一千次才写一次的 Order，养得起一份反规范化的读投影；一个一分钱都不能丢的 LedgerEntry，就要严格的 schema 约束和只追加语义。访问模式决定形状，让它决定。

反模式

最常见的退化不是“我们决定共享数据库”，而是“我们只是先这么用”。最经典的开场白是：“这个新服务就读一下 Orders 表，不写。”三个月后它开始写一系列状态标记——只是一列，不算写，对吧？六个月后它的触发器上线了。一年后，Orders 表有四个服务在读写，没人敢加一列，因为加一列要发四封邮件。

诱人的地方很实在：join 写在 SQL 里比写在代码里短，数据“看起来”在一个地方最容易调 bug。共享数据库是架构里的借贷软件：额度秒到账，还款看命。

代价是独立演进的死亡。每个写入者都成了这张表的共同作者，发布变成联合行动，回滚需要商量。你名义上有五个服务，实际上是一个分布式单体——发布流程、on-call、数据库迁移，一个都少不了。

双写的过渡期是另一个坟墓。“我们先双写，切完了就关掉。”切完的定义没人写。过渡期变成永久期，两份数据都不再可信。

Trade-off: 所有权把数据拆成更小、独立部署的模型，代价是冗余和最终一致性。两个服务写同一份数据的那一刻，你就用独立性换回了一个共享 schema——而共享 schema 迟早会收走独立

部署。数据冗余但主人明确，永远比数据共享但主人不明更便宜。

SQL vs NoSQL Drivers

按访问模式做决定

选数据库的诚实方法无聊得可笑：把你会跑的查询按频率列出来，选那个能原生回答它们的存储。其他的都是营销。

关系型数据库擅长回答任意查询。如果你的工作负载是“人会问一些我们没预测到的问题”，SQL 至今无人能敌。文档数据库擅长回答已知的、按键访问的路径，临时查询会逼它全表扫描。键值存储只回答一个问题——这个 key 的值是什么——但它回答得比谁都快，别的什么都不回答。列式存储几秒钟扫几十亿行，但讨厌行级写入。

没有谁更好，只有形状不同。hype 周期想让你相信一种存储能干所有事，它不能，假装它能的下场就是：拿 MongoDB 当关系型数据库用，join 写在应用代码里；或者拿 Postgres 当文档库，满屏 JSONB 列。两种一开始都能跑，跑着跑着就跑不动了。

四种形状

把选型空间看成四种粗糙的形状。关系型 (Postgres、SQL Server) 给你强一致性、丰富的查询和值得信任的事务，代价是写扩展难。文档型 (MongoDB、Cosmos DB) 给层级数据灵活的 schema 和容易的分布，代价是临时查询和 join 弱。键值型 (Redis、DynamoDB) 给你毫秒级的按键查找，代价是建模必须前置，因为访问模式就是 schema。列式 (ClickHouse、BigQuery) 给你分析型吞吐，代价是把写入当成批事件对待。

EF Core 能映射其中好几种，这让建模决策在代码里变得显式。同一个领域概念，配成关系表和配成文档容器的样子是不一样的，配置应该诚实地讲出你选的是哪一个。

// 同一个概念，两种存储形状。配置本身就是决策。

```
public class CustomerProfile
{
    public Guid Id { get; set; }
    public string Email { get; set; } = string.Empty;
    public List<Address> Addresses { get; set; } = new();
    public Dictionary<string, string> Preferences { get; set; } = new();
}

public class RelationalDbContext : DbContext
{
    public DbSet<CustomerProfile> Profiles => Set<CustomerProfile>();

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        modelBuilder.Entity<CustomerProfile>(b =>
        {
            b.HasKey(p => p.Id);
            b.HasIndex(p => p.Email).IsUnique();    // 临时查询：给它建索引。
        });
    }
}
```

```

        b.OwnsMany(p => p.Addresses, a =>
            a.Property(x => x.City).HasMaxLength(100));
        // Preferences? 在关系型形状里它值得一张独立的表,
        // 而不是一个假装成列的序列化 blob。
    });
}

// 文档形状 (比如 Cosmos DB provider): 聚合整体存储。
public class DocumentDbContext : DbContext
{
    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        modelBuilder.Entity<CustomerProfile>(b =>
        {
            b.ToContainer("profiles");
            b.HasPartitionKey(p => p.Id);
            b.HasKey(p => p.Id);
            // Addresses 和 Preferences 跟着文档一起走。
            // 如果你需要独立查询它们, 说明形状选错了。
        });
    }
}

```

读这两份配置, 问它们服务于什么查询。关系型那份在说: 我按邮箱查, 我 join 地址。文档那份在说: 我每次按 id 取整个 profile。如果你的代码接下来开始在文档库里按偏好键跨分区查 profile, 那就是选错了。代码会告诉你, 只要你肯听。

运维现实本身就是一个特性

最好的数据库往往是你的团队已经运得好的那一个。数据库不只是一个引擎, 它是备份、恢复、监控、故障演练、升级路径, 以及凌晨三点被叫醒的那个人。运得烂的 Postgres 不如运得好的 SQL Server。

引入新存储之前, 先数一数运维账: 谁来建, 谁来调, 谁来恢复, 恢复流程怎么测。如果四个答案都是“到时候再说”, 那你还没准备好玩多语言持久化。先从你能运好的存储开始, 下一个靠本事去挣。

反模式

最常见的错法有两种, 镜像对称。第一种: 拿文档库当关系型用。选 MongoDB 的理由是“schema 灵活”, 然后在应用代码里手写 join、跨集合事务和临时报表。灵活的是 schema, 僵化的是你的每一行代码——数据库不干的活, 你干。

第二种反过来: 拿 Postgres 当文档库。表里塞满 JSONB 列, 查询全靠 ->> 钻取。

更贵的错法叫简历驱动选型。团队听说某大厂用 Cassandra 扛了海量写入, 于是也上 Cassandra, 实际每分钟 200 个请求。然后被运维复杂度淹死: 压缩策略、修复流程、一致性级别调优, 每一项都是半个人力。Postgres 连眼皮都不用抬的量级, 你用需要半个平台团队才能运好的存储去扛。

诱人是因为引入的那一刻没人看运维账。开会只谈吞吐和延迟，不谈“谁凌晨三点被叫醒”。技术债的还款人永远是未来的你。

数据库迁移是整个架构里最带牙的手术。数据有引力，业务代码绕着它长。选的时候多花一小时，省的是以后三个月。

Trap: 为你希望拥有的工作负载选存储。团队为了“互联网规模”选 Cassandra，结果每分钟 200 个请求，然后淹死在运维复杂度里——而这些复杂度，一台 Postgres 连眼皮都不会抬一下。规模是你想要拥有的问题，不是你想提前建好的问题。按今天的访问模式选，给明天留一扇门。

Replication & Partitioning

读扩展：复制

复制数据有两个理由。第一是活下去：节点挂了，副本让你继续活着。第二是快：读副本把读负载摊到多台机器上。听起来都像免费的，都不是。

读副本的定义就是落后。复制延迟不是 bug，是物理。一旦你把读路由到副本，你就接受了一个事实：用户写完数据，紧接着读回来可能是旧的。有时候这无所谓——商品目录、排行榜快照。有时候这就是工单：“我改了地址，怎么又变回去了。”设计读路径时要把延迟算进去。关键的读——用户刚写完的那个东西——走主库，其他的再去副本。

故障转移是另一笔账。把副本提为主库，意味着应用的连接拓扑会在它脚下发生变化。如果你的代码假设连接字符串只有一个且永远不变，那故障转移就是一次停机。连接处理、重试逻辑、健康检查，这些不是数据库的事，是应用的事，复制逼着你认领它们。

写扩展：分区

一台机器装不下数据或者扛不住写的时候，就分区。分片按某个键把行拆到不同节点，这个键的选择是本章最重要的决策。

好的分片键有两个属性：负载分布均匀，相关数据待在一起。这两个属性天天打架。按 UserId 分片，负载散得漂亮，“查这个用户的所有订单”是一个分片内的查询；但“查今天下的所有订单”就要扇出到所有分片，等最慢的那个，把结果在应用代码里合并。

热点分区就是键选错了的下场。按 TenantId 分片，你最大的租户会变成一个独占分片，热得发烫，其他分片闲着。数据库救不了你，它只会忠实地、大规模地执行你的错误决策。热点分区没有 clever 的索引能绕过去，要么重分片——那是一次带牙的迁移，要么重设计键——那是一次重写。

跨分片查询是另一笔税。任何一个分片回答不了的查询都会变成 scatter-gather：你的代码扇出、收集、排序、分页。跨分片分页是特别的痛苦，以前数据库替你干的活，现在是你的 repository 层的事，测试也是你写。

应用感受到的变化

这些没有一样能留在基础设施层。复制和分区会以具体、可测试的方式漏进应用代码。

// 仓库现在知道了拓扑。这就是扩展的代价。

```
public sealed class OrderRepository
{
```

```

private readonly IDbContextFactory<OrdersDbContext> _factory;
private readonly IShardRouter _shards;

public OrderRepository(
    IDbContextFactory<OrdersDbContext> factory,
    IShardRouter shards)
{
    _factory = factory;
    _shards = shards;
}

// 单分片读：快、一致、按分片键路由。
public async Task<Order?> GetByIdAsync(Guid orderId, Guid customerId)
{
    await using var db = await _factory.CreateDbContextAsync();
    db.Database.SetConnectionString(_shards.ConnectionFor(customerId));
    return await db.Orders
        .AsNoTracking()
        .FirstOrDefaultAsync(o => o.Id == orderId);
}

// 跨分片查询：scatter-gather, 合并是应用的事。
public async Task<List<Order>> RecentAcrossShardsAsync(int take)
{
    var tasks = _shards.AllConnections().Select(async conn =>
    {
        await using var db = await _factory.CreateDbContextAsync();
        db.Database.SetConnectionString(conn);
        return await db.Orders.AsNoTracking()
            .OrderByDescending(o => o.PlacedAt)
            .Take(take)
            .ToListAsync();
    });

    var pages = await Task.WhenAll(tasks);
    return pages.SelectMany(p => p)
        .OrderByDescending(o => o.PlacedAt)
        .Take(take)
        .ToList();
}
}

```

看 RecentAcrossShardsAsync: 每个分片取 N 条, 内存里重排。N 小的时候它是对的, N 大的时候它在撒谎。这个谎现在是在你的代码、你的测试、你的 on-call。数据库没有变慢, 是你的架构终于诚实地讲出了工作到底在哪里。

反模式

最贵的一个反模式叫“提前散开”。数据还没上量，分片已经分了八个。理由永远是“为未来做准备”，代价永远是现在支付：每个查询都要想路由，分片键选错了想改回来是一次带牙的迁移。分片是不可逆的架构决策里，最不可逆的那种之一。

第二个经典：分片键拍脑袋。按创建时间分片听起来均匀，结果最新的分片热到冒烟——因为所有人都查最新的订单。按租户分片听起来业务友好，结果最大的租户独占一个分片，负载歪到一边。键选错了，数据库会忠实地、大规模地执行你的错误。

第三个：把读副本当成“另一个主库”。代码里随手读副本，然后困惑“为什么用户刚改完的数据又变回去了”。复制延迟不是 bug，是物理。把读副本用在它回答不了的查询上，你的客服会替你数延迟。

Trade-off: 复制和分区用简单性换规模和生存能力。过期读、scatter-gather 查询、热点分区、故障转移处理，全部永久搬进你的应用代码。单机真正撑不住之前——是测出来的撑不住，不是怕出来的——不要急着散开。真要散开的时候，选分片键要像选决定你半夜会不会被叫醒的东西，因为它就是。

Transactions, Sagas & Outbox

ACID 在边界处终结

数据库事务是个美好的东西：原子、一致、隔离、持久。它也是本地的。业务操作一旦跨过两个服务，事务就跟不过去了。不存在一个能覆盖两个数据库的 BEGIN，跨服务的两阶段提交则是用可用性换一致性的协调噩梦，而大多数业务流程根本不需要那种一致性。

所以别再装了。跨服务的操作不是原子的，它是一串各自独立提交的本地事务，外加一套“中间某步失败了怎么办”的预案。这预案就叫 saga。

接受这一点会改变你的设计方式。不再是“这些要么全发生要么全不发生”，而是“每一步都会发生，后面的步骤失败了，前面的步骤用补偿动作撤销”。订单服务扣款，库存服务锁库存，物流服务打面单。物流失败了，你不是回滚一个事务，而是跑补偿动作：释放库存锁，退回扣款。业务流程本身成了事务，它住在你的代码里。

编排 vs 协同

saga 有两种味道。协同式里，每个服务监听事件然后行动：OrderPlaced 触发支付扣款，PaymentCharged 触发库存锁定。没有中央控制器，上手简单，调试要命。流程卡住的时候，saga 的状态被抹在十几个服务的日志里，“到底卡在哪一步”成了一场分布式考古。

编排式里，一个 saga 编排器拥有整个流程。它发命令、跟踪状态、决定失败时补偿什么。代码更多，但流程看得见：状态机在一处，卡在哪一步也在一处。

// 编排式 saga: 流程顺序和补偿计划住在同一个地方。

```
public sealed class PlaceOrderSaga
{
    private readonly IPaymentService _payments;
    private readonly IInventoryService _inventory;
    private readonly IShippingService _shipping;
```

```

private readonly SagaState _state = new();

public PlaceOrderSaga(
    IPaymentService payments,
    IInventoryService inventory,
    IShippingService shipping)
{
    _payments = payments;
    _inventory = inventory;
    _shipping = shipping;
}

public async Task<Result> ExecuteAsync(Order order, CancellationToken ct)
{
    _state.PaymentId = await _payments.ChargeAsync(order.Total, ct);
    try
    {
        _state.ReservationId = await _inventory.ReserveAsync(order.Lines, ct);
        try
        {
            _state.ShipmentId = await _shipping.BookLabelAsync(order, ct);
            return Result.Ok();
        }
        catch
        {
            await _inventory.ReleaseAsync(_state.ReservationId, ct);
            throw;
        }
    }
    catch
    {
        await _payments.RefundAsync(_state.PaymentId, ct);
        throw;
    }
}

private sealed class SagaState
{
    public Guid PaymentId { get; set; }
    public Guid ReservationId { get; set; }
    public Guid ShipmentId { get; set; }
}
}

```

读这个嵌套结构：每一步的补偿只覆盖已经成功的步骤。这个结构就是全部思想：向前推进，每一步都有定义好的回头路。生产环境里这个状态必须是持久的——步骤之间崩溃不能丢了 saga 的位

置——但上面的形状是核心。流程重要到需要被观察时，先用编排。协同式留给那些发出去就不用管、永远没人问”我的订单去哪了”的流程。

事务性发件箱

同一个服务内部有个更小、更阴险的版本：你往数据库里存，同时往消息 broker 发事件，这是两个独立系统。先存后发，中间崩溃会丢事件；先发后存，可能发出去了但数据根本没提交。两种都错。

事务性发件箱用一个洞察解决它：事件和业务数据写进同一张数据库表、同一个事务，然后由一个独立的 relay 进程读发件箱表再发布。数据库事务是你本来就信任的原子性，relay 是至少一次投递，对端消费者做幂等。

// 发件箱：事件和领域变更在同一个事务里持久化。

```
public sealed class OrderService
{
    private readonly OrdersDbContext _db;

    public OrderService(OrdersDbContext db) => _db = db;

    public async Task PlaceAsync(Order order, CancellationToken ct)
    {
        _db.Orders.Add(order);
        _db.OutboxMessages.Add(OutboxMessage.For(
            type: "OrderPlaced",
            payload: new { order.Id, order.Total },
            occurredAt: DateTimeOffset.UtcNow));

        // 一个事务。事件不可能脱离订单存在，
        // 订单也不可能脱离事件存在。
        await _db.SaveChangesAsync(ct);
    }
}

public sealed class OutboxRelay : BackgroundService
{
    private readonly IServiceProvider _services;
    private readonly IMessagePublisher _publisher;

    public OutboxRelay(IServiceProvider services, IMessagePublisher publisher)
    {
        _services = services;
        _publisher = publisher;
    }

    protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken ct)
    {
        while (!ct.IsCancellationRequested)
```

```

{
    using var scope = _services.CreateScope();
    var db = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<OrdersDbContext>();

    var batch = await db.OutboxMessages
        .Where(m => m.ProcessedAt == null)
        .OrderBy(m => m.OccurredAt)
        .Take(100)
        .ToListAsync(ct);

    foreach (var message in batch)
    {
        await _publisher.PublishAsync(message.Type, message.Payload, ct);
        message.ProcessedAt = DateTimeOffset.UtcNow;
    }

    await db.SaveChangesAsync(ct);
    await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(5), ct);
}
}
}

```

两个细节要紧。第一，消费者必须幂等，因为 relay 可能发两次——发布和标记已处理之间崩溃就会。第二，relay 是你现在要自己养的基础设施：它的延迟、它的故障、它的监控。但这仍然比丢事件便宜。

反模式

最常见的反模式，是把“最终一致性”当成一句免罪咒。设计文档里写一句“我们接受最终一致”，然后没人知道这个“最终”是 N 秒还是 N 小时，也没人告诉业务。窗口第一次变成工单的时候，架构师在会议室里现编解释。

第二个：协同式 saga 用在“会有人问进度”的流程上。每个服务听事件、做动作，流程状态抹在十几个服务的日志里。订单卡在某一步，用户打电话来问“我的订单去哪了”，客服打开后台，看到的是五个“成功”的事件和一个不知道去哪了的订单。调试变成分布式考古。

第三个：补偿动作写一半。saga 的推进逻辑测了二十遍，补偿路径一次没测过——“那个很少走”。生产环境告诉你：补偿路径是专门在凌晨三点走的。

第四个：消费者不做幂等。relay 发了两次，库存扣了两次，用户收到两份货。

Trap: 把“最终一致性”当成一句含糊的咒语。每个 saga、每个发件箱都会引入一段系统自己跟自己不一致的时间窗口。把这些窗口说出来，讲给产品听：“最多 N 秒，订单存在但库存还没锁。”如果业务容忍不了这个窗口，那你面对的不是架构问题，是范围问题——这个操作本来就该待在一个服务里、一个事务里。

Polyglot Persistence

给每份工作配合适的工具

多语言持久化的想法很诱人：交易数据进 Postgres，全文搜索进 Elasticsearch，会话进 Redis，事件流进 Kafka，分析进列式存储。每个工具干它最擅长的事，系统整体看起来像一把瑞士军刀。

这想法没错。错的是以为它是免费的。每引入一种存储，你都在买一份长期的运维合同：备份恢复、监控告警、版本升级、容量规划、故障演练，外加至少一个人真的懂它。三种存储就是三份合同，五种就是五份。小团队养五种存储的下场通常是：五种都运得半吊子，半夜出问题的时候没人敢动。

所以第一条规则：先证明你需要它。“Elasticsearch 做全文搜索”在 Postgres 全文检索撑不住之前，只是个愿望。把每种新存储当成一次架构决策记录（ADR）：写下它解决什么问题、备选方案为什么不行、谁来运维。写不出来，就别引入。

运维税是按复利收的

存储的运维成本不是线性叠加的。两种存储不只是两份备份工作，它们还会互相作用：跨存储的一致性、跨存储的查询、跨存储的故障排查。一个 bug 横跨 Postgres 和 Redis 的时候，排查难度不是翻倍，是两个系统的心智模型在你脑子里打架。

还有人的问题。每种存储都有自己的查询语言、调优手段和故障模式，团队的知识被切成碎片。新人入职要学的不是“我们的数据层”，而是“我们的数据层们”。招聘也一样：找一个同时精通 Postgres、Elasticsearch 和 Cassandra 的人，要么贵，要么不存在。

代码里也要诚实。看看下面这个“每份工作配合适工具”的服务：三个存储，三个客户端，三种故障模式，三种重试策略。功能是对的，账单也是真的。

// 三种存储，各司其职——以及三份运维合同。

```
public sealed class ProductCatalogService
{
    private readonly CatalogDbContext _db;           // Postgres: 事实来源
    private readonly ISearchIndex _search;          // Elasticsearch: 全文搜索
    private readonly IDistributedCache _cache;       // Redis: 热点读缓存

    public ProductCatalogService(
        CatalogDbContext db,
        ISearchIndex search,
        IDistributedCache cache)
    {
        _db = db;
        _search = search;
        _cache = cache;
    }

    public async Task<Product?> GetAsync(Guid id, CancellationToken ct)
    {
        // 热路径：先读缓存，Redis 挂了就降级到数据库。
        var cached = await _cache.GetStringAsync($"product:{id}", ct);
```

```

        if (cached is not null)
            return JsonSerializer.Deserialize<Product>(cached);

        var product = await _db.Products.FindAsync([id], ct);
        if (product is not null)
            await _cache.SetStringAsync($"product:{id}",
                JsonSerializer.Serialize(product),
                new DistributedCacheEntryOptions
                {
                    AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromMinutes(10)
                }, ct);
        return product;
    }

    public async Task UpdateAsync(Product product, CancellationToken ct)
    {
        _db.Products.Update(product);
        // 同一事务写发件箱, relay 负责同步搜索索引——
        // 跨存储的一致性, 靠的是第 040 节的模式, 不是运气。
        _db.OutboxMessages.Add(OutboxMessage.For(
            "ProductUpdated", new { product.Id }, DateTimeOffset.UtcNow));
        await _db.SaveChangesAsync(ct);

        // 缓存失效必须发生, 但它不在事务里: 接受短暂的不一致,
        // 或者让 relay 也管缓存。没有免费的选项。
        await _cache.RemoveAsync($"product:{product.Id}", ct);
    }
}

```

注意 UpdateAsync 里藏着的三个一致性窗口: 搜索索引靠发件箱最终同步, 缓存靠主动失效 (可能失败), 数据库是唯一的事实来源。每个窗口都是一个需要被说出来、被接受的决策, 不是一句“最终一致”就能糊弄过去的。

让 sprawl 保持故意

多语言持久化本身不是敌人, 无意识的 sprawl 才是。守住三条线, 它就是利器。

第一, 每种存储有主人。没有主人的存储就是没人敢升级、没人敢删的祖传系统。第二, 默认说不。新存储的引入门槛应该高到让人先去试试现有工具: Postgres 的全文检索、JSONB、物化视图, 能撑很久。第三, 定期算账。每半年问一次: 这五种存储里, 有没有哪种的实际用量已经不值得它的运维成本? 敢删, 才是真懂。

反模式

最常见的死法叫“顺手引入”。搜索功能要全文检索, “Elasticsearch 吧, 顺手就装了”。其实 Postgres 的全文检索能撑到日活翻十倍, 但没人去试。三年后: Elasticsearch 的索引没人敢重建, 分片策略是前员工的遗产, 升级文档上写着“别碰”。

第二个：存储没有主人。Redis 是”大家一起用”的缓存，挂了之后每个人都觉得是别人的事。没有主人的存储，就是没人敢删、没人敢升级的祖传系统。

第三个：跨存储一致性靠运气。写 Postgres 成功、写 Elasticsearch 失败，搜索结果和数据库对不上。没人设计这个窗口，没人监控它，没人告诉用户。排查的时候，两个系统的心智模型在你脑子里打架。

诱人是因为引入的那一刻确实爽：每个工具都干它最擅长的事，demo 跑得飞快。账单是分期付的：备份、升级、容量规划、故障演练，一期都不能少。小团队养五种存储的下场，通常是五种都半吊子。

Trade-off: 合适的工具让每种工作负载都跑在它最舒服的形状上，系统更快、更清晰；代价是运维税按复利收，知识被切碎，一致性窗口到处开花。三种存储是甜点区，超过五种你最好有个平台团队。记住：你不是在选数据库，你是在雇佣它们，每一个都要发工资——工资的名字叫 on-call。

Key Takeaways

- **一条数据，一个写入者。**共享数据库是把分布式系统焊回单体的最快方式；跨服务的数据共享靠事件和本地副本，而不是靠同一张表。
- **按访问模式选存储，不按 hype。**把查询按频率列出来，选能原生回答它们的形状；运维现实本身就是一个特性——运得好的旧存储胜过运不好的新存储。
- **扩展出去之前，先证明单机撑不住。**复制带来过期读和故障转移，分区带来分片键、热点分区和 scatter-gather；这些都会永久漏进你的应用代码。
- **ACID 在服务边界终结。**跨服务用 saga（重要流程选编排），发事件用事务性发信箱；每个最终一致性窗口都要说出来，让业务点头，而不是含糊过去。
- **多语言持久化可以，但要故意。**每种存储是一份运维合同；默认说不，每种存储有主人，定期算账，敢删才是真懂。

架构 Kata

三道”换你来决策”的思考题。没有标准答案，答案的质量看你能讲出多少代价。

Kata 1: SQL 还是 NoSQL? 约束：你在做一个 B2B SaaS 的工单系统。90% 的访问是”按工单 id 取整单加评论加附件元数据”，10% 是”按客户加状态加时间范围查工单列表”。团队三个人，只运过 Postgres。选项：A. 全放 Postgres，附件元数据走 JSONB；B. 工单主体放 MongoDB，列表查询走 Postgres 只读副本；C. 激进一点，工单进 MongoDB，搜索进 Elasticsearch。问：你选哪个？为什么？第 18 个月、团队还是三个人的时候，你的选择还成立吗？出题人提示：先看”按访问模式选存储”——那 10% 的临时查询值不值得第二种存储。再看”运维现实本身就是一个特性”：三个人的团队，付得起几份运维合同？

Kata 2: saga 还是事务? 约束：电商下单：扣库存、创建订单、扣款。库存和订单在同一个 Postgres 里，支付是外部服务。业务要求：超卖零容忍，但允许用户看到”支付处理中”。选项：A. 库存加订单一个本地事务，支付成功后再确认；B. 编排式 saga：三步各自提交，失败补偿；C. 把支付也拉进一个事务，用外部事务协调器统管。问：你选哪个？”超卖零容忍”这个约束到底落在哪一步上？补偿路径你打算怎么测？出题人提示：注意”ACID 在服务边界终结”——C 选项的协调器代价谁来付。再想想：那个最终一致性窗口，你能不能说给业务听？”超卖零容忍”和”支付处理中”能不能同时成立？

Kata 3: 谁拥有这条数据? 约束：用户服务和订单服务都要显示”用户昵称”。用户改昵称后，订单历史里的昵称要不要跟着变？产品说”历史订单显示当时的昵称更真实”，客服说”用户改了名，

历史订单还显示旧名字会被投诉”。选项：A. 订单服务每次实时调用户服务取最新昵称；B. 订单服务存昵称副本，用户改名发事件同步；C. 订单服务存昵称快照，改名不同步。问：你选哪个？如果产品和客服的意见都合理，所有权到底归谁？出题人提示：回到“一条数据，一个写入者”——昵称的写入者只有一个。但“历史订单里的昵称”到底是同一条数据，还是另一条数据？这个区分，决定了你的答案。

War Story

当 Label 变成炸弹

改编自真实事件。

故事从一个看起来完全合理的决定开始。支付团队想知道每个用户的请求延迟分布，于是给延迟直方图加了一个 label: `user_id`。代码 review 的时候没人反对——信息越多越好，对吧？指标嘛，多一个维度而已。

第一周一切正常。第二周，on-call 收到告警：Prometheus 的内存用量翻了三倍。第三周，查询开始超时，Grafana 的面板打开要一分钟。第四周，账单来了：托管监控的费用涨了五倍，因为按时间序列数量计费。每个用户就是一条独立的时间序列，几百万用户就是几百万条序列，再乘以直方图的十几个 bucket。

救火的过程很狼狈。先加内存，内存追不上序列的增长速度。然后紧急改代码去掉 label，但已经产生的高基数序列还要在数据库里躺到 retention 期满，继续占空间、继续被扫描。最后的账：监控费用超支，整个季度的可观测性预算烧掉一半，外加两周的 on-call 噩梦。

复盘的时候大家才看清：这是建模错误，不是监控错误。指标的 label 就是它的维度，就是它的分片键。把无界基数的字段（`user_id`、订单号、IP）塞进 label，等于宣布“我的每个用户都值得一条独立的时间序列”——没有业务问题需要这个答案。

正确的做法本章早就讲过：按访问模式建模。你真正要回答的问题是“延迟分布有没有变坏”，不是“用户 884213 的 p99 是多少”。前者用聚合直方图就够了，后者是 tracing 的工作——给异常请求打标，用 trace 去追，而不是用指标去存。

事后他们总结出两条嗅觉。第一，label 的基数决定了时间序列的数量，时间序列的数量决定了账单。写指标代码的时候，没人觉得自己在花钱，但每一行 label 都是在签支票。第二，可观测性本身也需要被观测。Prometheus 的内存告警是第一个信号，但团队花了整整一周，才把“内存涨了”和“我们加了个 label”连起来——因为加 label 的人和看告警的人不是同一拨。

修复也很诚实：他们没做更聪明的聚合，而是做了更少的事。`user_id` 的 label 删了，换成 `user_tier`（免费、付费、企业三档），基数从几百万降到三。想知道单个用户的延迟？那是 tracing 的活，给请求打上 trace id 去查。指标回答群体问题，tracing 回答个体问题——这个分工被写进团队的观测规范，review 指标代码时专门检查 label 基数。

教训很简单：高基数是数据建模问题，不是监控调优问题。label 就是 schema，schema 要为查询服务。写下指标之前，先问一句：这个维度，真的有人会按它查吗？答不上来，就别加。

Chapter 7

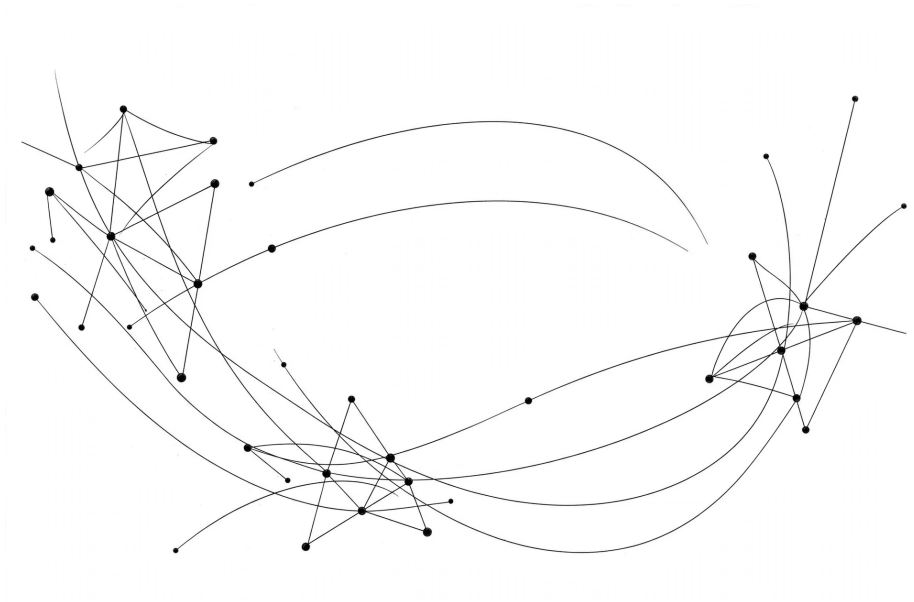


Figure 7: 本章插画

Distributed Systems

单台服务器是诚实的：它要么工作，要么宕机，出了问题你知道尸体在哪。可一旦加上第二台机器，世界就变了——网络会撒谎，时钟会吵架，“它成功了”的含金量远不如你以为。

这一章不讲你亲手实现的算法（你不会在生产环境里自己写 Raft），讲的是建立直觉：分布式系统的故障，绝大多数是错误的心智模型造成的，而不是错误的代码。

我们从 CAP 和它被误解的后续开始，接着看一致性模型和仲裁数学，然后是故障模式与幂等，再给共识（Raft）一个可用的心智模型，最后收束在八个谬论上——每个分布式系统迟早都会用血泪教你一遍的谎言清单。

记住底下这条规则：分布式系统不是一台假装更大的计算机，而是多台计算机在协商一个近似的真相。设计要面向协商，而不是面向真相。

贯穿案例·好食光

第 7 幕：2021 年，双十一预热。

好食光的营销服务上线了”满 200 减 50”的预热券。凌晨 0 点开抢，羊毛党早就写好了脚本：接口 200 毫秒不返回就重试。没有幂等键，没有退避，没有熔断。营销服务每秒钟被打出平时 40 倍请求，先是响应变慢，然后线程池耗尽，然后彻底僵死。

真正的灾难是第二步：下单主流程依赖营销服务查券状态，营销服务不返回，下单线程就一直等。下单线程池被拖死，主流程跟着倒。P0 故障。凌晨四点，全员被电话叫起来。

复盘只得出三条教训，正好对应本章的三个知识点：第一，所有变更 API 必须有幂等键——羊毛党的重复请求在构造上就是无害的；第二，重试必须带退避和上限——“再试一次”不能是客户端的本能；第三，营销服务这种非核心链路必须熔断隔离——它死了，下单不能陪葬。

代价：一个通宵，外加第二天全网的道歉信。收获：从那天起，好食光定了一条铁律——任何变更 API，先加幂等键，再谈重试。顺序不能反。

CAP / PACELC Intuition

CAP 到底在说什么

CAP 定理只有三个字母、一个意思：当网络发生分区——机器之间断联、互相说不上话的时候——你必须在一致性（Consistency，所有人看到相同的数据）和可用性（Availability，每个节点继续响应请求）之间二选一。两者不能兼得。这是分区的属性，不是你聪不聪明的问题。

危险的是那个流传最广的误读：“CAP 就是三选二。”于是有人宣称自己的系统是“CA”，然后停止思考。CA 根本不是分布式系统，CA 就是一台单机。你一旦真正做分布式，分区就不是假设题——它是排期好的事故，谬论那一章会讲到。实际上，CAP 只约束你“分区发生的那一刻”。真正有意思的问题是另外 99.9% 的时间，网络好好的时候，CAP 对此一字未提。而这恰恰是大多数人设计时两眼一抹黑的地方。

PACELC：更完整的图景

PACELC 把这句话补完整了：Partition（分区）→ Availability 和 Consistency 二选一；Else（没分区时）→ Latency 和 Consistency 二选一。即使没有分区，权衡依然存在：强一致性要花延迟买单，你的写入必须先到达仲裁或领导者才能确认；最终一致性快，但真相传播需要时间。

这个视角把决策从“罕见灾难场景”拉回到“日常工程选择”。你服务的每一个请求，都落在 PACELC 光谱的某个位置上。这条写入路径，你是花延迟买一致性，还是接受一个滞后窗口换速度？一旦这么看，你就不会再问“我们是 AP 还是 CP？”“这种像公司宗教一样的问题，而是按操作、按场景逐个问。这才是正确的粒度。

更重要的是，PACELC 解释了平时那 99.9% 时间里的持续税：Else 分支的延迟-一致性权衡不是灾难税，是日常税。读多写少的场景，把一致性成本集中在少数写操作上，读路径就可以飞起来；写多读少的场景则反过来。架构评审时最有用的问题不是“我们选 AP 还是 CP”，而是“这条路径的延迟预算是多少，我们愿意为它买多少一致性”。

一个具体的选择：AP 还是 CP

看两个产品。产品一：购物车。两个区域之间网络分区了，你有两个选项。CP：在分区愈合之前拒绝接受购物车更新——半个地球的用户 effectively 下不了单。AP：两边都接受更新，事后合并——也许顾客会多买一件，你赔个退款了事。

产品二：银行账本。AP 意味着两个分区各自把最后那 1000 块钱取走。这不是道个歉就能合并的冲突。银行选 CP，宁可停服。

同一个定理，相反的答案，因为“搞错的代价”不同。购物车选 AP，是因为购物车数据过期的代价是一笔退款；账本选 CP，是因为余额过期的代价是欺诈。CAP 从来不是技术决策，它是穿着

技术外衣的业务决策。在你选之前，先让产品方把“不一致的代价”亲口说出来。

```
// .NET 8: 按操作选择一致性或可用性，而不是按系统一刀切。
public sealed class CartWriter
{
    // 购物车：AP 选择——本地先接受写入，事后复制。
    // 延迟低；合并冲突靠策略兜底（最后写入胜出 + 退款预算）。
    public Task AddToCartAsync(string userId, string itemId)
        => _localStorage.WriteAsync(userId, itemId); // 复制完成前就确认

    // 账本：CP 选择——宁可拒绝写入，也不冒双花风险。
    // 牺牲可用性；错误是显式的，不是悄悄错的。
    public async Task<Result> PostToLedgerAsync(LedgerEntry entry)
    {
        if (!_quorum.IsReachable())
            return Result.Rejected(" 检测到分区：拒绝写入，不冒不一致的风险");
        return await _quorum.AppendAsync(entry);
    }
}
```

反模式

最常见的误用，是把 CAP 当成公司的宗教。“我们是 AP 系统”——说完这句话，思考就结束了。于是每个接口都按最终一致做，账本也“最终一致”：用户充值的 100 块钱，读出来 50，客服电话被打爆。诱人之处在于它给了你一个万能答案：任何关于一致性的质疑，都可以用“我们是 AP”挡回去，不用再为每个用例想一遍。

第二个误用正好相反：把 CAP 只当成“分区灾难那天”的事。平时网络好好的，写路径为了“简单”全部走强一致，每个请求多付 80 毫秒跨区延迟，用户在加载动画前流失——PACELC 的 Else 分支在默默收税，你却以为 CAP 跟你没关系。

两种误用的代价都一样：你替网络做了它最擅长的选择——在你最不希望的时刻替你选。购物车用 AP 是精明，账本用 AP 是事故；登录页用强一致是浪费，扣库存用最终一致是欺诈。标签解决不了问题，粒度才能。

Trade-off: 一致性要用每个请求的延迟来买，可用性要用分区期间的正确性来买。PACELC 曲线上没有免费的位置，只有 deliberate 的位置。如果你说不清每个操作站在曲线哪一边，网络会在最糟糕的时刻替你选。

Consistency Models & Quorum

保证的阶梯

一致性模型是关于“读操作允许看到什么”的契约。四个必须懂的：

强一致（线性一致）：每次读都返回最近的写入，仿佛只有一台机器。这是你的大脑默认数据库该有的样子。它贵，因为每个操作都要协调。给账本、库存用——读到过期数据会造成实质伤害的地方。

最终一致：只要写入停止，所有副本最终会收敛——“最终”是关键词。中间这段时间，读可能拿到

旧数据，两个读者可能看到的不一样。这是分布式世界的默认状态，大多数“AP”系统都住在这里。过期只是麻烦、不是灾难的场景，用它没问题。

因果一致：有因果关系的操作按顺序呈现，无关的操作可以不保证顺序。Alice 发帖“我要卖自行车”，Bob 评论“我买了”，任何人都应该先看到 Bob 的评论再看到 Alice 的帖子。这个模型贴合人类对“对话”的直觉，所以社交 feed 和消息系统离不开它。

读写己写 (read-your-writes)：客户端永远能看到自己的写入，哪怕别的客户端暂时看不到。这是性价比最高的保证：成本低，换来的用户信任却极大。没有它，用户保存了个人资料，一刷新看到的还是旧数据——然后给你提 bug。你 backlog 里一半的“最终一致性 bug”，其实是缺了读写己写。

注意这条阶梯的本质：模型越弱，越快、越可用；模型越强，越安全、越慢。选模型就是给每个用例选它在阶梯上的位置。不是每个系统选一次，是每个用例选一次。

仲裁数学，大白话版

一个仲裁系统有 N 个副本。写入成功需要 W 个副本确认，读取成功需要 R 个副本响应。让整个系统成立的规则只有一条： $R + W > N$ 。

为什么？因为读集合和写集合必须至少交叠在一个副本上，而那个交叠的副本保存着最新的写入。如果 $R + W \leq N$ ，读写仲裁可以完全不相交——读操作问了一圈从没见过这次写入的副本，你这次“成功的读取”返回的是来自过去的垃圾。

举例： $N = 3, W = 2, R = 2$ 。写入落到三个副本中的两个上，读取问三个副本中的两个。这两个集合必然有交集——鸽巢原理，不需要证明。那个交集的成员知道最新值。恭喜：你用不着每个操作都等三个副本，就拿到了读的强一致。

调旋钮，系统性格就变了。 $W = 3, R = 1$ ：写入慢但铁板一块，读取飞快——适合写得少的数据，比如配置。 $W = 1, R = 3$ ：写入飞起，读取买单——适合读得少但必须读对的数据。 $W = 1, R = 1$ ：速度拉满，一致性保证是“祝好运”。这是 AP 世界的尽头，只要你承认自己买了什么，它就是诚实的。

一个让你记住的例子

三个节点。客户端写入“balance = 100”， $W = 2$ 。写入到达节点 A 和 B；节点 C 被分区隔开，什么都没听到。另一个客户端读取， $R = 2$ 。它问了节点 B 和 C。B 有新值，C 有旧值。B 的版本更新，读取返回“balance = 100”。交叠救了我们。

现在只改一个地方： $R = 1$ 。读取只命中了节点 C，返回过期余额。客户看到的是昨天的钱。这不是代码的 bug，代码精确地做了数学允许它做的事。bug 在架构里——在选 R 和 W 的时候没搞懂它们承诺了什么。

// .NET 8: 仲裁读——正确性来自读仲裁必然与写仲裁交叠。

```
public sealed class QuorumStore
{
    private readonly int _n; // 副本数
    private readonly int _w; // 写仲裁
    private readonly int _r; // 读仲裁
}
```

```

public QuorumStore(int n, int w, int r)
{
    if (w + r <= n)
        throw new ArgumentException(
            "R + W 必须大于 N, 否则读可能错过最新写入。");
    (_n, _w, _r) = (n, w, r);
}

public async Task<string> ReadAsync(string key)
{
    // 问 R 个副本; 取版本号最新的值——
    // 因为 R + W > N, 读集合与写集合必然交叠。
    var versions = await _cluster.QueryAsync(key, quorum: _r);
    return versions.MaxBy(v => v.Version)!.Value;
}
}

```

反模式

最诱人的误用是默认配置。 $W = 1$ 、 $R = 1$ ，写入飞快、读取飞快、延迟漂亮、压测数字好看——一致性保证是“祝好运”。团队把它当成“先上线再说”，承诺“后面再调”。后面永远不会来。第一次生产事故是用户刚充值就看不到余额，客服工单标题写着“你们吞了我的钱”。

第二个误用是把“最终一致”当遮羞布。读到了过期数据，就说“最终一致嘛，过一会儿就好”。用户不会等“一会儿”——他看到的是旧价格、下错了单、然后给你差评。“最终”如果没有 SLA，就是耍流氓。

为什么诱人？因为一致性问题的代价是延迟到账的，而速度的好处是即时到账的。写 $R = 3$ 、 $W = 1$ 的人要立刻解释“为什么这个接口慢”，写 $W = 1$ 、 $R = 1$ 的人要等三个月后的事故才解释“为什么数据错了”。人类永远偏好即时的奖励，架构评审要替未来投票。

Trade-off: 每一分一致性都是拿延迟或可用性买的。 $R + W > N$ 不是魔法，是收费站。你在慢操作上交过路费，或者绕过去，在过期读取上交。按用例决定，把数字写下来，在评审里为它们辩护——因为默认值会替你选。

Failure Modes, Retries & Idempotency

部分故障才是常态

在单机上，故障是二元的：要么工作，要么崩溃。在分布式系统里，故障是部分的，这改变了一切。节点 A 能连上 B 但连不上 C。你的请求可能已经到达服务端、已经处理完，然后响应在回来的路上丢了——于是客户端重试，服务端又处理了一遍。超时告诉你的不是“没发生”，而是“我不知道”。这是根本的不对称：超时是信息的缺席，不是否定的答案。

设计必须按这个来。每一次远程调用，都是“可能已经执行了未知次数”的调用。“精确一次”是会议上卖的概念；生产环境里真正的选项只有至多一次（可能没发生）和至少一次（可能发生两次）。你必须按至少一次来构建系统，然后让“两次”变得无害。整个游戏就这一条，工具叫幂等。

重试风暴与退避的纪律

对故障的 naive 反应是：再试一次。对一个正在挣扎的系统的 naive 反应是：所有客户端一起、立刻、再试一次。这就是重试风暴，它能把一次局部故障变成全面宕机。服务端慢是因为过载，一千个客户端同时用即时重试去锤它——相当于火灾时所有人挤同一个出口。

重试必须有纪律：指数退避（等 1 秒、再 2 秒、再 4 秒……）、抖动（随机化，避免所有客户端步调一致地重试）、客户端超时必须短于重试总预算、熔断器（服务明显挂了就别再打了）。Polly 在 .NET 里全都给了你，没有理由再手写重试循环。但记住：在非幂等接口上配一个行为良好的重试策略，只是用一种体面的方式把客户的钱扣两次。退避限制爆炸半径，幂等消除爆炸半径。

还有一条经常被忽略的纪律：重试预算。给每次请求设定总的时间或次数上限，超了就认失败、快速返回错误，而不是无限续命。一个没有上限的重试，等于把一次下游抖动变成上游的线程池耗尽。快速失败是诚实的设计——调用方拿到明确的错误可以降级，拿到一个永远不返回的请求只能一起死。

幂等键：最重要的工具

幂等键是客户端生成的唯一令牌，随请求一起发出，一般放在 Idempotency-Key 这样的头里。服务端存下这个键和第一次执行的结果。重试带着同一个键来时，服务端直接返回存好的结果，不再执行。扣款、发邮件、建订单——不管网络把请求投递了几次，实际效果至多一次。

这是分布式系统设计里最重要的模式。每个跨越网络边界的变更接口都应该接受它。实现成本低，和重试天然配合，把恐怖的“到底发生没发生”问题变成一次查表。客户端按“逻辑操作”生成键（每个操作一个键，而不是每次尝试一个键——那就白做了），服务端把键当作工作的单位。

// .NET 8: 幂等键中间件草图——重试在构造上就是安全的。

```
public sealed class IdempotencyMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;
    private readonly IDistributedCache _cache;

    public IdempotencyMiddleware(RequestDelegate next, IDistributedCache cache)
        => (_next, _cache) = (next, cache);

    public async Task InvokeAsync(HttpContext context)
    {
        if (!context.Request.Headers.TryGetValue("Idempotency-Key", out var key))
        {
            await _next(context); // 没带键：放行，风险自负
            return;
        }

        var cacheKey = $"idem:{key}";
        var stored = await _cache.GetStringAsync(cacheKey);
        if (stored is not null)
        {
            context.Response.StatusCode = 200;
            await context.Response.WriteAsync(stored); // 重放第一次的结果
        }
    }
}
```

```

        return;
    }

    // 截获响应体，让重试可以重放结果而不必重新执行。
    var buffer = new MemoryStream();
    var originalBody = context.Response.Body;
    context.Response.Body = buffer;
    try
    {
        await _next(context);
        buffer.Position = 0;
        var result = await new StreamReader(buffer).ReadToEndAsync();
        await _cache.SetStringAsync(cacheKey, result,
            new DistributedCacheEntryOptions { AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromMinutes(10) });
        buffer.Position = 0;
        await buffer.CopyToAsync(originalBody);
    }
    finally { context.Response.Body = originalBody; }
}
}

```

反模式

最危险的误用，是给非幂等接口配上“行为良好”的重试：指数退避、抖动、熔断，全套 Polly，一个不少。看起来无可挑剔——退避把爆炸半径控制住了。但这只是用一种体面的方式把客户的钱扣两次。重试策略越精致，重复执行得越“可靠”，事故越稳定地发生。诱人之处在于：重试是看得见的工程量，幂等是看不见的正确性；前者能写进周报，后者只能写进事故复盘。

第二个经典错误：幂等键按“每次尝试”生成，而不是按“每个操作”生成。客户端每次重试都换个新键，服务端看到的全是“新”请求，幂等键形同虚设。这个 bug 特别阴险——代码里明明有幂等键，测试也过了（测试很少模拟“响应丢失但服务端已执行”的那种超时），直到生产环境第一次抖动才暴露。

真实代价不是技术性的，是信任性的。一次重复扣款，用户要打三次客服电话才能要回来。从那天起，他再也不会再在你的 App 里绑卡。

Trap: 没有幂等性的重试不是韧性，是故障放大器。你写的每一条重试策略都在假设接口是幂等的——去验证这个假设，别靠许愿。从这一章只带走一件事：先给每个变更 API 加上幂等键，再去加任何重试。

Consensus (Raft intuition)

为什么需要共识

分布式系统无时无刻不在需要“达成一致”：谁是领导者、哪个值先写、当前配置是什么。听起来 trivial，真放到一堆不可靠的机器上试试：两个节点可以各自认为自己是领导者；客户端往节点 A 写了值，节点 B 却服务着另一个值，两边都发誓自己是对的。没有一致，你就没有系统——你只有一堆各执己见的机器。

共识就是一组节点在故障和分区面前对“同一个值”达成一致的协议。它支撑着领导者选举、分布式锁，以及 etcd、Consul 这类系统背后的复制日志——而它们又支撑着你依赖的一半基础设施。你永远不会亲手实现它，但你会配置它、调试它、依赖它。哪天它行为异常，一个可用的心智模型就是“定位问题”和“烧香祈祷”的区别。

Raft 直觉：任期、投票、日志复制

Raft 的天才之处在于它能被理解，而“被理解”就是它的全部意义。三个概念撑起整个模型。

任期 (Term)。时间被切成编号递增的任期，像议会届次。每个任期至多有一个领导者，所有节点都知道当前任期。任期大的永远赢：节点看到更高任期的消息，立刻让位并更新。任期给了集群一个“现在谁说了算”的共享时钟，而不需要时钟同步。

投票 (Voting)。节点初始都是跟随者。跟随者一段时间没听到领导者的消息（选举超时触发），就变成候选人，任期加一，向所有人拉票。每个节点每个任期至多投一票，投给第一个来拉票的。拿到多数票的候选人成为领导者。“多数”是关键词：5 节点集群里两个候选人不可能同时拿到 3 票。选票分散的情况会出现，但新任期加随机化超时能解决。没有节点能自封；权威永远来自多数。

日志复制 (Log replication)。领导者接受写入，追加到自己的日志，然后把每条目复制给跟随者。一条目被多数节点持有后才算提交——只有这时领导者才会应用它，并告诉客户端“成功了”。如果领导者死了，新领导者的日志必然包含所有已提交的条目（因为选举多数和提交多数必然交叠——和上一章 $R + W > N$ 是同一个形状）。未提交的条目可能丢失。这不是缺陷，是契约。所以“写入被确认了”必须意味着“已提交”，而不是“已收到”。

当某个厂商告诉你他们的数据库“基于 Raft”还很快时，重读上一段。速度一定是从某处省出来的，通常是从“提交前确认”省的——这没问题，只要有人敢承认。

带走的心智模型

etcd 集群丢了一个节点时，问自己：还有多数吗？3 节点，挂 1 个，剩 2 个——3 的多数是 2，集群继续工作。5 节点，挂 2 个——5 的多数是 3，依然没问题。3 节点，挂 2 个——没有多数，集群停止接受写入以保护一致性。这是 deliberate 的 CP 行为，现在你知道底下的机制了。

共识很贵——每次提交写入都要等多数派往返——所以你不会拿它构建整个系统。你把它用在小而关键的地方：谁是领导者、配置是什么、锁在谁手里。数据面保持快速和宽松，控制面保持缓慢和确定。这个分离是你做出的最重要的架构决策之一，而它就从理解这一个协议里长出来。

// .NET 8: 这是心智模型，不是实现——要知道这些状态转换意味着什么。

```
public enum RaftRole { Follower, Candidate, Leader }
```

```
public sealed class RaftNode
```

```
{
```

```
    public RaftRole Role { get; private set; } = RaftRole.Follower;
```

```
    public long CurrentTerm { get; private set; }
```

```
    public int VotesReceived { get; private set; }
```

```
// 跟随者收不到心跳 → 变成候选人，开启新任期，拉票。
```

```
public void OnElectionTimeout(int clusterSize)
```

```
{
```

```

        Role = RaftRole.Candidate;
        CurrentTerm++;
        VotesReceived = 1; // 先投自己一票
    }

    // 本任期内拿到多数票，候选人成为领导者。
    // 两个候选人不可能同时拿到多数——整个把戏就靠这一条。
    public void OnVoteReceived(int clusterSize)
    {
        if (Role == RaftRole.Candidate && ++VotesReceived > clusterSize / 2)
            Role = RaftRole.Leader;
    }

    // 更高任期的消息永远赢：立刻让位。
    public void OnHigherTermObserved(long term)
    {
        CurrentTerm = term;
        Role = RaftRole.Follower;
        VotesReceived = 0;
    }
}

```

反模式

最常见的误用，是一致性焦虑驱动的”全都要共识”。既然 Raft 能保证不错，那就让它管一切：用户会话、商品详情、推荐列表，全走共识写入。结果是整个系统被拖到多数派往返的速度上——每个请求都在等几个节点的 round trip。诱人之处在于它消灭了思考：不用再区分控制面和数据面，不用再想”这个数据错了代价多大”，一个锤子砸所有钉子。代价是用户替你的懒惰买单，每次点击都慢几十上百毫秒。

第二个误用是反方向的：听到厂商说”基于 Raft，性能极高”，就信了。Raft 的提交必须等多数派，这是数学，不是实现细节。快，一定是从某处省出来的——通常是”提交前就确认”。没问题，只要你敢在评审里问出来：“你们的快，是从哪一刀省的？”

还有一种更隐蔽的：自己写共识。“Raft 论文我读过，不就那点东西吗。”生产环境的共识实现，bug 藏在选举超时的随机化、日志压缩的边界、网络分区的组合里。用 etcd，用 Consul，把你的聪明用在别处。

Trade-off: 共识用每次提交写入的多数派往返换来一致。用它处理控制面的决策——错了就是灾难的地方——让它远离你的热数据路径。如果有人提议”所有东西都用共识”，他提议的其实是”所有东西都慢”。

Fallacies of Distributed Computing

这份清单的来历

1994 年，Sun 实验室的 Peter Deutsch 列出八条”分布式计算的谬论”——每个分布式新手都相信、每个老手都被它们坑过的假设。三十年过去，云和容器把坑挖得更深了，但谬论一条没变。下

面每条谬论后面，都跟着它在生产环境里制造的事故。

1. **网络是可靠的。**它不是。光纤被挖断、交换机抽风、云厂商整个可用区失联。你不做超时和重试的调用链，第一次网络抖动就会级联成全站故障。设计时就当网络会断，而不是可能断。
2. **延迟为零。**它不是。同机房几毫秒，跨洋几百毫秒。把”远程调用”当”本地调用”写的代码——循环里调 50 次微服务接口——在生产环境慢得像爬。你要么批量，要么并行，要么别跨网络。
3. **带宽是无限的。**它不是。返回 10MB JSON 的接口在测试环境飞快，在生产环境被一千个客户端同时调用时把网卡打满。分页、压缩、只传需要的字段——带宽是钱，流量是账单。
4. **网络是安全的。**它不是。服务间明文传 token、内网接口不鉴权——“内网”只是你的一厢情愿。零信任不是口号：每条服务间调用都要认证、鉴权、加密。被横向渗透一次，你就懂了。
5. **拓扑不会变。**它会变。容器漂移、IP 变化、服务上下线。写死 IP 和主机名的配置，是第一批在扩缩容时爆炸的东西。服务发现和 DNS 不是锦上添花，是入场券。
6. **只有一个管理员。**从来没有。你的服务依赖云厂商、CDN、DNS 提供商、第三方 API——每个都有自己的变更窗口和故障。别人的事故就是你的事故。为依赖的故障设计降级，而不是为它们的正常运行设计。
7. **传输成本为零。**它不是。跨可用区、跨区域流量要收钱，序列化/反序列化要 CPU。那个”为了整洁”每请求多调三次服务的抽象，每月账单上都有它的名字。架构评审要看流量图，不只看调用图。
8. **网络是同质的。**它不是。你的客户端有 5G、有电梯里的 2G、有企业代理、有 IPv6 only。只在办公室 WiFi 下测试的 App，在真实世界里超时、断连、乱序全占。按最差的网络设计，按最好的网络优化。

停止相信之后，设计变成什么样

不信这八条，你的设计会发生几个具体变化。第一，所有远程调用都有超时、重试（带退避和抖动）、熔断——不是”以后再加”，是第一天就有。第二，关键路径上的跨服务调用被数出来、被质疑：这个调用真的必要吗？能批量吗？能缓存吗？第三，你为依赖的故障写降级逻辑：推荐服务挂了，首页显示默认推荐而不是 500；支付回调丢了，对账任务兜底。第四，你给系统做混沌演练：随机杀节点、注入延迟、分区网络——在 staging 里先看到它坏的样子，而不是在生产环境里第一次见。

最重要的是心态变化：单机思维问”它工作吗？”，分布式思维问”它部分坏了的时候还工作吗？”。第二个问题难回答得多，但只有它值得回答。

```
// .NET 8: 不相信谬论的调用长这样——超时、退避、抖动、熔断，一天都不缺。
public sealed class ResilientClient
{
    private readonly ResiliencePipeline _pipeline;

    public ResilientClient()
    {
        _pipeline = new ResiliencePipelineBuilder()
            .AddRetry(new RetryStrategyOptions<HttpResponseMessage>
            {
                MaxRetryAttempts = 3,
            })
            .Build();
    }
}
```

```

// 指数退避 + 抖动：避免所有客户端步调一致地重试（谬论 1、2 的解药）
DelayGenerator = args =>
    ValueTask.FromResult<TimeSpan?>(
        TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2, args.AttemptNumber))
        + TimeSpan.FromMilliseconds(Random.Shared.Next(0, 500))),
    ShouldHandle = new PredicateBuilder<HttpResponseMessage>()
        .Handle<HttpRequestException>()
        .HandleResult(r => (int)r.StatusCode >= 500),
    })
.AddCircuitBreaker(new CircuitBreakerStrategyOptions<HttpResponseMessage>
{
    // 依赖持续失败就停手，别陪它一起死（谬论 6 的解药）
    FailureRatio = 0.5,
    SamplingDuration = TimeSpan.FromSeconds(30),
    BreakDuration = TimeSpan.FromSeconds(60),
    })
.AddTimeout(TimeSpan.FromSeconds(5)) // 延迟永远不为零，先设上限（谬论 2）
.Build();
}

public Task<HttpResponseMessage> GetAsync(HttpClient client, string url, CancellationToken
=> _pipeline.ExecuteAsync(token => client.GetAsync(url, token), ct);
}

```

反模式

最普遍的误用，是把韧性当成“二期需求”。“先跑起来，超时重试熔断以后再加。”诱人之处在于它是诚实的偷懒：需求评审时没人会为“以后加”吵架，代码 review 时也没人拦得住。代价在第一次网络抖动时一次性结清：没有超时的调用链，线程池被拖死；没有熔断的依赖，局部故障变成全站故障。你以为省了两周，其实是把两周的利息滚利，换成了一次 P0。

第二个误用是反方向的过度补偿：被谬论吓到之后，给每个调用都套上全套韧性——重试 5 次、熔断、舱壁、降级，一个 GET 接口配 200 行 Polly。结果是系统行为没人能预测：重试和熔断互相打架，超时设置互相嵌套，排查问题时先花半天搞清楚“到底是哪一层在重试”。韧性是有成本的复杂性，只配给配得上它的调用。

真正的纪律是第一天就有，但只给关键路径。数出你的跨服务调用，问每个调用“它挂了会怎样”，然后按答案配装备——而不是按恐惧。

Trap: 这八条谬论最阴险的地方在于：开发环境里它们全都是真的。本地网络可靠、延迟为零、拓扑不变——所以你的代码在笔记本上跑得完美，在生产环境里死得难看。凡是只在开发环境验证过的分布式假设，一律视为谎言，直到混沌演练证明它是真的。

Key Takeaways

- 分区发生时，CAP 逼你选边；没分区时，PACELC 逼你付账。一致性不是系统属性，是每个操作、每个用例的决策——先让业务方说出“不一致的代价”，再选 AP 还是 CP。

- $R + W > N$ 是强一致最便宜的门票。读写仲裁必须交叠，否则读到过期数据不是 bug，是数学允许的结果。调 R 和 W 就是在调延迟和安全的配比。
- 部分故障是常态，超时不等于“没发生”。按“至少一次”构建系统，用幂等键让“两次”无害；重试必须带指数退避、抖动和熔断，否则重试就是故障放大器。
- 共识很贵，所以只用在小而关键的地方。领导者选举、配置、锁——控制面用 Raft 这类协议保证确定，数据面保持快速宽松。多数派往返是买一致的代价，不是免费的。
- 八个谬论在开发环境里全是真的，在生产环境里全是假的。所有远程调用第一天就要有超时、重试、熔断；为依赖的故障写降级；在 staging 里先看到它坏的样子。

架构 Kata

换你来决策。没有标准答案，但每个答案都要附上代价清单。

Kata 1：库存的一致性。你在设计一个秒杀系统的库存扣减。约束：库存只有 500 件，预计 10 万人同时抢；超卖一单，公司赔 200 块外加客服成本；系统必须扛住峰值。选项 A：强一致扣减，每个请求走仲裁确认，P99 延迟 300ms。选项 B：本地预扣 + 异步对账，延迟 20ms，但可能超卖 1%~2%。你选哪个？为什么？如果老板说“超卖绝对不行”，你的答案会变吗？如果老板说“延迟超过 100ms 用户就流失一半”呢？

出题人提示：这道题考的是“不一致的代价”能不能被量化。注意超卖的代价是确定的钱，延迟的代价是概率性的流失——两种代价不在一个维度上，怎么比？再想想：有没有第三种答案，比如分片库存，把“一致”和“快”拆到不同粒度上？

Kata 2：重试几次算够。你的订单服务调用支付网关。约束：支付网关偶尔抖动（每月一两次，每次几十秒）；重复扣款是 P0 事故，客服成本极高；用户对“支付中”转圈的耐心是 8 秒。选项 A：不重试，超时就直接返回失败，让用户手动再试。选项 B：重试 3 次，指数退避 + 抖动，总预算 6 秒。选项 C：重试直到成功为止。你选哪个？为什么？如果支付网关已经支持了幂等键，你的答案会变吗？

出题人提示：这道题考的是“重试的假设”。注意选项 C 在幂等键存在和不存在时，是完全不同的两个选项。追问自己：你的重试策略里，哪一条是在假设“再执行一次是无害的”？这个假设是谁来保证的，代码还是许愿？

Kata 3：分区的站队。你的 SaaS 有两个数据中心，平时互相复制。某天深夜，专线中断，分区了。约束：A 中心有 70% 的用户，B 中心有 30%；核心数据是多租户的配置和账单。选项 A：B 中心停止写入，只读，等分区愈合。选项 B：两边都写，分区愈合后按“最后写入胜出”合并，冲突人工处理。你选哪个？为什么？如果 70/30 变成 50/50，你的答案会变吗？

出题人提示：这道题考的是 CAP 在真实约束下的样子。注意“最后写入胜出”对账单数据意味着什么——钱能不能“合并”？再想想：选 A 的话，B 中心那 30% 的用户看到的是啥？这个代价是谁在付，技术还是业务？

War Story

那次我们把一次抖动变成了十倍流量

(改编自真实事件。)

那是个周二下午，支付网关抖了一下。抖得多厉害呢？P99 延迟从 200 毫秒涨到 2 秒，持续了大概 90 秒。监控上就是一条小小的毛刺。值班的我看了一眼，心想“它自己会过去”，继续写代码。

然后告警炸了。

订单服务的 QPS 从平时的 800，直接飙到 9000。数据库连接池打满，订单服务开始拒绝新请求，用户看到“系统繁忙”。支付网关那边更惨：它本来只是抖一下，现在被我们打出了真正的故障——每秒 9000 次扣款请求，其中大部分是重复的。

复盘时间线，还原出来特别简单，也特别蠢：

14:03:12，支付网关 P99 涨到 2 秒。我们的订单服务给下游调用设的超时是……没有超时。对，核心链路上没有超时。请求就一直等。

14:03:40，第一批用户开始刷新、重新点”支付”。前端没有防抖，后端没有幂等键。每一次点击都是一次全新的扣款请求。

14:04:05，有人”聪明”地在三个月前加了一个重试：下游超时就重试 3 次，间隔固定 500 毫秒，没有退避，没有抖动。支付网关 2 秒才返回，500 毫秒后重试的请求又进去了——旧的还没回来，新的已经发出。一次支付，变成了 4 个并发的扣款请求。

14:05:00，9000 QPS。支付网关彻底被我们打挂。重试还在继续，忠诚地、稳定地，把每一个失败都变成更多的请求。

故障放大器本器。我们亲手把 90 秒的抖动，变成了一场持续 40 分钟的 P0。事后对账发现：312 笔重复扣款。财务的同学花了三天才把账抹平，客服电话被打爆，应用商店多了 200 条一星差评，标题出奇地一致：“骗子 App，扣我两次钱。”

技术复盘只写了三行：

1. 所有跨服务调用必须有超时。没有超时的调用，就是把线程借给下游，什么时候还、还不还，全看运气。
2. 重试必须有纪律：指数退避、抖动、次数上限。固定间隔的重试不是韧性，是定时炸弹。
3. 变更接口必须有幂等键。没有幂等键的重试，每一次重试都是一次新的犯罪。

第三条是根。超时和退避只能缩小爆炸半径，幂等键才能消除爆炸半径。重试在构造上假设”再执行一次是无害的”——这个假设不靠许愿成立，靠幂等键成立。

本章第 030 节讲的就是这三件事：部分故障是常态，超时不等于”没发生”；重试必须有纪律；幂等键是让”两次”无害的工具。如果当时有人把那一节贴在我们的 wiki 首页，那个周二下午，我本来可以继续写代码的。

Chapter 8

Integration & APIs

Integration & APIs

你的系统从不孤独。它调用别的系统，别的系统也调用它，而每一次对话都有代价。大多数架构失败不是算法写错了，而是边界划错了：该用事件的地方用了同步调用，没人维护的契约，没人能退役的版本。

本章讲的是接缝。先看同步与异步——区别不在速度，而在时间耦合，大多数人选错是因为只考虑了 happy path。再看消息的三种形态：队列、发布订阅、事件流，以及“已送达”到底保证了什么。

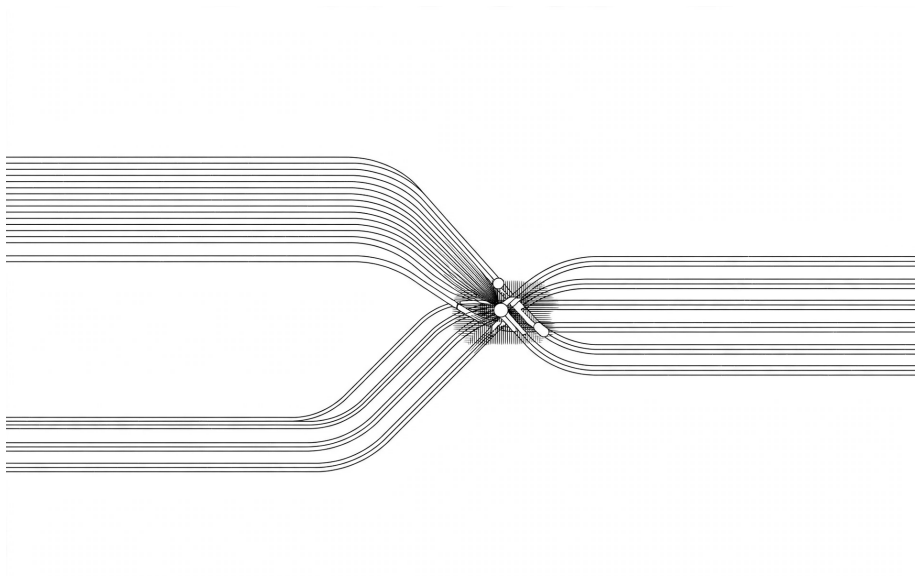


Figure 8: 本章插画

然后是 API 设计、契约与版本管理——你的契约是给陌生人的承诺，陌生人会当真。再看编排与协同——业务流程到底由谁来指挥，是消息，还是指挥者？最后是网关、服务网格与服务发现——让边缘保持清醒的机器。

贯穿全章的只有一条规则：每一个集成决策都是耦合决策。耦合不是原罪，但它从不免费。看清楚谁在付钱、什么时候付，你的系统才能在与别的系统接触后活下来。

贯穿案例 · 好食光

2022 年，好食光还是一家只做本市生意的外卖平台。CEO 要扩张，美团、饿了么找上门：要下单、查单、退单的开放接口。技术团队觉得接口嘛给就是了，几周时间，几套硬编码的对接上线。

代价来得比订单快。每个渠道一套字段约定，今天加字段，明天改取值。开放接口散落在几个服务里，鉴权、限流各搞各的。最要命的是 v1 契约里的 `status` 字段：本意是“订单状态”，后来有人顺手往里塞了“支付状态”，语义被悄悄改了。渠道方按字面写了自己的逻辑。等好食光想纠正时，上百个客户端已经依赖了这个错的含义。直接改是破坏性变更，加新字段则老的错语义还得留着。这个坑，团队还了三年，2025 年才敢给 v1 发 410 Gone。

2023 年，团队做了三件事。第一，前门收拢：API 网关统一接外部流量，认证、限流、版本路由在门口做一遍，业务服务只管业务。第二，契约版本化：破坏性变更走 URL 版本，平时只做加法演进，版本发布那天就写明下线日期。第三，渠道自助接入：文档、沙箱、签名规范一次写好，渠道方自己注册、自己调通。

收获：渠道接入从两周谈判加专人对接，变成两天自助完成。代价：v1 里那个字段像一笔高利贷，

背了三年才还清。

这就是本章的三件事：API 设计决定契约长什么样，版本策略决定撕毁承诺时付多少钱，网关决定横切的脏活在哪干、业务逻辑进不进得来。好食光的教训只有一句：契约是许给陌生人的承诺，而陌生人记得比你牢。

Sync (REST, gRPC) vs Async

时间耦合才是真正的代价

每一次同步调用都是一场人质事件。你的服务调用另一个服务并等待返回，这一刻两个服务在时间上被绑死了：它们必须在同一时刻都活着、都健康、都够快，否则谁也别想干活。调用本身很便宜，耦合很贵。

这正是大多数人看漏的地方。他们测一下往返延迟，看到 40 毫秒，就放心了。他们没想过凌晨两点支付网关挂掉时，你的结账页面会跟着挂——不是你的代码坏了，是你在等别人的代码。延迟是性能问题，时间耦合是生存问题。性能问题让你慢，生存问题让你死。

更隐蔽的是，时间耦合会传染。一个服务为了“保险”给下游加超时和重试，看起来很负责，实际上是把“我必须等你”写进了系统。等的人越多，系统中同时被占住的线程、连接、内存就越多，一个慢的下游能拖垮整条调用链的上游。这不是理论，是每个经历过 cascading failure 的团队都交过的学费。

所以问题从来不是“同步够快吗”，而是“对方挂掉时我能不能跟着挂”。答不上来，就别用同步。

同步：简单、清晰、脆弱

同步调用有一个巨大优点：容易推理。请求，响应，结束。代码从上往下读就知道发生了什么。调试直接，编译器、类型系统、调试器都站在你这边。新人第一天就能看懂，值班的人半夜也能看懂。这种清晰度是真实的生产力，别小看它。

REST over HTTP 是默认方言。它的契约是弱契约——JSON、状态码、文档，靠约定维持。好处是通用：curl 是全世界的客户端，浏览器、合作伙伴、临时脚本都能调。坏处是约定会 drift：文档说返回数字，实际给了字符串，编译器帮不了你，线上 500 替你发现。

gRPC 是更严格的那一种：二进制协议、IDL 定义的契约、生成的客户端。字段类型写错编译期就拦下，传输更快，流式调用是原生支持。代价是门槛：两边都要用支持 gRPC 的栈，调试不如 curl 一行命令痛快，浏览器直调需要额外铺垫。

选型的诚实标准是：谁消费？消费方是你控制不了的——公开 API、外部合作伙伴、前端直调——选 REST，因为通用性压倒一切。两端都在你手里、都是内部服务、要性能要类型安全——选 gRPC。纠结“哪个更现代”没有意义，控制权才是答案。

但无论 REST 还是 gRPC，同步链都会腐烂。A 调 B，B 调 C，C 调 D，一次请求同时占着四台机器的线程，除了等待什么都不做。延迟叠加，超时相乘，失败模式花样百出。A 给 B 设 30 秒超时，B 给 C 设 30 秒超时，C 挂了。恭喜：一个死的服务吃掉了三台活机器的所有线程。整条链退化成它最弱一环的可靠性，爆炸半径是所有人。微服务做久了的团队，最后都会给调用链定规矩：超时预算逐层递减、熔断器、舱壁隔离——这些不是优化，是给同步调用买的保险，而保费本身就说明这东西有多贵。

异步：解耦、耐久、费脑

异步通信斩断了时间上的绑定。你把消息交给 broker，转身就走。消费者什么时候有空什么时候处理。生产者和消费者这辈子都不需要同时活着。

这买到了两样花钱也买不到的东西：耐久和独立。消息在消费者崩溃后还活着，意味着凌晨两点不用起床补数据。而拥有接收方的团队周二想发版就发版，不用跟发送方的团队对齐发版窗口——这就是组织级的速度，比任何延迟数字都值钱。康威定律在这里是正向的：通信方式决定了团队的协作方式，异步让团队真正独立。

代价付在推理上。没有请求-响应了，只有请求和祈祷。调用方不知道活儿什么时候干完，干得对不对。你得为 at-least-once 投递、幂等处理器、死信队列做准备，还得接受一个不舒服的事实：“已发送”和“已收到”是两个独立的事实，各有各的失败模式。堆栈跟踪过不了 broker 的边界，调试变成考古：一个订单没发货，你要从生产者的发送日志、broker 的投递记录、消费者的处理日志里拼出真相。

还有心智负担：异步系统里没有“当前状态”，只有“最终一致”。产品经理问“用户现在到底扣没扣款”，你的回答是“消息已发送，消费者应该快处理完了”。这种不确定性会渗进需求、测试、客服话术的每一个角落。选择异步，就是选择把“不确定”当成一等公民来设计。

各自适合什么，以及代码长什么样

用同步，当调用方是真需要答案才能继续往下走。登录校验、权限检查、“这张券存在吗”——这些是问题，问题就想要答案。两边都简单、都挨着、都归一个团队时也用同步：耦合真实存在，但爆炸半径可控，一个团队能 hold 住。

用异步，当干的活是命令而不是问题。“订单已下”“款已收到”“把收据发出去”——调用方不需要等收据也能继续。生产者和消费者扩缩容节奏不同、各自独立失败、或者分属必须独立发版的团队时，异步也赢。

有个试金石：下游挂了，调用方还能不能做点有用的事？能——比如先接单、晚点再履约——那同步调用就是一笔你本不必付的耦合税。

代码上，两种同步方言长这样。Minimal API 回答“问题”，gRPC 收紧“契约”：

```
// REST: 最通用的问题——“这张券存在吗?”
// 任何人拿 curl 就能调，这就是它的全部优点，也是它的全部约束。
app.MapGet("/coupons/{code}", async (string code, CouponStore store) =>
{
    var coupon = await store.FindAsync(code);
    return coupon is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(coupon);
});

// gRPC: 类型化的契约——生成客户端，二进制传输
// 两端都归你管时，它比 REST 更快、更严格，错字段编译期就拦下。
public class CouponService : Coupon.CouponBase
{
    private readonly CouponStore _store;

    public CouponService(CouponStore store) => _store = store;
```

```

public override async Task<CouponReply> Validate(
    CouponRequest request, ServerCallContext context)
{
    var coupon = await _store.FindAsync(request.Code);
    return new CouponReply
    {
        Valid = coupon is not null,
        Discount = coupon?.Discount ?? 0
    };
}
}

```

至于命令——“订单已下”——上面两种都不对。那条消息属于 broker，调用方不该等答案。下一节讲的就是它的归宿。

反模式

反模式：同步是默认选项。

写同步代码太舒服了。请求，响应，断言，一行行往下读。测试好写，demo 好看，新人第一天就能上手。于是很多团队不知不觉把同步当成默认：查库存调一下，扣款调一下，发通知调一下，一次下单穿过七个服务，全是 HTTP。没人决定过要这么干，它只是最顺手的写法。

诱人之处在于它把代价藏起来了。开发环境里七个服务都在本机，延迟两毫秒。代价只在生产环境、只在凌晨两点结账：支付网关抖一下，你的下单接口跟着超时；超时引发重试，重试堆积连接，堆积吃掉线程池，最后整条链一起死。值班的人看到的不是“支付慢了”，是“全站挂了”。而起因只是当初写代码时顺手用了最容易的那种调用。

更贵的是组织代价。同步链把七个团队绑进同一个发版节奏：下游改个超时，上游全得跟着调、跟着发版。微服务拆了，节奏还是单体的——耦合从代码搬到了时间里，更难拆。

治法不复杂：写每个同步调用前，先回答“对方挂掉时我能不能跟着挂”。答“能”，用。答“不能”，换异步，或者先把超时预算、熔断、舱壁配好再上线。默认同步的团队，最后都会在凌晨两点学会这句话，区别只是学费多少。

Trade-off: 同步用脆弱换清晰——每一次调用都是在赌对方活着，而连环的赌注总在最糟的时刻输光，你还得为这份脆弱买超时、熔断、舱壁全套保险。异步用复杂换韧性——你拿考古代替堆栈跟踪，拿“大概、最终”代替确定性，还要把不确定性写进需求和测试。选哪个，不看哪个在 demo 里更好看，看谁需要答案、什么时候需要，以及对方挂掉时你想不想一起死。

Queues, Pub/Sub & Event Streams

三种形态，三种真相

人们说“消息队列”就像说“数据库”——好像它是同一种东西。它不是。队列、发布订阅、事件流解决的是不同的问题，做的是不同的承诺。把它们搞混，就是这么来的：在 fire-and-forget 的 topic 上搭账单系统，钱扣没扣全凭运气；或者让通知服务淹死在它根本不需要的有序日志里，为用不上的能力付存储账单。

三种形态的根本区别只有一个：消息被投递之后会发生什么。队列会删掉它（或标记为已消费）。发布订阅在广播出去的那一刻就忘了它。事件流把它留下来，按顺序，作为一条耐久的事实。这个区别决定了其他一切：投递语义、消费模型、能回答的问题，全都从这里长出来。

队列：一个活儿，一个工人

队列是一张工作清单。生产者把任务丢进去，消费者一个个领走，一条消息、一个消费者。消费者干到一半崩了，消息回到队列，换个人再干。负载天然分散：加消费者，消化就变快；某个消费者慢，不影响其他的。

队列适合命令——那些必须作为工作被完成的事。处理这笔支付，生成这份报表，压缩这张图，发这封邮件。每一条都是一个有主人的工作单元，队列的职责是保证工人死了活儿还在。这是它和发布订阅最本质的区别：队列关心“这件事有没有被做完”，不关心“有谁想知道”。

它的保证很务实。At-least-once 投递意味着消费者会看到一条消息一次或多次。注意措辞：不是零次或一次，是一次或多次。broker 宁可重复，不可丢失。于是“恰好一次”在分布式消息里是个神话——至少在消费端是。你能得到的最好结果是“at-least-once 投递 + 幂等消费 = 效果上的恰好一次”。所以幂等不是优化，是使用队列的入场券。“扣 10 块钱”跑两遍，第二遍必须是空操作，而不是再扣一次。队列给你耐久和重试，幂等是你那一半的责任，推不掉。

队列还有一套运维现实：poison message（一条永远处理失败的消息）会堵住消费进度，得有重试上限和死信队列；消费延迟是核心指标，堆积意味着消费者太慢或挂了；顺序只在单分区内保证，要全局有序就得牺牲并行度。这些不是细节，是你选队列那天就该知道的代价。

发布订阅：一个事件，多种反应

发布订阅是广播。生产者发布一个事件，所有感兴趣的订阅者各拿一份。生产者不知道谁在听，不关心谁在听，也不该关心。这种无知正是它的价值——这是你能买到的最干净的解耦。发布方和订阅方之间隔着一层“互不知晓”，两边可以按各自的节奏演进、发版、扩缩容。

它适合领域事件——那些已经发生的事。订单已下，用户已注册，价格已变。五个不同的服务可能各自反应：账单扣款、仓库拣货、邮件发送、分析记录、风控检查。各演各的。加一个积分服务，它自己去订阅就行，订单服务一行代码都不用改，订单团队甚至不用知道积分团队的存在。这就是事件驱动架构承诺的扩展性。

但发布订阅是健忘的。广播时正好挂掉的订阅者，永远错过那条消息——除非 broker 做了保留。它没有回放，没有“把周二之后的全给我”——如果有，那你其实搭的是流，只是管它叫 topic。还有两个常被低估的坑：跨分区的顺序是个谎言，依赖全局顺序的订阅者迟早被坑；扇出意味着每个订阅者收到每条消息的全量内容，这是个伪装过的隐私和成本问题——你真的想把订单全量数据广播给五个服务吗？

所以发布订阅的纪律是：事件要小、要只描述“发生了什么”、不携带多余上下文；订阅者只拿自己需要的。事件是通知，不是数据搬运车。

事件流：日志即真相

事件流是一条耐久、有序的日志，记录发生过的一切。消息只追加、不删除。消费者按自己的节奏读，需要时可以倒带，新消费者可以从领域历史的开头开始读起。这是它和前两者的根本不同：队列和发布订阅活在现在，流同时活在过去。

当过去很重要时，流是答案。审计追踪，事件溯源，从零重建状态的分析。凌晨三点出 bug，流让你可以修复代码、从头重放、重建读模型；新服务上线，把整个领域的完整历史喂给它就行，不用求老服务给你导出数据。这种“时间旅行”能力，是其他形态给不了的。

代价是承诺。日志是永恒的，所以你的事件 schema 也是永恒的，从第一天起就得有版本纪律——后面章节讲的契约演进在这里是生死线。保留策略是带着存储账单的业务决策：留多久？谁付钱？合规要求删数据时，immutable 的日志怎么删？还有，“只管追加”很简单，直到你需要跨分区的事务，那时你会发现日志的简单是承重墙，动不得。流不是更高级的队列，它是另一种世界观：世界是一连串事实，而不是一堆当前状态。

代码：消费者只管幂等，plumbing 交给框架。一个 MassTransit 消费者草图。框架管 plumbing——重试、并发、死信——处理器只管领域逻辑和幂等。注意这个例子处理的是命令（扣款），所以它站在队列的语义上：确保做完，而不是广播通知。

// 命令消费者：一个活儿，一个工人。幂等是你的活儿，框架替不了。

```
public class ChargePaymentConsumer : IConsumer<ChargePayment>
{
    private readonly IPaymentGateway _gateway;
    private readonly IOrderStore _orders;

    public ChargePaymentConsumer(IPaymentGateway gateway, IOrderStore orders)
        => (_gateway, _orders) = (gateway, orders);

    public async Task Consume(ConsumeContext<ChargePayment> context)
    {
        var order = await _orders.GetAsync(context.Message.OrderId);

        // at-least-once 意味着这段代码可能跑两遍。
        // 这个守卫就是“效果上的恰好一次”，删掉它等于允许重复扣款。
        if (order.PaymentStatus == PaymentStatus.Charged)
            return;

        await _gateway.ChargeAsync(order.Id, order.Total);
        order.MarkCharged();
        await _orders.SaveAsync(order);
    }
}
```

注册之后，队列就成了你的耐久层。重试策略、死信、并发都在配置里，不在业务代码里：

```
builder.Services.AddMassTransit(x =>
{
    x.AddConsumer<ChargePaymentConsumer>();
    x.UsingRabbitMq((ctx, cfg) =>
    {
        cfg.Host("broker");
        cfg.ReceiveEndpoint("charge-payment", e =>
        {
```

```

        // 失败先重试三次，实在不行再进死信队列人工看，别直接丢。
        e.UseMessageRetry(r => r.Interval(3, TimeSpan.FromSeconds(10)));
        e.ConfigureConsumer<ChargePaymentConsumer>(ctx);
    });
});
});

```

反模式

反模式：只学一种消息技术，然后到处用它。

Kafka 火的时候，一切消息都进 Kafka：命令、事件、通知，甚至请求-响应。RabbitMQ 熟的时候，事件流也被塞进 topic，靠“消息保留”假装它是日志。诱人：只学一套 API，只运维一个集群，“统一技术栈”在架构评审会上永远好听。

代价是语义错配，而语义错配丢的是保证。用发布订阅发“扣款”命令，某个订阅者正好在发版重启——那条扣款它永远错过了，没有重放，没有死信，只有一笔没扣的钱和一句“我们以为发了”。用队列做事件广播，新服务上线想读历史？消息早被删了，你得求老服务给你导出数据，所谓的“解耦”在这一刻现了原形。用流做请求-响应：消费者在日志尾巴上轮询等答案，延迟、复杂度、存储账单三样全收。

还有运维账：分区、保留策略、重平衡是一套分布式日志的心智，拿它当队列使，poison message 堵住一个分区，整个消费组跟着抖。为用不上的能力付全套账单，还没买到真正需要的保证。

治法：先写一句话——“这条消息的真相是什么”。是必须被做完的工作？进队列。是已经发生、爱谁听谁听的事实？进发布订阅。是明年还要回放的真相？进流。一句话写不出来，说明你还没想清楚，这时候选什么技术都是错的。

Trap：把所有消息当成一种东西。发到发布订阅 topic 上的命令，丢掉了“一定会被处理”的保证，挂掉的订阅者就永远错过了那次扣款；发到队列里的领域事件，丢掉了它的观众，新服务上线时拿不到历史；明年还重要的事件，没进流就等于在你需要它的那个凌晨消失了。形态即语义——选和消息真相相配的形态，并且把每个消费者都当成“broker 一定会投递两次”来写，因为它迟早会的。at-least-once 不是 broker 的缺陷，是物理定律，幂等是你唯一合法的回应。

API Design, Contracts & Versioning

契约是给陌生人的承诺

API 契约是你许给陌生人的承诺：你永远见不到的人，跑着你永远看不到的代码，按你控制不了的节奏发布。他们会在你的端点上建自己的生意。你撕毁契约时，收到的不是异常，是电话、流失的客户和一个事故故事。

所以契约值得郑重对待。你加的每个字段、起的每个名字、返回的每个状态码，都是承诺。改契约最便宜的时机，是还没人用它的时候；最贵的，是已经有一百个消费者依赖它之后。很多团队把 API 设计当成编码前五分钟的顺手事，这是本章要纠正的第一个错觉。

这就是为什么 API 设计是架构问题，不是编码细节。契约的形状比实现活得久。服务你会重写三遍，契约还在那里。实现是你的私事，契约是公共事务，拿私事的随便态度处理公共事务，账单迟早会来。

为消费者设计，不为数据库设计

好的 API 长得像消费者的心智模型，不像你的表结构。如果你的端点返回订单里嵌客户、客户里嵌地址，问问自己：消费者真想要这个，还是你只是把对象图序列化了一下就交差了？过度返回是向每个消费者收的税，一收就是永远——带宽、解析时间、理解成本，全是消费者在付。

名字很重要。usr_nm 是一种小型的残忍，会被一千个开发者诅咒。用完整的词，用领域的语言，保持一致——如果一个资源是 created_at，那就全是 created_at，那个例外会在凌晨一点制造一个 bug，花两小时才找得到。命名不一致是 API 里最便宜的坑，也是最多的坑。

错误也是契约的一部分。带堆栈跟踪的 500 不是错误响应，是认罪书。返回稳定的错误形状：机器可读的 code、人可读的 message、够用的上下文。消费者会对着你的错误写自动化——重试哪些 code、告警哪些 code、展示哪些 message——所以你的错误也是承诺。改错误码和改字段一样，都是破坏性变更。

还有一条常被忽略的：别把内部概念泄漏出去。数据库自增 ID、内部状态机的中间态、微服务拆分前的聚合根——这些是你的家务事。消费者一旦依赖上你的自增 ID 排序，你这辈子都别想换主键。DTO 和领域模型分开，不是洁癖，是防火墙。

加法与破坏：唯一重要的规则

契约变更只有两种。加法变更——新增可选字段、新增端点、新增枚举值——是安全的，老消费者看不懂的直接忽略。破坏性变更——删字段、改名、改类型、改语义——不是，那是对每一个信任过你的消费者的背叛。注意“改语义”也在名单里：字段名没变，但 status 的取值含义变了，对消费者来说和删字段一样致命，还更难发现。

这个不对称应该主导你的整个版本策略。如果你能永远只做加法演进，就永远不需要升版本。版本是为“必须破坏”准备的，不是习惯。每发布一个版本，都是多维护一个平行现实：文档、测试、支持，总有一天还要亲手杀掉它。两个版本是两倍的支持面，三个就是博物馆，馆长是你。

宽容读取 (tolerant reader) 是消费者那一半的义务：忽略未知字段，接受不需要的数据，对没见过的东西别炸。生产者做加法，消费者做宽容。两边都守规矩，契约就能无痛演进。一边不守，另一边的守规矩就白费——所以这条要写进团队的 API 规范，而不是靠默契。

版本策略，以及代码长什么样

URL 版本 (/v1/orders) 是笨而诚实的做法。看得见、可缓存、好路由、好解释。代价是把版本焊进了资源的身份里，学院派会皱眉，实干派活得好好的。

媒体类型版本 (Accept: application/vnd.shop.v2+json) 让 URL 保持干净，把版本放在 HTTP 极客认为它该在的地方。优雅，但几乎没人的客户端能写对，调试时看抓包都费劲。消费者少而老练时可以用，大众 API 别碰。

对大多数团队的务实默认：破坏性变更走 URL 版本，其余时间做加法演进，再加一份写明的下线政策，让 v1 真的能死。没有下线日期的版本，就是承诺永远支持它。下线政策要写清楚：提前多久通知、给多长的迁移期、到期后返回什么 (410 Gone 比 404 诚实)。

代码上，版本化的 DTO 是基本功。v2 只加了一个字段，v1 原封不动，端点同时服务两个版本：

```
// v1: 最初的承诺。这个形状从此再也不动，动它就是破坏性变更。  
public record OrderDtoV1(
```

```

    Guid Id,
    decimal Total,
    string Status);

// v2: 只做加法——新增一个字段，不删、不改名、不改类型、不改语义。
public record OrderDtoV2(
    Guid Id,
    decimal Total,
    string Status,
    string? TrackingNumber);

// 消费者侧的宽容读取：未知字段忽略，缺失的可选字段给默认值。
// 新增字段永远打不 broken 老的读取方，这就是加法演进的底气。
app.MapGet("/v1/orders/{id}", async (Guid id, OrderStore store) =>
{
    var order = await store.GetAsync(id);
    return order is null
        ? Results.NotFound()
        : Results.Ok(new OrderDtoV1(order.Id, order.Total, order.Status));
});

app.MapGet("/v2/orders/{id}", async (Guid id, OrderStore store) =>
{
    var order = await store.GetAsync(id);
    return order is null
        ? Results.NotFound()
        : Results.Ok(new OrderDtoV2(
            order.Id, order.Total, order.Status, order.TrackingNumber));
});

```

反模式

反模式：把内部模型直接当 API。

最快的 API 是这么写的：领域对象、数据库实体，直接序列化，返回。五分钟，一个端点上线。诱人之处不只是快——它“诚实”，没有 DTO 转换层，没有“重复”的类，代码行数最少，review 最快通过。很多团队管这叫务实。

代价分两期到账。第一期：你的内部概念全泄漏了。数据库自增 ID 被客户端拿去排序，内部状态机的中间态被写进了别人的重试逻辑，微服务拆分前的聚合根形状成了公开承诺。从此你动不了：换主键是破坏性变更，改状态机是破坏性变更，重构实体是破坏性变更。你的“务实”把每一次内部重构都变成了要和全世界商量的公共事件。

第二期更贵：命名和形状是按数据库的方便定的，不是按消费者的心智定的。usr_nm、status（到底是订单状态还是支付状态？）、嵌套五层的对象图——消费者一边骂一边写适配代码，而适配代码一旦写出来，你的烂形状就被它固化了。想改？那是破坏性变更。

治法：DTO 和领域模型之间，永远隔一层。那一层是你的防火墙，也是你的自由：里面随便重构，

外面承诺不变。写 API 时想象对面是个你永远见不到的陌生人——因为他真的是。

Trap: 拿版本管理代替设计。十八个月发 v1、v2、v3 的团队，多半是发布前没认真想过契约长什么样，靠版本号给草率的设计擦屁股。每个版本都是带着支持合同的技术债。慢设计、加法演进，把升版本留到真正必须撕毁承诺的那一天。真到那天，发布新版本的同时就公布下线日期——一个永远不死的版本，是你的团队要交一辈子的税，而税的起因只是当初没花一下午把契约想清楚。

Choreography vs Orchestration

谁来指挥业务流程

一个订单从“已下单”走到“已发货”，中间要经过支付、库存、物流、通知。问题是：这个流程由谁负责？

有两种答案。协同 (choreography)：没有指挥，每个服务听到事件、做自己的事、再发出下一个事件，流程像多米诺骨牌一样自己走完。编排 (orchestration)：有一个指挥者服务，手里拿着流程图，一步一步调用或通知各个参与者，流程的每一步都经过它。

这是组织业务逻辑的两种根本方式，选错的代价不在写代码那天，而在出事故和加需求的那天。写代码时两种都好看，差别在系统活过一年之后。

协同：没有指挥的舞蹈

协同里，知识是分散的。订单服务只知道“下单后发 OrderPlaced”。支付服务听到 OrderPlaced 就扣款，完事发 PaymentCaptured。仓库听到 PaymentCaptured 就拣货，发 GoodsPicked。没有一个地方能看到全貌，全貌只存在于所有服务的约定里——以及所有参与者的脑子里。

好处是解耦到极致。加一个新步骤——比如风控检查——只需要让它订阅已有的事件，不用改任何现有服务，不用求任何团队排期。团队各自独立，部署互不干扰。这是事件驱动架构最迷人的样子，也是它在大会演讲里永远好看的原因。

坏处是：流程变成了传说。出了问题，你想回答“这个订单卡在哪一步了”，得去翻五个服务的日志，拼出一条时间线。没人说得清完整的流程长什么样，因为完整流程不存在于任何一处代码里，只存在于人们的脑子里——而人们会离职、会忘记、会理解岔。需求一变，比如“支付失败要自动重试三次再转人工”，你得改好几个服务，还得保证它们对“失败”“重试”“人工”的理解一致。分布式知识没有版本管理，改起来全靠人肉对齐。

协同还有个隐性前提：事件的语义必须极其稳定。因为流程逻辑散落在各处对事件的理解里，事件一旦改含义，所有订阅者都要重新理解一遍。这就是为什么上一节讲的契约纪律在协同架构里是生死线——没有中央流程可以兜底，契约就是唯一的真相。

协同适合流程简单、稳定、参与者少的场景。事件纯天然扇出、没人需要全局视角时，它最美。通知、审计、数据同步这类“发生了就好”的流程，是协同的舒适区。

编排：指挥棒在谁手里

编排里，有一个服务是流程的主人。它知道“先调支付，成功了再锁库存，库存不够就退款并通知用户”。参与者变成执行具体步骤的工人，流程知识集中在一处，看得见、改得动。

好处是流程说得清。想知道订单卡在哪，看指挥者的状态机就行，一条完整的时间线，值班的人会感谢你。改流程只改一个地方：加重试、加补偿、加分支，都是指挥者的事，不用跨团队对齐五个服务对“失败”的理解。产品经理要加一步，指挥者里加一行，测试也有地方下手。

坏处是集中，而且集中是会增生的。指挥者知道得太多，容易长成上帝服务——今天管订单履约，明天顺手管退款，后天把通知也接过来。它挂了，整个流程停摆，所以它成了你最不能挂的服务，值班优先级最高。它还成了跨团队的瓶颈：每个流程变更都要经过拥有它的团队，其他团队只能提需求不能动手。

更隐蔽的坑：指挥者往往用同步调用指挥参与者，图省事。一步一步调，看起来清晰，一不小心就把第一讲的时间耦合全买回来了，还买一送一——现在是一个中心化的单点在同步等待所有人。编排不背这个锅，背锅的是用同步实现编排的人。指挥者应该发命令、等事件、维护状态，而不是抱着一堆 HTTP 连接不放。

编排适合流程复杂、多变、长周期的场景。步骤之间有条件分支、有补偿逻辑 (saga)、有“等三天没反应就升级”这种时间维度时，你需要一个记得住流程的东西。人脑记不住，散落的事件也记不住，状态机记得住。

调试是真正的分水岭，以及代码长什么样

两种方案在白板上都好看，真正的分水岭在凌晨三点。协同的问题没有单点可查，你得有分布式追踪——correlation ID 从第一个事件一路带到最后一个——否则就是五个日志文件和一杯咖啡。编排的问题集中爆发，指挥者的状态就是答案，但你得先保证指挥者本身可观测：状态机、事件日志、每一步的耗时，一个都不能少。

所以选型的诚实问题是：这个流程未来一年会变几次？很少变、参与者各自独立——协同。经常变、有分支补偿、老板总想加一步——编排。还有中间路线：用协同做事件扇出（通知、分析），用编排管核心流程（下单、履约）。务实的人都这么干，purity 是演讲的需要，不是生产的需要。

一个极简的编排者草图：流程状态机集中在一处，参与者只暴露能力，不解释流程。

// 编排者：订单履约流程的主人。

// 顺序、分支、补偿都在这里，不散落在各处。改流程只改这一个文件。

```
public class FulfillmentOrchestrator
{
    private readonly IPaymentService _payments;
    private readonly IWarehouseService _warehouse;
    private readonly INotifier _notifier;
    private readonly IOrderStore _orders;

    public FulfillmentOrchestrator(
        IPaymentService payments, IWarehouseService warehouse,
        INotifier notifier, IOrderStore orders)
        => (_payments, _warehouse, _notifier, _orders)
           = (payments, warehouse, notifier, orders);

    public async Task RunAsync(Guid orderId)
    {
        var order = await _orders.GetAsync(orderId);
```

```

// 第一步：扣款。失败则直接通知用户，流程结束。
if (!await _payments.ChargeAsync(order.Id, order.Total))
{
    await _notifier.TellUserAsync(order.UserId, " 支付失败，请重试");
    return;
}

// 第二步：锁库存。库存不够要补偿——把刚扣的钱退回去。
// 这就是 saga 的雏形：没有分布式事务，用补偿动作保证最终一致。
if (!await _warehouse.ReserveAsync(order.Id, order.Lines))
{
    await _payments.RefundAsync(order.Id, order.Total);
    await _notifier.TellUserAsync(order.UserId, " 库存不足，已退款");
    return;
}

order.MarkReadyToShip();
await _orders.SaveAsync(order);
}
}

```

注意这个编排者没有发事件让流程“自己走”，每一步的顺序、分支、补偿都写在这里。想回答“订单卡在哪”，看它的执行记录就行。

反模式

反模式：用事件做请求-响应。

嘴上“事件驱动”，实际是这么玩的：服务 A 发“请求查库存”事件，然后原地等 B 发回“库存已查”，收到才继续。correlation ID 传来传去，超时、重试一个不少。诱人：既要“事件驱动”的好名声，又舍不得同步的确定性——发了事件，还要等答案。

代价是你买了两边的贵，丢了两边的好。时间耦合一点没少：B 挂了 A 照样卡死，和直接调 HTTP 没区别，只是耦合藏在事件里，更难看见。调试地狱翻倍：流程不在一处（编排的优点丢了），也没有真解耦（协同的优点丢了）。出问题要翻两个服务的日志、一个 broker 的投递记录，拼出一条伪装成事件的同步调用链。凌晨三点没人夸你架构先进。

更隐蔽的是语义污染：事件名变成动词——“请求验款”“命令锁库存”。事件应该是“已经发生的事”，不是“请你做的事”。“事件”全是请求时，你建的不是事件驱动系统，是拿 broker 当 HTTP 用的分布式单体：延迟更高，还没有堆栈跟踪。

治法：发事件前问自己——“我发完能不能转身就走”。能，继续。不能，说明你要的是答案；要答案就画出流程，要么用真正的编排器管起来，要么承认在做同步调用并配好熔断。最怕既不敢承认要答案，又不肯给流程找主人。

Trade-off: 协同用可调试性换解耦——加步骤零成本，查问题全成本，流程的真相散落在五个代码库和几个离职员工的脑子里。编排用集中换清晰——流程一目了然、改动有地方下手，但指挥者成了单点知识、单点故障、跨团队瓶颈。诚实地估计流程的变化频率：稳定简单的流程值得协同的优

雅，多变复杂的流程配得上编排的指挥棒。最危险的是嘴上说协同、实际靠人肉拼日志——那不是架构，那是传说，而传说在凌晨三点是最贵的。

Gateway, Mesh & Discovery

边缘是面镜子

当你有二十个服务，每个都直接暴露给外部世界，会发生什么？认证逻辑写二十遍，限流各搞各的，CORS 配错一个就有一个客户端遭殃，API 文档散落在二十个地方。更糟的是，每个团队都要操心一堆和业务无关的事：TLS 证书、请求日志、超时重试、链路追踪。这些事和业务一毛钱关系没有，但每个服务都得做一遍。

网关、服务网格、服务发现解决的是同一类问题：把“服务之间、服务与世界之间如何通信”这件事，从业务代码里抽出来。业务代码应该只关心业务，通信的脏活应该有专门的地方干。这是关注点分离在基础设施层的版本，违反它的代价和违反分层架构一样：到处都是重复，到处都不一致。

网关：把边缘收拢到一处

API 网关是系统的前门。所有外部流量先进门，再由网关路由到内部服务。认证、限流、请求整形、版本路由、访问日志——这些横切关注点在门口统一做一遍，后面的服务拿到的是干净的请求。内部服务甚至不需要知道外面的世界长什么样，这是极好的封装。

网关的价值在于统一，不在于聪明。一个好的网关是薄的：路由、鉴权、限流、观测。它不应该有业务逻辑。一旦网关里开始出现“如果是金牌用户就调 v2”，你就有两个问题了：网关变成了业务代码，而业务代码散落在了网关里。网关的配置应该是运维能看懂的东西，不是第二个业务代码库。

网关也有代价，而且很实在：它是单点，也是瓶颈。所有流量经过它，它挂了等于全挂，它的延迟加到每一次请求上。所以网关本身必须是无状态、可水平扩展的，配置变更要能灰度、可回滚。把前门做成单点故障，是架构师最不该犯的错。另外，网关不解决服务之间的问题——内部调用走网关绕一圈，是 latency 和复杂度的双重浪费，内网通信有自己的答案。

服务网格：给每个服务配个边车

服务网格管的是服务之间的通信。做法很直接：每个服务旁边跑一个边车代理（sidecar），所有进出该服务的流量都经过它。mTLS 加密、重试、超时、熔断、负载均衡、遥测——这些事边车替你做了，业务代码一行不用改。服务只管裸调 `http://payments/charge`，剩下的都是边车的事。

这解决了一个真实的痛：以前每个服务都要自己实现重试和熔断，用各自的库、各自的策略，出问题各查各的。有了网格，通信策略是平台统一声明的，改一行配置，全网生效。安全团队半夜想全网强制 mTLS？改配置，不用求二十个团队发版。这种“策略与代码分离”是网格真正的价值，不是那些 dashboard 截图。

代价是复杂度和资源，每一样都要数。边车要吃 CPU 和内存，二十个服务就是二十个边车；链路上多一跳就多一点延迟，对延迟敏感的路径要实测；网格的控制面本身是个分布式系统，需要人维护、需要升级、会出自己的事故。小团队三个服务就上网格，是大炮打蚊子——复杂度是会反噬的，YAGNI 在这里同样适用。先有通信治理的痛，再上网格，别反过来。

服务发现：“你在哪”是个动态问题

在云和容器里，服务实例生生死死，IP 今天是这个明天是那个，扩缩容一分钟变好几次。硬编码地址等于自杀，配置文件里写死 IP 是慢性自杀。服务发现回答一个问题：名为 payments 的服务，现在有哪些健康的实例可以调？

两种主流做法。客户端发现：调用方去注册中心查地址，自己做负载均衡。灵活，少一跳，但每个客户端都要实现一遍查、缓存、重试，逻辑散落在各处。服务端发现：调用方只管调一个固定的入口（负载均衡器或网关），由它去查、去转发。调用方简单，但多一跳，而且入口本身要高可用。云厂商的托管方案多半是后者，省心是它的竞争力。

无论哪种，健康检查是灵魂。注册中心里躺着一堆已死的实例地址，调用方照着调，那就是发现机制在撒谎，比没有发现更糟。注册要自动（实例启动自己报到），心跳要勤快，摘除要果断（连续失败几次就拿掉，别等人工）。服务发现的可靠性就是你系统的可靠性下限——它说谎时，所有调用都跟着错。

代码：薄网关长这样。YARP 反向代理做网关：一百行不到的配置式网关，路由、限流点到为止，不掺业务。注意网关里没有一行“如果用户是 VIP”的逻辑，那种东西属于业务服务，出现在网关里就是腐烂的开始。

```
// Program.cs: 一个薄网关。只做路由和入口策略，业务逻辑一律不碰。
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddReverseProxy()
    .LoadFromConfig(builder.Configuration.GetSection("ReverseProxy"));

builder.Services.AddRateLimiter(options =>
{
    // 入口统一限流：每个客户端每分钟 100 次。
    // 这件事在网关做一遍，所有服务都不用再关心。
    options.AddFixedWindowLimiter("per-client", o =>
    {
        o.PermitLimit = 100;
        o.Window = TimeSpan.FromMinutes(1);
    });
});

var app = builder.Build();
app.UseRateLimiter();
app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();
app.MapReverseProxy();
app.Run();

// appsettings.json: 路由是配置，不是代码。
// 加服务只改配置，不发版；回滚改配置就行，不用重新部署。
{
    "ReverseProxy": {
```

```

"Routes": {
  "orders": {
    "ClusterId": "orders-cluster",
    "Match": { "Path": "/api/orders/{**catch-all}" }
  },
  "payments": {
    "ClusterId": "payments-cluster",
    "Match": { "Path": "/api/payments/{**catch-all}" }
  }
},
"Clusters": {
  "orders-cluster": {
    "Destinations": {
      "orders-1": { "Address": "http://orders:8080/" }
    }
  },
  "payments-cluster": {
    "Destinations": {
      "payments-1": { "Address": "http://payments:8080/" }
    }
  }
}
}

```

反模式

反模式：先买工具，再想问题。

三个服务的小团队，网关、网格、发现全套上齐；二十个服务的团队，边界一塌糊涂，先花三个月跑网格。诱人：厂商 PPT 好看，dashboard 全是线条和数字，开会有东西讲。“我们上了服务网格”听起来比“我们把边界想清楚了”有分量，尽管后者难十倍。

代价是复杂度反噬。边车吃掉每个服务的 CPU 和内存，控制面本身是需要专人维护的分布式系统——它会出自己的事故，排查时先要分清“这是业务 bug 还是网格 bug”。小团队为用不上的能力付全套运维账单，mTLS 全网覆盖了，烂调用关系一点没变：A 还是在错误的时间、以错误的方式调 B，只是多了一层加密和几毫秒延迟。

更贵的是注意力税。团队把三个月花在调网格配置上，就没时间回答真正的问题：服务之间该说什么、多久说一次、流程由谁负责。工具成了思考的替代品，但它永远替代不了思考。顺序反了，网格再漂亮，也只是在给烂架构抛光。

治法：先有痛，再上工具。通信策略散落二十个代码库、改不动了——上网格。外部流量入口各自为政、鉴权写了十几遍——上网关。实例 IP 一天三变、硬编码撑不住了——上服务发现。痛是真实的，工具是止痛药；没病吃药，副作用就是病。

Trap：把基础设施当架构。网关、网格、服务发现都是好工具，但它们解决的是通信问题，不是设计问题。一个边界划烂的系统，套上服务网格只是让烂调用多了一层 mTLS，延迟更高了，问题一

点没少；网关配得再漂亮，也救不了把业务逻辑塞进网关的团队。顺序不能反：先想清楚服务之间该说什么、多久说一次、谁负责流程，再决定用什么管它们怎么说。工具是最后一步，不是第一步。拿工具代替思考，是架构师最贵的偷懒。

Key Takeaways

- **每个集成决策都是耦合决策。**同步调用耦合的是时间，消息耦合的是语义，共享契约耦合的是演进节奏。耦合不免费，先算清谁在付钱。
- **同步回答问题，异步发送命令。**调用方真需要答案才能继续，就用同步；下游挂了调用方还能干正事，就别为一次调用买下整条故障链。
- **消息的形态即语义。**队列做工作清单，发布订阅做事件广播，事件流做耐久真相。发错地方，丢掉的是保证本身。所有消费者都按“会收到两次”来写。
- **契约是给陌生人的承诺。**加法演进，宽容读取，版本只为真正的破坏性变更保留——每个版本都是带着支持合同的技术债，发布时就定好下线日期。
- **流程要么看得见，要么解得耦。**协同加步骤零成本、查问题全成本；编排流程一目了然、指挥者是单点。按流程的变化频率选，别按白板上的美观选。

架构 Kata

三道”换你来决策”的题。没有标准答案，但每个答案都有代价——说出你的选择，并说出你在为什么付钱。

Kata 1：同步还是异步？

约束：你在做”下单”接口。用户点”提交订单”后，页面要显示”下单成功”。下游有支付、库存、通知三个服务。支付偶尔抖动（每月一两次，每次几分钟），库存极少出问题，通知挂了不影响履约。团队六个人，值班只有你。

选项：A. 全同步调用，一个一个调，失败就回滚。B. 下单只做本地落库，发事件，后续全异步。C. 支付同步（用户要等结果），库存和通知异步。

问：你选哪个？为什么？支付抖动的那几分钟里，用户看到什么？

出题人提示：先过两条试金石——“用户真需要等什么”和”下游挂了你还能不能干正事”。C 看起来最圆滑，但它把两种失败模式都买下来了：同步的脆弱和异步的复杂。想清楚你为”圆滑”付了什么，再选。

Kata 2：编排还是协同？

约束：订单履约流程：支付 → 风控检查 → 锁库存 → 发货 → 通知。产品经理每季度都要加一步或改顺序（上季度加了风控，下季度要加”大额订单人工审核”）。三个团队分别拥有支付、仓储、通知。凌晨出过两次事故，都是”订单卡住了，不知道卡在哪”。

选项：A. 协同：每个服务听事件、干活、发下一个事件。B. 编排：一个履约指挥者，状态机集中管理。C. 混合：核心流程编排，通知和分析用协同扇出。

问：你选哪个？为什么？如果老板说明年流程还要大改，你的答案变不变？

出题人提示：诚实估计”未来一年变几次”，别按白板上的美观选。A 的加步骤零成本很诱人，但”卡住了不知道卡在哪”已经发生过两次——把历史事故放进天平。C 是务实之选，但要说清楚哪部分归谁，别和稀泥。

Kata 3：版本策略

约束：你的公开 API 有 40 个外部渠道在用。v1 里有个 `status` 字段，当初把“支付状态”混进了“订单状态”，语义写错了。现在所有渠道都按错的含义在用。你想纠正，但不能停服，也不能逼所有渠道同一天升级。

选项：A. 直接改语义，发公告“下周一生效”。B. 加新字段 `payment_status`，老字段保留但标记废弃，给 6 个月迁移期，到期返回 410 Gone。C. 发 v2，v1 冻结，新渠道只进 v2，老渠道逐步迁。

问：你选哪个？为什么？如果其中一家渠道占你 60% 的订单量，你的答案变不变？

出题人提示：记住“契约是许给陌生人的承诺”——陌生人按错的含义建了自己的生意，错的是你，不是他。B 和 C 的差别在于你愿不愿意背“两个平行现实”的支持成本；A 的差别在于你愿不愿意在凌晨三点接电话。

War Story

改编自真实事件。公司名和数字做过处理，教训没有。

2021 年秋天，一家生鲜电商（就叫它“鲜行”吧）迎来了第一个大促。流量预估是平时的八倍，技术负责人老周做了个“务实”的决定：促销规则别散落在各个服务里改了，直接写进网关——“网关是所有流量的必经之路，在这里改，一次生效，全站通用”。

第一版确实快。大促前三天，“满 100 减 20 只限新用户”上线，只改了网关里一段脚本，十分钟生效。老板在群里发了大拇指。于是第二版来了：金牌会员走 v2 下单接口，普通用户走 v1；第三版：某渠道的订单加价 5% 再进系统；第四版：凌晨 0 到 2 点，秒杀商品的库存校验换一套逻辑……

半年后，网关里躺着四千行业务代码。路由表旁边是会员等级判断，会员判断旁边是价格计算，价格计算旁边是 AB 实验分流。网关的配置发布从“改个路由”变成了“发版”——要走完整回归测试，因为没人敢保证改一条满减规则不会影响登录接口。网关团队从三个人干到八个人，干的全是业务需求：运营要加规则，产品要调优先级。网关成了第二个单体，只不过它叫“网关”，还卡在全站流量的咽喉上。

事故发生在大促当晚。运营临时要把“满 200 减 50”改成“满 150 减 30”，网关发版，灰度 10%，一切正常；全量之后，登录接口的延迟从 40 毫秒涨到 2 秒——新规则里一个正则写错了，回溯爆炸，而网关是单进程处理所有流量的，登录请求排在促销规则后面一起等。回滚网关？可以，但回滚会把过去两小时所有的规则变更一起滚掉，包括正在生效的秒杀逻辑。全站降级了四十分钟，老周在电话里听老板念了四十分钟。

事后复盘，结论只有一句话：网关里不该有业务。那四千行代码被拆了：路由、鉴权、限流留在网关——薄薄的，只做横切；促销规则下沉到独立的规则服务，版本化、可灰度、可单独回滚；会员分流逻辑回到下单服务，那是业务的地盘。拆完之后，改一条满减规则是规则服务的一次普通发版，再也不用全站回归，再也不用半夜全员起床。

这个坑，本章第 5 节早就标好了位置：网关的价值在于统一，不在于聪明。一个好的网关是薄的——路由、鉴权、限流、观测，业务逻辑一律不碰。一旦“如果是金牌用户就调 v2”这种话出现在网关里，你得到的不是便利，是一个长在咽喉上的单体。咽喉要紧的是通畅，不是聪明。

Chapter 9

Evolution & Production

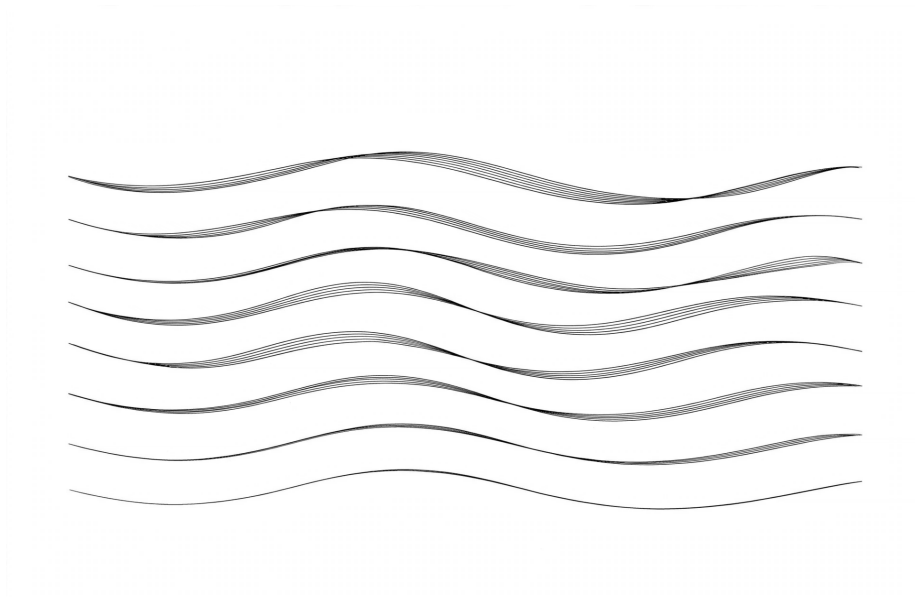


Figure 9: 本章插画

架构并不在部署时结束。恰恰相反，它从部署那一刻才真正开始。

大多数系统不是一次建成、然后维护的。它们是在对外服务的同时，从内部被一块一块替换掉的。它们被观测、被拿去和目标对比、被加固以抵御故障、被锁死以抵御攻击。这些都不是一次性的设计活动，而是一种持续的实践，在负载之下、面对真实用户进行，出错是有代价的。

本章讲的就是这种实践。我们会看：如何在没有大爆炸式重写的前提下演进架构；如何看清一个运行中的系统到底在干什么；如何把”又快又稳”变成可以问责的数字；如何构建在依赖挂掉时依然能活下来的软件；以及如何把安全当作架构问题，而不是上线前才补的清单。

把它们串起来的主题是：生产环境才是架构师真正的画布。那些图纸，只是提案而已。

贯穿案例·好食光

2023 年，好食光的老单体已经跑不动了。促销季一来，“拼团”模块的慢查询就把订单库拖死，全站跟着变慢——但没人敢重写拼团：它和订单、库存、营销优惠券缠在一起，边界情况堆了五年，谁都说不清改动一块会炸掉哪一块。

团队决定绞杀它。第一步不是写代码，是把可观测性和 SLO 先行：拼团关键路径全量 instrument，SLO 定为”拼团成团请求 99.5% 在 1.5 秒内完成”，错误预算按滚动 30 天算。然后立起门面，旧拼团逻辑还在老单体里跑，新服务从只读的”拼团状态查询”开始接管路由。防腐层把老单体那套面目全非的订单模型翻译成新服务的干净模型；双写期间，每晚跑对账作业，新旧两边订单差一条就报警。

代价是真实的：双跑了半年，两套数据模型要同步，防腐层和对账的活占了团队三分之一的人力。收获也是真实的：这是团队第一次发布功能不用全量停机；切流那天，拼团服务抖了三次，熔断器接住，旧路由拨回去就好——**下单流程一次都没受影响**。

这一幕用到了本章三个知识点：绞杀者（门面 + 逐块替换）、SLO/错误预算（先定目标，再谈迁移节奏）、弹性设计（拼团挂了，结账照常）。

Evolutionary Architecture & Strangler

架构不是一个阶段。项目里不存在”做架构”这个环节——画完图、签完字，就把代码交给施工队。架构就是系统在每一个时刻的样子，而它每天都在变。唯一的问题是：你是主动地改变它，还是任由它烂掉。

大多数遗留系统一开始并不是遗留系统。它们曾经也很干净。然后上百个出于好意、在压力下做出的决定，累积成了一个没人能完全理解的东西。这不是最初设计的失败，而是一个活得足够久的软件的自然熵增。对抗它的方法，是把演进当作一等公民：适应度函数、架构测试，以及偿还技术债的纪律。

当债务大到一定程度，诱惑就出现了：重写。推倒重来，这次一定做好。这几乎从不奏效。重写失败的原因是，旧系统里编码了十年都没人记得的边界情况，而业务还得在你重建的时候继续运转。业务不可能停摆十八个月，就为了让工程团队拿一张干净的白纸。

绞杀它，别重写它

绞杀榕是一种缠绕着现有大树生长、最终取而代之的树。用在软件上就是：在遗留系统前面放一个门面（facade），所有流量都经过它，然后一次抠掉一块功能。新实现住在门面后面，旧系统继续服务那些你还没替换的部分。在任何时刻，系统都是好的。

门面一开始只是一个傻代理。然后你一次路由一个端点、一个限界上下文、一个聚合。新旧实现各自独立上线、各自可回滚。某一块出了问题，把路由拨回去就行。进度是可衡量的：“40% 的流量已经走到新实现上”，这是管理者能听懂的事实。

下面是一个 ASP.NET Core 里的最小绞杀器。门面检查请求，按路由规则把它送到遗留代理或新实现：

```
public sealed class StranglerMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;
    private readonly IStranglerRouter _router;

    public StranglerMiddleware(RequestDelegate next, IStranglerRouter router)
    {
        _next = next;
        _router = router;
    }

    public async Task InvokeAsync(HttpContext context, LegacyProxy legacy, NewOrdersService
    {
        if (_router.UseNewImplementation(context))
```

```

    {
        // 走新世界。
        var result = await newOrders.HandleAsync(context);
        await result.WriteAsync(context);
        return;
    }

    // 否则继续走旧世界。
    await legacy.ForwardAsync(context);
}

}

public interface IStranglerRouter
{
    bool UseNewImplementation(HttpContext context);
}

// 示例：先按端点迁移，再按比例，最后按租户。
public sealed class EndpointBasedRouter : IStranglerRouter
{
    public bool UseNewImplementation(HttpContext context) =>
        context.Request.Path.StartsWithSegments("/api/orders/v2");
}

```

路由器就是策略。先用按端点的路由替换低风险的读路径，再用带特性开关的按比例路由处理风险更高的部分，最后按租户路由，让你最大的客户最后一个迁移。每个路由器二十行代码，完全可逆。

为什么这很重要

重写是一个赌注：赌你足够理解旧系统，能把它完整复刻出来。你做不到。绞杀是另一个赌注：赌你足够理解其中一块，能把它替换掉。这个赌注你能赢，一次又一次，胜利会复利。

具体后果：用绞杀的团队几周内就上线第一个替换块，从生产反馈中学习。用重写的团队消失一年，最后交付一个把没理解的部分原样抄错的复制品。

绞杀还有一个组织上的好处：它让迁移进度对非技术人员可见。每个被替换的端点都是一次可演示的胜利，业务方看得到进展，就愿意继续给时间和预算。重写恰恰相反——在最后一天之前没有任何东西可看，而最后一天往往永远不会到来。架构决策很少纯粹是技术决策，能持续拿到信任的方案才是好方案。

反模式

门面变成永久居民。最常见的烂尾：门面立起来了，开局顺利，然后业务追新需求，旧系统剩下的70% 再没人碰——名义上“过渡架构”，实际上长期设计。

它诱人，是因为看起来零风险：业务没停摆，代码没推倒。但代价按月付：两套数据模型、两套流水线，防腐层从临时翻译变成永久翻译税，每个新人都要理解两套世界。

另一个变体是穿马甲的重写：整块”完美复刻”再切流量，面积太大照样回不去。治这两种病的药是同一种：开工前写下旧系统下线的日期，放进路线图评审。没有死线的绞杀，注定烂尾。

Trade-off: 绞杀意味着迁移期间两套系统同时活着，两套系统就是两套数据模型、两套部署流水线，以及新旧世界之间的同步。你必须为防腐层和双写预留预算，并且必须下决心做完。一个绞杀到一半的系统，比干净的遗留系统和干净的重写都糟糕，因为现在你有两样东西要理解。

Observability (Logs, Metrics, Traces)

你看不见的东西，你就架构不了。在生产环境里，你的架构图是小说，你的假设是猜测。可观测性就是一门让运行中的系统回答这个问题的纪律：你到底在干什么，为什么慢、为什么坏？

三大支柱，各回答一个不同的问题。日志回答”发生了什么”。指标回答”趋势怎么样”。链路回答”这个请求经过了哪里，哪一跳最慢”。三个都要。只有一个日志的系统，是个靠半夜 grep 抢救的黑盒。只有指标的系统，是个只会说”出问题了”但不说”哪儿出问题了”的仪表盘。只有链路的系统，是张漂亮的地图，但树上都没挂牌子。

结构化日志：记事件，不记字符串

第一个升级最便宜、杠杆最高：别再写字符串了，开始记录事件。一条结构化日志是一个时间戳加一组命名字段，它可以被查询、被聚合、能和链路关联。一段扁平字符串只是个纪念品。

// 别这么写：

```
logger.LogInformation($"Order {orderId} placed by user {userId} for {total}");
```

// 要这么写：

```
logger.LogInformation("Order placed. {OrderId} {UserId} {Total} {ItemCount}",  
    orderId, userId, total, items.Count);
```

看起来差别微不足道，但在生产环境里这是天壤之别。有了结构化字段，你可以用一条查询问：“过去一小时，所有超过 500 美元且支付失败的订单”。用字符串，你只能 grep、眯眼、凌晨三点手写正则。

结构化还有一个被低估的好处：它强迫你在写代码时就想清楚”这条日志将来要回答什么问题”。字段名就是你对未来的提问。一个叫 PaymentFailed 带 Reason 和 RetryCount 的事件，比十段”支付好像出问题了”的字符串值钱一百倍。日志不是给人读的日记，是给机器查的数据。

链路上下文：把散落的点连起来

分布式系统杀死了最古老的调试工具：因果关系。请求 A 调用服务 B，B 发了个消息，C 在四十秒后才处理。出了故障，三个仪表盘讲三个故事。链路上下文传播解决的就是这个问题：每个调用链注入 trace ID 和 span ID，让一个请求的完整旅程变成一个可查询的整体。

在.NET 里，OpenTelemetry 让这件事几乎零成本。接一次，所有 HttpClient 调用、数据库查询、发出去的队列消息都自动带上上下文：

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
```

```
builder.Services.AddOpenTelemetry()
```

```

        .WithTracing(tracing => tracing
            .AddAspNetCoreInstrumentation() // 自动记录入站请求
            .AddHttpClientInstrumentation() // 自动记录出站 HTTP
            .AddEntityFrameworkCoreInstrumentation() // 自动记录数据库查询
            .AddOtlpExporter()) // 发往收集器 (Jaeger、Tempo 或厂商)
        .WithMetrics(metrics => metrics
            .AddAspNetCoreInstrumentation()
            .AddHttpClientInstrumentation()
            .AddRuntimeInstrumentation() // GC、线程池等运行时指标
            .AddOtlpExporter());

var app = builder.Build();
app.Run();

```

四个 instrumentation 包加一个 exporter，你就从”请求有点慢”进化到”结账链路的 p99 主要耗在 3 号分片的库存查询上”。这一句话，顶得上一周的架构评审会。

先 instrument 什么：少，但准

先从哪里下手：边界。每个入站 HTTP 请求记录耗时、状态码、路由。每个出站依赖调用记录同样的三样。队列的发布和消费记录延迟。就这五处，给你黄金信号和依赖关系图，覆盖了八成真实故障。

埋点的顺序也有讲究：先让所有服务都发出最基础的请求指标，再去做精细化的业务指标。一个连”哪个端点慢”都回答不了的团队，不配谈”哪个 SKU 转化率掉了”。基础覆盖面优先于单点深度。

还有一个经常被忽略的点：可观测性数据本身也要当作资产来治理。日志保留多久、采样率多少、哪些 trace 全量保留，这些决定直接影响你的存储账单和故障复盘能力。我的建议是：错误和慢请求全量保留，正常请求采样 1%-10%。出事时你最需要的，恰恰是那些异常样本的完整上下文。

反模式

把日志当廉价仓库。“都记下来，以后再查”，是生产环境最贵的幻觉。于是每个请求打二十个字段，UserId 顺手塞进指标标签。它诱人，是因为它把决策推迟了：今天不用想清楚要回答什么问题，先存下来再说，心理上等于零成本。

代价三个月后一次到账：存储账单翻倍，故障时找一条 trace 得先从几个 TB 的噪声里捞。更糟的是高基数指标：标签值爆炸打挂指标后端那天，你丢掉的是正在故障中急需的实时视图——系统挂了，仪表盘也挂了。

记之前先问：这条记录将来要回答哪个问题？回答不了的，别记。采集和存储都有价格，“以后再说”是最贵的那句。

Trap: 基数 (cardinality)。标签值无界的指标 (用户 ID、订单 ID、邮箱地址塞进 label) 会炸掉你的指标后端和你的账单。高基数数据属于日志和链路，永远不属于指标标签。规则很简单：如果一个标签可能取几千种不同的值，就别把它放进指标里。

SLIs / SLOs / Error Budgets

“又快又稳。”每个产品经理都这么说。没人能真正交付它，因为它不是需求，是愿望。你没法拿愿望去问任何人，也没法拿它做工程上的取舍。一旦你把愿望翻译成数字，真正的架构决策才成为可能。

SLI（服务水平指标）是你测量的东西：成功请求占总请求的比例，或者请求的 p95 延迟。SLO（服务水平目标）是你承诺的靶子：99.9% 的请求成功，按滚动 30 天统计。SLA 是带牙齿的合同，是律师们吵架的东西。前两个归你，第三个归律师。

选用户能感受到的 SLI

最难的一步，是选出能映射到用户体验、而不是服务器健康的 SLI。CPU 使用率不是 SLI。“结账请求在 2 秒内完成的比例”才是。没有用户抱怨过你的 CPU 跑到 80%，他们抱怨的是结账卡住了。

每个关键用户旅程，先定两个 SLI：可用性（能不能用）和延迟（够不够快）。用分位数，不用平均值。平均值会藏起那些受苦的用户，p95 或 p99 告诉你糟糕的体验有多糟——而用户记住的正是糟糕的体验。

```
// 概念上: SLI = 好事件 / 总事件。
```

```
// 实际中这段逻辑住在你的指标后端 (Prometheus 等),
```

```
// 由上一节你埋好的请求指标算出来:
```

```
// success_ratio = sum(rate(http_requests_total{status!~"5.."}[30d]))
```

```
//                      / sum(rate(http_requests_total[30d]))
```

```
//
```

```
// p95_latency = histogram_quantile(0.95, rate(http_request_duration_seconds_bucket[30d]))
```

C# 这边的活不是调某个库，而是纪律：每个端点都发出耗时直方图和状态计数器（OpenTelemetry 你已经接好了），SLO 则是一条记录规则或一个仪表盘告警——滚动 30 天的比例跌破目标就报警。代码很无聊，承诺一点都不无聊。

还有一个细节：SLI 的统计窗口要和业务节奏对齐。滚动 30 天适合大多数在线业务；按自然月统计会在月初“重置”出虚假的安全感。窗口选错了，数字再精确也是错的。

错误预算：把政策写进算术

99.9% 的 SLO 留下 0.1% 的错误预算：一个月大约 43 分钟的宕机额度。这个预算是可靠性工程里最强大的管理工具。它把“上线快一点”和“别再搞挂了”之间永恒的战斗，变成了一道算术题。

预算还有剩？上线。预算花光了？冻结功能开发，全员修可靠性，直到预算恢复。不用开会，不用升级，不用拍脑袋。政策在大家都冷静的时候提前定好，在所有人都着急的时候自动执行。

具体后果：没有错误预算，每次故障都会引发一轮甩锅和一句“下次小心点”的空话。有了它，故障触发的是一次预算扣减和一个具体决定：43 分钟里我们花掉了 30 分钟，所以那个高风险的迁移下个月再做。可靠性变成一笔要精打细算的预算，而不是挂在嘴边的美德。

错误预算还有一个副作用：它逼着产品和工程用同一种语言说话。“这个需求能不能上”不再取决于谁的嗓门大，而取决于预算表上的数字。技术债的偿还也有了正当性——那不是工程师的洁癖，是预

算管理。

定 SLO 的时候还有一个实战经验：目标要比你当前实际水平略紧一点，但不能是幻想。一个实际做到 99.95% 的服务，SLO 定 99.9% 是合理的——留一点改进空间，又不至于天天报警。定 99.99% 就是自杀，团队会在告警疲劳中学会无视所有告警，包括真正重要的那些。

反模式

SLO 通货膨胀。四十个 SLO 等于一个都没有。但更坏的是错误预算成了摆设：预算花光，产品催得急，“这次先上，下次补上”——有了第一次就有第二次，政策在大家都着急时自动失效，SLO 退化成了穿了数字衣服的愿望。

它诱人，在于两头都不得罪：SLO 又多又紧，汇报好看；执行睁一只眼闭一只眼，进度不受影响。输家只有未来的故障——预算本该在出事前逼你做选择，现在它只是事后诸葛亮的记分牌。

药方很土：SLO 不超过五个，个个对应收入或用户信任且可测；预算花光那天，冻结发布必须真的发生一次。第一次疼，但只疼一次。

Trap: SLO 太多。一个有四十个 SLO 的团队，等于一个都没有，因为没人能同时盯四十个表。挑出三到五个对应收入和用户信任的，剩下的只做仪表盘、不定目标。另外：永远不要定一个你现有埋点测不出来的 SLO。测不出来的 SLO，是多穿了一件衣服的愿望。

Resilience (Breaker, Bulkhead, Timeout)

你的依赖一定会挂。不是可能，是一定。网络会分区，数据库会锁死，第三方 API 会在最要命的时刻开始吐 500。弹性不是防止故障，而是提前决定好：故障到来时，你的系统该是什么表现。

三个模式覆盖了绝大多数真实世界的求生场景。超时限定你愿意等多久。熔断器让你别再去 hammer 一个已经倒下的依赖。舱壁把故障隔离开，让一个慢依赖淹不死整个进程。三者加起来，就是“某个功能降级”和“凌晨两点全站雪崩”的区别。

超时：给等待设上限

每次调用外部服务都必须有超时。没有超时，一个 hang 住的依赖会永远占着你的线程，而线程是有限的。一个没有超时的服务，就是一个攒着无限等待工作的服务——那只是慢动作的崩溃。

但光有超时是危险的。超时触发时，调用方放弃了，被调用方可能还在干活。这时候去重试，你可能在依赖最虚弱的时候把负载翻倍。所以：超时必须有，重试必须带退避和抖动，而且非幂等的请求不要重试——除非你喜欢重复扣款。

超时还有一条铁律：内层超时必须比外层短，层层递减。如果外层 5 秒超时、内层配了 10 秒，那内层的超时永远触发不了，配了等于没配。整条调用链的超时要像俄罗斯套娃一样从外到内收紧。

熔断与舱壁：快速失败，隔离损害

熔断器盯着一个依赖的失败率。超过阈值就打开：调用直接失败，不再碰网络。冷却一段时间后，放一个探测请求过去。探测成功，电路闭合，流量恢复。目的就是快速失败，给依赖留出喘息恢复的空间，而不是把一堆超时请求砸向一个已经跪了的服务。

舱壁限制一个依赖能吃掉你多少容量。推荐引擎 hang 住了，就烧它自己的线程池和连接预算，别动结账用的那份。名字来自造船：一个舱室进水，不该沉掉整条船。

Polly 是 .NET 的标准弹性库，能把三个模式编成一条管线：

```
using Polly;
using Polly.CircuitBreaker;
using Polly.Timeout;

var pipeline = new ResiliencePipelineBuilder<HttpResponseMessage>()
    // 最外层：限定总等待时间。
    .AddTimeout(TimeSpan.FromSeconds(10))
    // 中间层：隔离这个依赖的并发数。
    .AddBulkhead(new BulkheadStrategyOptions
    {
        MaxParallelization = 20, // 最多 20 个并发
        MaxQueuedActions = 40    // 再多就直接拒绝
    })
    // 最内层：依赖持续失败时直接短路，不再发请求。
    .AddCircuitBreaker(new CircuitBreakerStrategyOptions<HttpResponseMessage>
    {
        FailureRatio = 0.5, // 30 秒窗口内失败率超 50%
        MinimumThroughput = 10, // 样本太少时不触发
        SamplingDuration = TimeSpan.FromSeconds(30),
        BreakDuration = TimeSpan.FromSeconds(60), // 打开 60 秒后放探测请求
        ShouldHandle = new PredicateBuilder<HttpResponseMessage>()
            .HandleResult(r => (int)r.StatusCode >= 500)
            .Handle<TimeoutRejectedException>()
    })
    .Build();

var response = await pipeline.ExecuteAsync(
    async token => await httpClient.GetAsync("https://inventory/api/stock", token));
```

顺序很重要：超时在最外，舱壁在中间，熔断在最内。超时封顶总等待（含排队），舱壁封顶单个依赖的并发，熔断在依赖已知不可用时连网络都不碰、直接短路。

为什么这很重要

缺了弹性，具体后果就是级联故障：A 等 B，B 等 C，C 很慢，于是 A 的线程池被一堆注定超时的请求耗尽。一个慢依赖，变成所有间接依赖它的服务的全站故障。我见过一个推荐位小挂件拖垮整个结账。挂件不重要，缺的那个舱壁才重要。

还有一个细节：降级路径本身就是产品决策。熔断器打开后用户看到什么？是友好的“推荐暂时不可用”，还是直接 500？这个 fallback 的内容和体验，应该在需求评审时就定下来，而不是等故障时由工程师临场发挥。弹性不仅是技术模式，也是用户体验设计。

反模式

把 Polly 当护身符：pipeline 接上，三样齐全，评审一次通过——阈值全从博客抄来。诱人之处是”配上了”被当成”做对了”。

代价分三份。抖动的熔断器：阈值太敏感，依赖一抖就判死，熔断器自己成了故障源。没调过的舱壁：太小拦正常流量，太大等于摆设。最致命的是降级路径没跑过：熔断器打开那天，用户看到的是 fallback 的空指针，而不是”推荐暂时不可用”。

还有重试：超时配了，退避抖动没配，依赖一慢就被打死。阈值来自你自己的容量数据，降级路径进混沌演练——没演练过的，是另一颗雷。

Trade-off: 弹性带来必须运维的复杂度。熔断器阈值要调：太敏感会频繁抖动，太迟钝等于摆设。舱壁大小要做容量规划。超时要全链路对齐，否则外层先超时，内层的调优就是演戏。而且每条降级路径都是很少跑到的代码——很少跑到的代码就是很少被测试的代码。要么在混沌演练里测你的降级路径，要么在生产环境里被它教育。

Security, Least Privilege & Secrets

安全不是上线前 bolt 上去的一个功能，它是架构问题。因为最重要的决定都是结构性的：信任边界在哪、权限有多大、密钥住哪里。靠代码评审，救不回一个把所有钥匙发给所有服务的架构。

先换个心态：假设会被攻破。这不是被害妄想，是算术。二十个服务共用一套凭证，等于有二十种方式一次性全丢。每个服务只拿自己必需的权限，被攻破就是二十个小问题，而不是一场灾难。你建成的是哪一种，架构说了算。

服务的最小权限

每个服务拿它需要的最小权限，多一分都不给。订单服务读订单库、发订单事件，它不读用户表，没有生产库的管理员连接串，也没有云账号的 owner 角色。

这一条在每一层都适用。数据库按服务建账号，授权只到它自己的表。云 IAM 角色精确到具体资源，不用通配符动作。Kubernetes 的 service account 只能 list 自己命名空间的 secret。原则很无聊，执行很琐碎——所以它必须在设计时做进去，事后补是补不上的。

具体后果：当（不是如果）某个服务被攻破，最小权限框定了爆炸半径。攻击者拿到的是订单库，不是整个公司。应急响应从”轮换所有东西、重建集群”变成”轮换一个凭证、修一个服务”。这个差别，按宕机天数算，也按你的客户会不会听说这件事算。

最小权限还有个组织层面的好处：它逼着你把”谁需要什么”说清楚。很多团队第一次做权限梳理时才发现，根本没人知道某个服务为什么有那张表的写权限。梳理本身就是一次架构体检。

密钥：不在代码里，不在配置文件里

进了版本控制的密钥就不是密钥了，只是延迟公开的事实。仓库会被 clone、被 fork、被备份，偶尔还会被公开。配置文件会被贴进工单、粘进聊天记录。开发机上的环境变量会出现在截图里。

密钥属于密钥管理服务：Azure Key Vault、AWS Secrets Manager、HashiCorp Vault。应用拿到的永远是引用，不是值。在 .NET 里，配置系统让这件事很干净：

```

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// 只引用 Key Vault 的地址；应用用托管身份认证。
// 代码和配置文件里没有任何密钥、连接串、凭证。
builder.Configuration.AddAzureKeyVault(
    new Uri("https://myapp-kv.vault.azure.net/"),
    new DefaultAzureCredential());

var app = builder.Build();

// 值在运行时从 vault 解析，从不落盘到任何文件。
string apiKey = app.Configuration["Payments:ApiKey"];

```

关键细节：DefaultAzureCredential 用的是服务的托管身份。没有密码可轮换，没有凭证可泄露，因为根本没有凭证——身份就是凭证，由平台签发、由平台轮换。本地开发时它自动 fallback 到你的开发者登录，所以同一套代码在笔记本和生产环境都能跑，零密钥入库。

威胁建模：短暂地像攻击者一样思考

开工前花一小时，画出信任边界，对每条边界问四个问题：我们在保护什么，谁想要它，他们怎么拿到手，拿到了会怎样。不需要正式的方法论，需要的是这个习惯。

对数据流做这件事，而不是只对组件做。当你画出”手机 App 直连数据库”那张图，缺失的认证层自己就跳出来了。威胁建模便宜，恰恰因为它发生在纸上——这时候改东西不花钱。

威胁建模还有一个被低估的产出：它决定了你的日志要记什么。知道攻击者可能从哪里进来，你才知道哪些审计日志是必记的——登录失败、权限变更、密钥读取。这些日志平时没人看，出事时就是唯一的证据。安全和可观测性在这里是同一件事的两面。

反模式

最小权限停在纸上。生产接了 Key Vault，审计合规——但那个”最小权限”角色的 action 是 *，数据库账号全团队共用，本地 .env 里躺着生产密钥，全靠聊天记录流传。

它诱人，是因为合规和安全是两回事，而前者好交差。通配符让开发顺畅，共用账号让调试方便——打着”效率”的旗号，把最小权限一点点掏空，最后只剩架构图里的权限模型。

出事那天一次结清：* 权限的服务被攻破，爆炸半径就是整个云账号；共用账号让你查不出”是谁连的”。通配符当 bug 提，密钥进聊天记录当事故，定期删掉说不清用途的授权。

Trap: 安全表演。昂贵的扫描器、合规 checklist、四十页的政策文档，都不能让系统变安全。最小权限、密钥卫生、输入校验才能。如果你的威胁模型说支付服务可以无限制访问外网，还拿着通配符数据库凭证，那再多的渗透测试也修不好它。这是架构问题，得用架构的答案。

Key Takeaways

- **演进就是工作本身，不是阶段。**用门面绞杀遗留系统，一块一块替换；永远别把业务押在大爆炸式重写上。

- **看不见就架构不了。**结构化日志、低基数指标、透传的链路上下文，把生产环境从黑盒变成可查询的系统。
- **把愿望换成数字。**SLI 度量用户感受到的东西，SLO 承诺目标，错误预算把”快”和”稳”的争吵变成算术。
- **为故障做计划，不只防故障。**超时限定等待、熔断器快速失败、舱壁隔离损害——三个全配上，降级路径要在生产环境动手之前先测过。
- **安全是架构。**最小权限框定每次入侵的爆炸半径，密钥住在 vault 里、靠托管身份拿取（永远不在代码和配置文件里），一小时的威胁建模胜过四十页的政策文档。

架构 Kata

下面三道题没有标准答案。它们是拿来吵架的——最好的用法是找两三个同事，每人先独立写下选择和理由，再对答案。

Kata 1: 绞杀还是重写

约束：一个跑了八年的单体，订单模块和促销、库存、财务缠在一起。业务要求未来 18 个月不能有超过 4 小时的全站停机。团队 12 人，其中 4 人是这两年新入职的，对老代码不熟。

选项 A：立门面绞杀。先迁只读查询，再迁低风险写路径，按租户切流，老系统保留 18 个月做兜底。选项 B：冻结老单体功能开发，抽 6 个人用一年时间重写订单域，写完一次性切换，切换前做三次全量演练。

问：你选哪个？你的选择里，哪个风险是你最怕的，你打算怎么提前把它变小？

出题人提示：注意”业务不能停”这条约束到底在保护谁；重写方案里，”三次全量演练”演练的是技术还是组织？绞杀方案里，老系统保留 18 个月，谁来保证第 19 个月它真的下线？

Kata 2: SLO 定多紧

约束：你的结账服务过去 90 天实际可用性是 99.92%，p95 延迟 1.8 秒。产品下个季度要上一个高风险的营销玩法，工程团队 8 个人，已经有两个人在修历史技术债。

选项 A：SLO 定 99.9%（30 天滚动），错误预算还剩多少就花多少，营销玩法按计划上。选项 B：SLO 定 99.95%（比实际略紧），预算一花光就冻结功能开发，营销玩法可能要延期。选项 C：结账只定可用性 SLO，延迟只做仪表盘不设目标，把精力留给营销玩法。

问：你选哪个？如果选了 B，产品经理拍桌子说”延期你负责”，你拿什么跟他谈？

出题人提示：SLO 是承诺，不是愿望——99.95% 的团队有没有能力在预算花光时真的停下来？选项 C 把延迟踢出 SLO，”用户感受到的慢”由谁来负责？注意错误预算的本质：它买的是”什么时候可以冒险”的决策权。

Kata 3: 降级还是硬扛

约束：大促零点，推荐服务开始变慢（p99 从 200ms 涨到 8s）。结账页嵌着推荐位，共用同一个线程池。你的熔断器阈值是”30 秒窗口失败率超 50% 则打开 60 秒”，舱壁给推荐服务分了 20 个并发。

选项 A：相信现有配置，让熔断器自己打开，推荐位降级为静态热门商品。选项 B：手动提前打开熔断器，主动降级，保结账。选项 C：临时把舱壁配额从 20 调到 60，给推荐服务更多喘息空间，赌它能扛过去。

问：你选哪个？你的选择依赖哪个假设？如果这个假设错了，会发生什么？

出题人提示：选项 C 的”喘息空间”到底是给谁的——推荐服务，还是结账的线程池？手动干预 (B) 在凌晨零点的 on-call 手里，是纪律还是赌博？注意超时链：如果推荐调用的内层超时比外层长，你的熔断器可能永远等不到它”失败”。

War Story

(改编自真实事件。)

那家公司的订单系统，绞杀了三年。

三年前，团队在一台老单体前面立起门面，计划用两年时间一块一块把订单、库存、结算绞杀成独立服务。开局很顺：第一年迁了 30% 的流量，管理层看到了”可衡量的进度”，预算批得很痛快。第二年，新业务压上来，产品经理要的是新功能，不是迁移。迁移的速度从”每个月一块”掉到”每个季度一块”，再掉到”想起来才一块”。

第三年，现状是这样的：40% 的流量走新服务，60% 还在老单体里。两套数据模型，两套部署流水线，一个防腐层在中间当翻译——当年说好的”临时”防腐层，现在是全公司最不敢碰的代码，因为它承载了新旧两边所有的脏逻辑。新人入职，导师交代的第一句话是：“出事先看走的是哪条路，两种日志格式不一样。”

然后是那个谁都不敢说出口的事实：**老系统下不掉**。老单体里还躺着没人记得的边界情况，结算对账的双写逻辑只有老系统是对的，新系统”看起来对了三年”，但没人敢拿它当唯一真相。CTO 在评审会上问了三次”今年能不能下线老的”，三次得到的回答都是”再等等，等最后一块迁完”。最后一块，永远差最后一块。

结局很平淡，没有爆炸，只有慢性失血。团队三分之一的人力常年花在”双系统 tax”上：同步、对账、两套 on-call。直到某天一个事故同时击穿两套系统——防腐层的一个翻译 bug，让新旧两边的数据对不上，恢复花了十一个小时。复盘会上终于有人把话说透：我们不是在演进系统，我们是在同时维护两个系统，外加一个翻译层。

避这个坑的知识点，就在本章。绞杀不是”立起门面”就结束了，**开工前就要写下最后一块旧代码下线的日期，并把它放进路线图评审**（第 1 节）。迁移期间要像管预算一样管进度：SLO 和错误预算是给迁移节奏定政策的算术题，不是给功能团队的摆设（第 3 节）。而双跑期间新旧两边的数据一致性，从第一天起就要有对账和可观测性兜底，而不是”看起来对了三年”（第 2 节）。

绞杀到一半的系统，比干净的遗留系统和干净的重写都糟糕——因为你有两样东西要理解，外加一个没人敢动的翻译层。

Chapter 10

Practice & Communication

大多数系统不是被设计坏的，而是被悄悄设计坏的——一个又一个没有文档的决定，诞生在走廊的闲聊里，藏在某个开发者的脑子里。然后这个开发者离职了，那些悄悄的决定就开始大声地崩坏。

这一章讲的是架构看得见的那一半。图：只讲重点，不讲废话。文档：记录你为什么这样选，而不是你选了什么。设计评审：在错误编译成代码之前抓住它。架构 Kata：在生产环境替你上课之前，

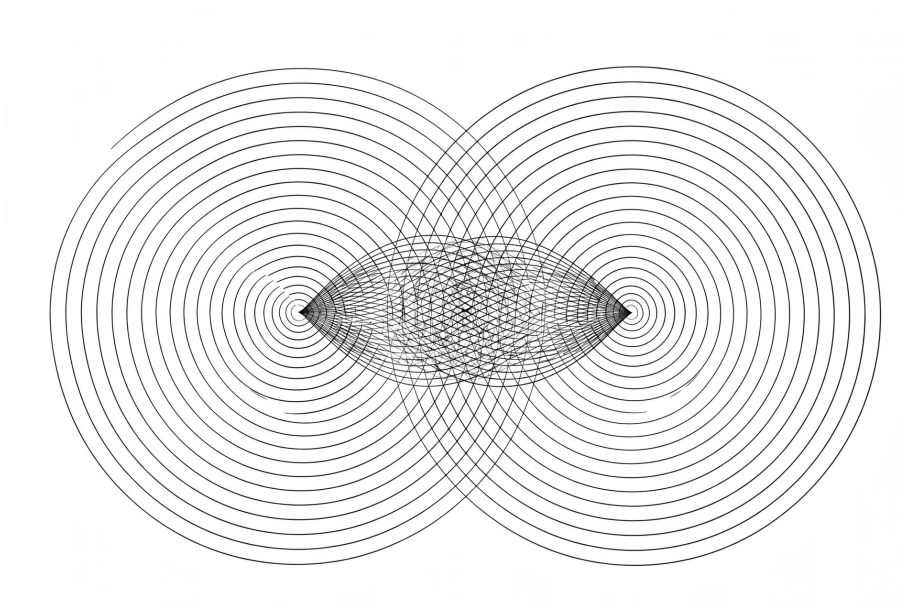


Figure 10: 本章插画

先给你决策的练习次数。还有三个完整案例——电商、信息流、支付——你会看到一个架构是如何被大声推理出来的，连同它所有的权衡。

这一章也是本书副标题变成你个人课题的地方。光懂模式成不了架构师。你必须做出经得起变化、团队和规模考验的决定，并且学会把这些决定讲给疲惫、分心、被 deadline 追着跑的人听。

画下来。写下来。评审它。重复它，直到它变成习惯。

贯穿案例·好食光

2025 年，好食光十岁。

十年前，它是三个人的外卖点单小程序，跑在一台云服务器上。十年里，它经历过大促宕机、一次拆出去又合并回来的微服务、一次差点要命的数据丢失——都活下来了。

走进今天的办公室，你会看到这一章讲的东西长成了什么样。墙上挂着 C4 图：Context 层十年几乎没换过——用户、商家、骑手、支付网关；变的只是 Container 层：单体旁边多了一个独立的促销服务和一个搜索集群。设计评审是制度化的：每周三下午，任何要动模块边界的设计必须过评审，评审记录直接写成 ADR。ADR 打印出来，贴在咖啡机旁边的墙上——最新的一张是 ADR-118《促销服务独立部署的回滚条件》。

新人入职第一课不是配环境，是读 ADR-004《为什么继续单体》。那是七年前写的一页纸：团队 20 人、峰值 20 倍、钱不能错，所以单体优先。七年里它被三份替代记录引用过，但它本身一个字没改——历史读起来是日志，不是改写。

这一章讲的三样东西——文档、评审、复盘——好食光全做成了习惯。文档不是写给别人看的，是写给三年后的自己；评审不是挑错，是让错误在便宜的时候被发现；复盘不是追责，是把代价变成团队共同记忆。

好食光能活十年，不是因为它一开始就做对了所有决定。恰恰相反，它做错过很多。区别在于：它每次都把决策写下来，把代价认下来。写下来的决定不会蒸发，认下来的代价不会白付。十年攒下来，就是一整墙的 ADR，和一个还活着的系统。

C4 Model & Diagrams

图为什么总是失败

大多数架构图死于同一种病：想把所有东西都画进去，结果什么都没讲清楚。设计会上随手画的方框和箭头，下一个迭代就没人记得。或者反过来——一张精心绘制的杰作，别人想看细节时根本没法放大。

两种死法的病根一样：这张图没有约定层级。读者不知道自己被允许放大到多深。

C4 模型用一个想法治好了这个病：一个系统恰好有四个天然的缩放层级。Context（上下文）、Container（容器）、Component（组件）、Code（代码）。每张图都声明自己的层级。想看更细，就往下一层放大。

第一层：Context

谁用这个系统，它还跟谁打交道？人和外部系统在这里是一等公民。没有技术名词。数据库先别急着画成方框——先写名字，写清楚关系。

当新来的开发、经理或者产品经理问“这东西到底是干嘛的”，就画这张图。如果你没法在一页纸上画出你的系统、它的用户和它的邻居，说明你还没真正理解它。这一层活得最久——它很少变，因为你的用户和系统边界变化得很慢。

第二层：Container

容器是指任何可以独立部署、独立运行的东西：Web 应用、手机 App、API、数据库、消息队列、后台任务。技术名词第一次在这里出现。“订单 API ——ASP.NET Core”，“订单库——PostgreSQL”。

这是大多数团队日常真正需要的层级。它回答：我们部署了什么，这些部件怎么通信，死了一个会怎样？如果你的值班工程师不能凭记忆在这一层复述你的系统，要么你的架构太复杂，要么你的文档太薄。

第三层：Component

在一个容器内部，有哪些主要的构建块？服务、仓储、门面、领域层——代码评审时你会为之争吵的那种结构。这一层和代码的实际组织方式贴得很近，所以腐烂得也最快。把它放在代码旁边，能生成成就生成；否则就接受它会漂移的事实。

第四层：Code

类、接口、调用图。说实话？这层单独画图的情况很少。IDE 就是这张图，而且永远是最新的。除非你在给新人讲一段特别绕的算法，或者解释某个框架的内部扩展点，否则别画。给整个系统画 UML 类图，是你应该戒掉的成人礼。

图是用来沟通的，不是用来搞艺术的

图是给想法用的用户界面。它的用户是半夜十一点在事故中读图的疲惫开发，或者想搞清楚自己功能该放哪里的新人。为他们优化。

几条硬规矩，条条都值钱：

- **一张图只画一个层级。**把容器和类画在同一张图上，就是著名的“万物互联”毛线球图的诞生方式。
- **箭头要写字。**“HTTPS”、“发布 OrderPlaced”、“读从库”。没字的箭头只说了“有事发生”，这不叫沟通。
- **图例要写清楚。**如果方框的形状或颜色代表不同含义，就在图上注明。没人会读心术。
- **标题和日期。**没日期的图是未来的谎言。三年后有人翻出来，会默认它是现状。
- **图要贴着代码放。**放在没人打开的 wiki 里的图，就是日记。用 Structurizr DSL、Mermaid、PlantUML 这类文本工具写图，放在仓库里，CI 自动渲染。图和会变代码住在一起，才有机会保持诚实。

在确实有帮助的地方，用文本表达容器图，让工具去渲染。仓库里的一段 Structurizr DSL 碎片，胜过共享盘里一张发霉的截图：

```
// 不可执行——只是示意 C4-as-code 记录什么：
// 容器、关系、技术标签。
var workspace = new Workspace("Commerce", " 订单处理系统");
var webApp = workspace.AddContainer("Web App", "React SPA", "HTTPS");
var api = workspace.AddContainer("Order API", "ASP.NET Core", "HTTPS + JSON");
var db = workspace.AddContainer("Order DB", "PostgreSQL", "SQL");
var queue = workspace.AddContainer("Order Queue", "RabbitMQ", "AMQP");

webApp.Uses(api, " 提交订单", "HTTPS");
api.Uses(db, " 读写订单", "SQL");
api.Uses(queue, " 发布 OrderPlaced", "AMQP");
```

这段示意的重点不是 API，而是图是文本：可 diff、可评审、可版本化——是仓库的一等公民，而不是在共享盘里腐烂的截图。

反模式

最常见的反模式叫**画图上瘾**。诱因很正当：图画得越细，动手时越有安全感。于是团队在白板前开了三周会，箭头越画越密——而用户故事一个没动，代码一行没写。画图变成了干活的替代品：看起来在推进，其实是在逃避真正的不确定性。

它为什么诱人？因为画图没有代价。改代码要跑测试、处理合并冲突、面对生产；改图只需要擦掉重画。在图里一切约束都可以商量，于是设计永远完美——完美到没人敢动手，因为动手会打破完美。

真实代价是时间，外加**用图的精确性伪装理解的精确性**。三周后你得到的是一张人人点头、但没人敢保证能跑的图。而真正会杀死系统的细节——锁的粒度、超时默认值、重试次数——只会在动手时浮现。图回答不了的问题，只有代码能回答。

治法：图画到能对齐就停。谁动手、谁负责、第一步做什么——这三件事说清楚，就去建。图不是蓝图，是对话的草稿。

Trap: 用画图代替干活。一个画了三周图的团队，就是三周没去搞清楚系统真正需要什么团队。图画到能让动手的人对齐就够了，然后去建。图错了会自己告诉你——听着，然后更新它。

Documenting Views & Decisions

视图：一个系统，多种讲法

没有一份文档能服务所有人。让 DBA 和产品经理读同一份 80 页的架构文档，两个人都会放下，理由正好相反。答案是视图——同一个系统，换角度讲给不同的人听。

你不需要背下 IEEE 1471 的全套分类法。四个视图能覆盖大多数真实项目：

- **逻辑视图**——功能结构。组件、各自的职责、它们如何协作。读者：写代码、改代码的开发。
- **进程视图**——运行时行为。组件随时间的交互：请求流、并发、时序。读者：排查生产问题、设计集成的开发。
- **部署视图**——东西跑在哪里。节点、容器、网络，哪个制品落到哪台机器。读者：运维、值班、要扩容或做故障转移的人。
- **数据视图**——系统拥有什么信息、信息怎么流。Schema、归属边界、真相住在哪里。读者：做集成、报表、迁移的人。

写你需要的视图，写给叫得出名字的人看。没有读者的视图是文档表演。如果你能画出 C4 的容器图，部署视图就完成了大半；如果你能讲清关键请求流，进程视图就有了。别让完美的分类法拦住你写有用的那一页。

ADR：决策日志

代码告诉你是什么。注释偶尔告诉你怎么做。仓库里没有任何东西告诉你为什么——而“为什么”恰恰是蒸发得最快的部分。

架构决策记录（ADR）就是治这个的。ADR 是一份短小、不可更改的文档，记录一个决定：背景、考虑过的选项、最终选择、后果。决定做出的当时就写。事后永远不改——决定变了，就写一份新的 ADR 替代旧的，历史读起来是日志，不是改写。

模板必须短到残忍。每多一个字段，就多一个不写的理由：

ADR-014: 订单存储用 PostgreSQL 而不是 MongoDB

状态

已接受 (2026-03-12)。替代 ADR-009。

背景

订单需要多文档事务 (订单 + 库存 + 支付记录)。MongoDB 4.0 才加入事务，团队没有运维经验；DBA 团队的标准化方向是

PostgreSQL。

决定

订单存 PostgreSQL，扣库存用行级锁。文档型存储的需求由现有的 MongoDB 商品目录库承担。

后果

- + 连接查询和 ACID 事务让订单逻辑变简单。
- + 团队少运维一种数据库技术。
- 报表查询要跨两个库（目录 + 订单）；用每夜数仓同步缓解（见 ADR-011）。
- 团队要学 PostgreSQL 分区，以应对 10 倍增长计划。

全部艺术就在这里。编号。放在仓库的 docs/adr/ 里。README 里链过去。新 ADR 像代码一样评审——这是你的团队写过的最重要的文字，因为往后每一个决定都踩在它们上面。

让文档活下去

文档有两种死法：从没写过，和写完一次就烂掉。第二种更坏，因为过期的文档会主动误导人。

唯一能保持新鲜的文档，是”错了会疼”的文档。几个真管用的机制：

- **图用代码写，放在仓库里**，CI 渲染（见上一节）。漂移会在 PR 里现形。
- **ADR 是意图的变更日志**。它们不可更改，所以永远不会烂——只会被替代，替代链就是完整的故事。
- **Runbook 放在它描述的服务旁边**。值班工程师每次事故都读它，错了自然有人修。
- **README 要狠**。一页纸：这是什么、怎么跑起来、ADR 在哪、谁负责。其他全部链出去。

同时接受现实：有些东西注定保不住新鲜。详细的组件图会漂移，会议纪要会过期。策略是：耐久的部分（上下文、决定、归属）靠人维护；其他要么生成，要么明确标上日期，让读者知道自己拿到的是什么。

反模式

最常见的反模式叫**文档表演**。诱因正当：审计要、合规要、领导要”沉淀”。于是团队写出 60 页的《系统架构规格说明书》，封面精美、目录三级、评审全票通过——然后它躺在共享盘里，再也没人打开。下次想了解系统，靠的还是问那个最资深的开发。

它为什么诱人？因为”写完了”是廉价的完成感。写文档没有测试打脸；评审的人也不细读——没人愿意承认自己没看完 60 页。于是文档越写越长，写的人越来越有”我在干架构活”的幻觉。

真实代价是双重的。第一，偷走最稀缺的资源：懂系统的人的注意力。写 60 页规格书的两周，本可以写 10 份 ADR 和一份 runbook——前者没人读，后者能救命。第二更毒：**过期的文档比没有文档更坏**。新人照着三年前的部署图上线，图里的机器早下线了——”没用”变成了”主动害人”。

治法：写之前先写下读者是谁、他会在什么场景读。答不上来，别写。ADR 给未来的决策者，runbook 给半夜的值班工程师，README 给第一天的新人——读者越具体，文档越诚实。

Trade-off: 文档烧的是你最稀缺的资源——懂系统的人的注意力。把这注意力花在没人读的 60 页规格书上，就是从能救命的 ADR 和 runbook 那里偷时间。记录决定和运维；代码能自解释的地方，就让代码自己讲。

Architecture Katas & Design Reviews

Kata：给判断力做练习

没人靠读解剖书成为外科医生。架构也一样：真正的肌肉是在约束下做判断，而判断力只靠练习次数增长。问题是，真实的架构练习太贵了——每一次都要用生产系统替你的错误买单好几个月。

架构 Kata 就是健身房。拿一个设计题——停车场系统、网约车调度、每秒 10 万写的短链服务——在限时内设计，不写代码，当着会跟你抬杠的人面讲。产出物是扔掉的，练习次数是留下的。

有用的 Kata 长这样：

- **时间压力。**六十到九十分钟，硬截止。真实决策都是在压力下做的；真空中练出来的是错误的反射。
- **挑剔的观众。**大声讲出你的设计。价值在为权衡辩护，不在图本身。
- **先写驱动因素。**需求、约束、质量属性——先上墙，再画方框。跳过这步是最常见的 Kata 失败，也是最常见的真实项目失败。
- **强迫做权衡。**如果一切都装得很舒服，说明题太简单了。加个约束：“现在数据库每天有两小时不可用”，或者“客户端是 2008 年的诺基亚”。看设计怎么被迫重组。

每月跟团队做一次。你会惊讶地发现，初级开发很快就开始用驱动因素和权衡思考，而不是用框架和模式思考。

设计评审：正确的开法

设计评审是有赌注的 Kata：真实的设计，要进真实的生产，被不是作者的人审视。开得好，它是全行业最便宜的缺陷清除工具。开得不好，它是拖慢发布、挫伤自尊的表演。

有用的评审有固定形状：

1. **上下文先行。**作者至少提前一天发出提案——驱动因素、选项、决定、权衡。评审人会前读完。作者在会上读幻灯片的，那叫进度同步，不叫评审。
2. **划定范围。**说清楚什么是已定的、什么是开放的。“今天评审数据流和故障处理，不评审消息中间件的选型——那是 ADR-021 的事。”没有范围，评审会溶解成命名的口水战。
3. **请对批评者。**找个运维过类似系统的人，找个下游团队的人，找个会问“凌晨三点挂了怎么办”这种难受问题的人。伤疤的多样性胜过头衔的高低。
4. **产出记为决定。**每次评审都以 ADR 或明确的跟进项收尾。“看着不错”不是结论，是礼貌。

评审是怎么开坏的

评审的死法都是文化病，每一种都似曾相识：

- **橡皮图章。**作者资深，deadline 将至，大家点头。评审的存在只是为了在流程上打勾。治法：批准之前，记录里必须至少有一个实质性问题或顾虑。沉默不是同意，是弃权。
- **架构宇航员。**评审人不理你的驱动因素，拿自己喜欢的技术把你的系统重新设计一遍。治法：作者开场先讲驱动因素和约束，主持人把每个建议都拽回去。“这服务于哪个驱动因素？”

- **下马威。**评审变成羞辱——目的是证明作者错了，而不是让设计变好。来一轮这种，作者以后就不敢早拿设计出来了，而早期恰恰是评审最有价值的时候。治法：对事不对人，开场就明说。
- **评审太晚。**设计已经写了一半，现在提意见等于返工，于是意见被抵制。改架构最便宜的时机是第一行提交之前。让评审成为开工的门，而不是发布前的仪式。

元规则：评审应该是作者想要的东西。如果你的团队害怕设计评审，坏的是流程，不是团队。开得早、范围小、态度善——然后把决定写下来，让它算数。

反模式

评审最常见的死法不是开坏了，而是“**会上第一次见**”：提案没人提前读，评审人现听现问。看着高效——省了写提案和会前阅读的时间。

它为什么诱人？因为写提案是脏活。把驱动因素、选项、代价写成文字，等于把思考摊开任人挑剔——不如会上口头讲。评审人也轻松：不用提前读，会上跟着感觉走。

真实代价：评审退化成头脑风暴。最难的问题——“这个分区策略在跨机房延迟下会怎样”——要安静思考，会上现想想不出来，于是被“会后再看看”滑过去。而会后没有“再看看”。三个月后生产替你“再看看”，学费贵一百倍。

更糟的是，作者失去了真正的产出：那些你自己想不到的盲点。盲点只在评审人带着问题时才出现——没人读的评审，等于没评审。

治法：会前没读完提案的不许发言；作者会上读幻灯片的，直接散会。评审质量，等于会前阅读质量。

Trap: 永不结束的评审。有些设计是真难，有些评审人永远有顾虑。给评审定时，诚实记录分歧（“接受，但数据团队对分区策略持保留意见”），然后往前走。一个做出并记录的决定，胜过一个永远不落地的完美决定——而记录在案的保留意见，会告诉未来的团队出问题该去哪儿看。

Classic Cases (Commerce, Feed, Payments)

下面三个案例是架构师面试和真实项目里反复出现的题目。每个都按同一套路走：需求与驱动因素、关键决策与权衡、结构草图、数据与集成选择、10 倍规模时要重新审视什么。注意顺序——决定永远从驱动因素开始，而不是从技术开始。

案例一：电商系统

需求与驱动因素

一家区域零售商要做线上商城。功能清单很标准：商品目录、搜索、购物车、下单、支付、订单跟踪、退货。真正的驱动因素藏在数字里：

- **峰值是常态的 20 倍。**平时每秒几十单，大促（双十一类）每秒上千单。架构必须为峰值设计，而不是为平均值。
- **钱不能错。**库存超卖和重复扣款是红线，比慢 200 毫秒严重得多。
- **团队 15 人。**没有平台组，没有 SRE 团队。运维复杂度是硬约束——选你半夜能修的东西。
- **变化快。**促销规则每月变，营销团队要自己配，不能每次都发版。

关键决策与权衡

决策 1：单体优先，模块化单体。 15 人团队拆微服务，等于给每个人发一套分布式系统的坑。选 ASP.NET Core 模块化单体：按订单、商品、促销、用户划分模块，模块间只通过接口调用，数据库可以先共享、表按模块前缀隔离。部署是一个进程，开发是一套代码。

权衡：牺牲了独立扩缩容和独立部署，换来调试简单、事务简单、部署简单。大促时整个单体横向扩——浪费一点机器，省下无数个分布式事务的坑。等某个模块真的成为瓶颈或需要独立团队时，再拆。

决策 2：库存扣减用悲观锁 + 预扣库存。 超卖是红线，所以库存走数据库行锁，不走“先查后减”的竞态写法。大促前把热销品库存预扣到独立的“库存预留”表，下单只减预留数，支付成功再真正扣减。

权衡：行锁在高并发下会排队，吞吐有上限。用“预扣”把锁的粒度从整行库存变成预留池，排队变短。代价是多了一次对账逻辑——预留过期要回滚，这是用复杂度换正确性，值得。

决策 3：促销规则做成规则引擎，不是 if-else。 营销要自己配规则，“满 300 减 50”、“第二件半价”、“新用户首单 8 折”，还要叠加和互斥。规则存数据库，管理后台可视化配置，订单模块在结算时加载规则求值。

权衡：规则引擎的学习和调试成本高于硬编码，但硬编码的促销逻辑是经典的技术债黑洞——三个月后没人敢动。规则求值要做沙箱和超时保护，防止一条配错的规则拖慢所有结算。

结构草图

// 模块化单体：模块间只依赖接口，不直接引用实现。

// 注释说明每个模块的职责边界。

// 订单模块对外暴露的接口（商品、促销模块都只能调这个）

```
public interface IOrderService
{
    // 创建订单：只做校验 + 库存预留，不碰支付
    Task<Order> CreateOrderAsync(CreateOrderRequest request);
    // 支付回调：确认扣减库存，发布 OrderPaid 事件
    Task ConfirmPaymentAsync(string orderId, string paymentId);
}
```

// 库存预留：把行锁竞争从库存行转移到预留池

```
public interface IInventoryReservation
{
    // 预留成功返回 reservationId, 失败抛 InsufficientStock
    Task<Guid> ReserveAsync(string sku, int quantity, TimeSpan ttl);
    Task CommitAsync(Guid reservationId);    // 支付成功：真正扣减
    Task ReleaseAsync(Guid reservationId);   // 过期/取消：归还
}
```

// 促销规则：数据驱动，营销后台可配

```
public record PromotionRule(
    string Id,
```

```

string Name,
Func<Cart, bool> Condition,    // 什么时候生效
Func<Cart, decimal> Discount, // 怎么算优惠
int Priority,                  // 叠加顺序
bool Exclusive);              // 是否互斥

```

事件只在模块边界用：OrderPaid 发布出去，积分、通知、数仓各自订阅。模块内部调用走接口——同一个进程里用消息队列是脱裤子放屁，还丢了事务。

数据与集成

- **主库 PostgreSQL。**订单、库存、用户要 ACID，一个库搞定。商品目录读多写少，单独做 Redis 缓存，缓存失效走“更新库后删缓存 + 短 TTL”双保险。
- **搜索用 OpenSearch。**商品搜索的分词、纠错、排序，关系库做不好也不该做。商品变更通过 CDC（变更数据捕获）同步到索引，延迟秒级可接受。
- **支付走外部网关**（Stripe/支付宝类），自己只存支付单号和状态。**绝不自己存卡号**——PCI 合规是深不见底的坑，花钱买网关是最便宜的选择。
- **文件（商品图）扔对象存储**，CDN 加速。别把图片塞数据库，这是 2005 年的错误，2026 年别再犯。

10 倍规模时重新审视

- **拆订单模块。**下单链路成为独立瓶颈时，把订单和库存从单体拆成独立服务——那时团队也该有 40 人了，拆得起。
- **读写分离 + 分库分表。**订单表按时间/用户分区，读走从库。但记住：分片一旦做了就回不去，不到真瓶颈别动手。
- **库存预留池分片。**按 SKU 哈希把预留池打散，单点排队变成多点并行。
- **促销规则求值下沉。**规则量大了之后，结算时的规则求值从同步改异步预计算——用户加购时就把可用优惠算好存下来，结算只做校验。

Trade-off: 这个设计的灵魂是“用机器换人”。横向扩单体浪费机器，但 15 人团队最贵的是人的时间，不是云账单。等你有了 10 倍流量，你也有了 10 倍团队——那时再为拆分付学费。用今天的简单，换明天的选择权。

被否决的方案

方案：一步到位拆微服务。订单、商品、促销、用户、支付各一个独立服务，各自独立数据库，服务间走 HTTP/gRPC + 消息。这个方案当时被认真讨论过——它“看起来”最符合教科书：大促时只扩订单服务，促销规则可以独立发布，团队按服务划分职责清晰。

被否决的原因有三条，每条都致命。第一，**人数**：15 人拆 5 个服务，等于每人背 1-2 个服务的分布式坑——部署、监控、链路追踪、跨服务调试，全是之前没人做过的事。第二，**事务**：下单链路要同时写订单、扣库存、调支付，拆开后变成分布式事务，得上 Saga 或 TCC——而“钱不能错”恰恰是红线，把最不能错的地方交给最复杂的机制，是倒果为因。第三，**运维**：没有 SRE 团队，半夜出问题时，修一个进程和修五个进程的网络分区，完全是两种人生。教科书没写的是：微服务把复杂度从代码里搬到了运维里，而这个团队运维只有兼职。

ADR-301: 电商系统采用模块化单体

ADR-301: 电商系统采用模块化单体, 暂不拆微服务

状态

已接受 (2026-04-02)。

背景

区域零售线上商城, 峰值流量是常态 20 倍, 库存超卖和重复扣款是红线。团队 15 人, 无平台组、无专职 SRE。促销规则每月变, 需营销人员自助配置。

决定

采用 ASP.NET Core 模块化单体: 按订单、商品、促销、用户划分模块, 模块间只通过接口调用, 数据库先共享、表按模块前缀隔离, 部署为单个进程。微服务方案 (订单/商品/促销/用户/支付独立服务) 被否决: 团队规模撑不起分布式运维成本, 且下单链路的分布式事务与 "钱不能错" 红线冲突。

后果

- + 调试、事务、部署都简单; 大促横向扩整个单体即可。
- + 15 人团队的认知负担可控, 半夜能修。
- 牺牲独立扩缩容与独立部署, 大促时多花机器钱。
- 某模块成为瓶颈或需独立团队时再拆; 触发条件: 流量 10 倍或团队 40 人 (见 ADR-301 替代记录)。

案例二: 社交信息流系统

需求与驱动因素

一个兴趣社区 App: 用户发帖、关注、刷信息流、点赞评论。驱动因素和电商完全不同:

- **读是写的 1000 倍。**发帖是小事, 几千万人同时刷才是大事。架构围绕读优化。
- **延迟是体验。**信息流 300 毫秒内必须出来, 慢了用户就划走了。正确性可以妥协 (少一条帖子没人会死), 延迟不行。
- **关系是数据。**"我关注的人发了什么" 是核心查询, 关注关系是系统里最热的数据。
- **热点极端不均匀。**大 V 发一条, 几百万粉丝的信息流都要更新; 普通用户发一条, 只有几十个人关心。

关键决策与权衡

决策 1: 推拉结合 (fan-out on write + pull on read)。纯推 (写扩散): 大 V 发帖要写几百万个收件箱, 一次发帖拖垮写入。纯拉: 刷信息流时要实时聚合所有关注人的帖子, 读延迟爆炸。结合: 普通用户发帖用推——直接写进粉丝的时间线缓存; 大 V 发帖用拉——只存帖子, 粉丝刷的时候实时拉取大 V 的帖子再合并。

权衡: 用复杂度换两端的最优。大 V 的判定阈值 (比如粉丝 > 1 万) 是运营参数, 可调。合并逻辑要处理去重和排序, 这是这个架构里最绕的一段代码, 值得写最多的测试。

决策 2：时间线存 Redis Sorted Set，不存关系库。信息流是“按时间排序的帖子 ID 列表”，这正是 Sorted Set 的天职：score 是时间戳，member 是帖子 ID，取最新 N 条是 $O(\log n)$ 。关系库只存帖子正文和元数据，Redis 只存 ID 列表。

权衡：Redis 是内存，贵。但时间线只存 ID（每条几十字节），几千万人也吃得下。帖子正文走关系库 + CDN 缓存。冷数据（三个月前的帖子）从 Redis 淘汰，刷历史时回源到关系库——慢一点，没人天天翻三个月前的信息流。

决策 3：点赞计数用近似 + 定期对账。点赞数不需要强一致——显示 1024 还是 1025 没人会在意。用 Redis 计数器累加，每分钟批量写回关系库。对账任务每小时跑一次，修正漂移。

权衡：用精确性换写入吞吐。热门帖子的点赞写入是典型的热点行更新，直接打库会把行锁打爆。但**关注关系和帖子归属**必须强一致——“我取关了他还刷到他的帖子”是体验事故，“点赞数差 3”是四舍五入。分清楚什么能 approximate，什么是架构师的基本功。

结构草图

// 信息流服务：推拉结合的核心逻辑

```
public interface ITimelineService
{
    // 刷信息流：合并“推来的”和“现拉的”
    Task<IReadOnlyList<Post>> GetTimelineAsync(string userId, string? cursor, int count);
    // 发帖：决定推还是存，供粉丝拉
    Task<Post> PublishPostAsync(string authorId, string content);
}

public class TimelineService : ITimelineService
{
    private const int CelebrityThreshold = 10_000; // 粉丝数阈值：超过就是大 V

    public async Task<Post> PublishPostAsync(string authorId, string content)
    {
        var post = await _postStore.SaveAsync(authorId, content);
        var followerCount = await _graph.GetFollowerCountAsync(authorId);

        if (followerCount > CelebrityThreshold)
        {
            // 大 V：只记“某大 V 在某时间发了帖”，粉丝刷的时候现拉
            await _celebrityIndex.AddAsync(authorId, post.Id, post.CreatedAt);
        }
        else
        {
            // 普通用户：推模式，直接写进每个粉丝的时间线
            var followers = await _graph.GetFollowersAsync(authorId);
            await _timelineCache.PushToManyAsync(followers, post.Id, post.CreatedAt);
        }
    }
}
```

```

        return post;
    }

    public async Task<IReadOnlyList<Post>> GetTimelineAsync(
        string userId, string? cursor, int count)
    {
        // 1. 从 Redis 取推来的帖子 ID (Sorted Set 按时间倒序)
        var pushed = await _timelineCache.GetRangeAsync(userId, cursor, count);
        // 2. 现拉关注的大 V 的新帖
        var celebrities = await _graph.GetFollowedCelebritiesAsync(userId);
        var pulled = await _celebrityIndex.GetNewerThanAsync(celebrities: celebrities,
            since: await _timelineCache.GetLastMergeTimeAsync(userId));
        // 3. 合并、去重、按时间排序, 取前 N 个, 再回源取正文
        var merged = MergeDedup(pushed, pulled).Take(count);
        return await _postStore.GetManyAsync(merged);
    }
}

```

注意 GetLastMergeTimeAsync 这个细节：拉模式需要知道“上次合并到什么时候”，否则每次都全量拉大 V 的历史。这个水位线存在 Redis 里，随用户走。

数据与集成

- **关系图谱（谁关注谁）存图数据库或关系库的邻接表。**关注关系是强一致数据，量相对小（边数远小于帖子数），PostgreSQL 的邻接表 + 索引够用到很大规模。
- **帖子正文存 PostgreSQL（结构化、可搜索），图片/视频走对象存储 + CDN。**视频转码是异步任务，扔给消息队列慢慢做——发帖接口不等转码完成就返回，“处理中”状态由客户端轮询。
- **Redis Cluster 存时间线和计数器**，按用户 ID 分片。热点 key（大 V 的计数器）用本地缓存 + 短 TTL 挡一层。
- **推荐流（“你可能感兴趣”）独立服务**，走离线计算 + 在线排序，和关注流分开。这是另一个系统，别和核心信息流耦合。

10 倍规模时重新审视

- **推模式的分片写入。**普通用户的粉丝也可能到几十万，单次推写几十万个 Redis key 会超时。改成分片批量 + 异步队列慢慢推，粉丝看到延迟几秒可接受。
- **多级缓存。**时间线加一层本地进程缓存（Caffeine 类），挡住重复刷新的读。
- **读写地域化。**用户跨大洲时，时间线缓存按地域部署，写走中心、读走边缘。冲突？信息流没有冲突，只有延迟——这是它比电商好做 10 倍的原因。
- **大 V 阈值动态化。**固定阈值在 10 倍规模下会失灵，改成按“发帖频率 × 粉丝数”的综合分数动态判定推还是拉。

Trade-off: 这个设计的灵魂是“承认不一致”。信息流系统里，精确是奢侈品，延迟是必需品。架构师的工作不是消灭不一致，而是决定哪里可以不一致、多久可以不一致，并把这些决定写下来——因为产品经理迟早会问“为什么点赞数对不上”，你最好有 ADR 回答他。

被否决的方案

方案：纯推模式 (fan-out on write only)。发帖时把帖子 ID 直接写进所有粉丝的时间线缓存，刷信息流时只读自己的那份缓存，不做任何合并。这个方案当时很有吸引力——读路径简单到极致：一次 Redis 查询，没有合并逻辑，没有水位线，没有“推拉两套代码”的心智负担。读是写的 1000 倍，为读优化到极致，听起来完全正确。

被否决的原因是**写入放大杀死了它**。算一笔账：一个百万粉丝的大 V 发一条帖子，要写一百万个 Redis key；大 V 一天发十条，就是一千万次写入——而这只是“写”，还没算粉丝取关、删帖时的清理。更糟的是突发：大 V 在热点事件时连发三条，写入队列直接被打爆，普通用户的发帖也被堵在后面。存储也一样：帖子 ID 要在每个粉丝的时间线里存一份，数据量随“粉丝数 × 发帖量”膨胀。纯推把读做到了极致，代价是写路径在第一个大 V 出现时就崩了。简单，但只在小规模时简单。

ADR-302：信息流采用推拉结合

ADR-302：信息流采用推拉结合 (fan-out on write + pull on read)

状态

已接受 (2026-05-19)。

背景

兴趣社区 App，读是写的 1000 倍，信息流 300 毫秒内必须返回。热点极端不均匀：大 V 一条帖子触达几百万粉丝，普通用户一条帖子只有几十人关心。

决定

推拉结合：普通用户发帖用推模式，直接写进粉丝时间线缓存 (Redis Sorted Set)；粉丝数超阈值 (1 万) 的大 V 发帖只记索引，粉丝刷信息流时实时拉取合并。纯推方案被否决：大 V 发帖的写入放大 (百万级 key/条) 会拖垮写入路径；纯拉方案被否决：刷信息流时实时聚合的读延迟无法满足 300 毫秒要求。

后果

- + 读延迟和写放大各取最优，大 V 不再是系统杀手。
- + 大 V 阈值是运营参数，可调。
- 合并、去重、水位线逻辑是全系统最绕的一段代码，测试投入最大。
- 点赞计数等非关键数据允许近似：Redis 计数器累加，每分钟批量写回，每小时对账修正漂移。

案例三：支付系统

需求与驱动因素

为电商平台做自营支付网关：接多种支付方式 (卡、钱包、银行转账)，处理支付、退款、对账。驱动因素一句话：**钱错一分都是事故**。

- **一致性压倒一切。**延迟高 500 毫秒没人投诉，重复扣款一次就上新闻。在这里，CAP 里选 C。
- **可审计。**每一分钱从哪来、到哪去，必须能重放、能对账。监管和财务会查，查的时候你拿不出来就是灾难。
- **外部依赖不可靠。**银行网关超时、掉单、对账文件迟到——把”对方会犯错”当作设计输入。
- **不能丢、不能重。**网络重试是常态，同一笔支付可能被提交五次，系统必须只执行一次。

关键决策与权衡

决策 1：幂等键是第一公民。每个支付请求带客户端生成的幂等键（Idempotency-Key），服务端用唯一索引保证同一键只执行一次。重试、超时重发、用户连点两次——全部被幂等键消化。这是整个系统最重要的三行代码。

权衡：客户端必须配合生成稳定的键（订单号 + 支付尝试号），这是跨团队的契约，要写进集成文档。键的存储要和业务数据同事务，否则”执行了但没记键”会造成重复扣款。

决策 2：状态机 + 事件溯源记账。支付单是一个严格的状态机：待支付 → 支付中 → 成功/失败 → 已退款/部分退款，非法跃迁直接拒绝。资金变动不直接改余额，而是记账事件流（借/贷），余额是事件的折叠。每一笔钱都有完整的事件链，可重放、可审计。

权衡：事件溯源的学习曲线陡，查询当前状态要折叠事件（用快照缓解）。但换来的是：对账变成”重放事件流对比”，差一分钱都能定位到具体事件。财务系统几百年都这么记账，不是没有原因的。

决策 3：与外部网关的交互全部异步 + 对账兜底。调用银行网关走”发起 → 轮询/回调确认 → 对账文件核对”三层。网关超时不代表失败——可能是”对方执行了但没回你”。所以超时后不能直接标记失败，要进”未知”状态，由对账任务最终确认。

权衡：用户看到的支付结果有延迟（“处理中”状态），体验打折。但替代方案——超时就判失败——会导致”用户被扣了钱，我们显示失败，用户再付一次”的双重扣款。在支付里，慢而准永远胜过快而错。

结构草图

// 支付核心：幂等 + 状态机 + 事件记账

```
public enum PaymentStatus
{
    Pending,           // 待支付：订单已创建，未发起网关调用
    Processing,        // 支付中：已发网关，等确认（可停留很久）
    Succeeded,         // 成功：终态
    Failed,            // 失败：终态，可重新发起（新幂等键）
    Unknown,           // 未知：网关超时，等对账裁决（关键状态!）
    Refunded,          // 已退款：终态
}
```

// 状态跃迁表：非法跃迁直接抛异常，代码即文档

```
public static class PaymentTransitions
{
    private static readonly Dictionary<PaymentStatus, PaymentStatus[]> _allowed = new()
```

```

{
    [PaymentStatus.Pending] = new[] { PaymentStatus.Processing, PaymentStatus.Failed },
    [PaymentStatus.Processing] = new[] { PaymentStatus.Succeeded, PaymentStatus.Failed },
    [PaymentStatus.Unknown] = new[] { PaymentStatus.Succeeded, PaymentStatus.Failed },
    [PaymentStatus.Succeeded] = new[] { PaymentStatus.Refunded },
    [PaymentStatus.Failed] = Array.Empty<PaymentStatus>(), // 终态: 重付走新单
    [PaymentStatus.Refunded] = Array.Empty<PaymentStatus>(),
};

public static void EnsureAllowed(PaymentStatus from, PaymentStatus to)
{
    if (!_allowed[from].Contains(to))
        throw new InvalidPaymentTransitionException(from, to);
}

}

public interface IPaymentService
{
    // 幂等键唯一索引保证: 同键重复调用直接返回上次结果, 不重新执行
    Task<Payment> PayAsync(string idempotencyKey, PaymentRequest request);
}

// 记账事件: 钱只通过事件流动, 余额是折叠出来的
public record LedgerEvent(
    Guid EventId,
    string PaymentId,
    string DebitAccount, // 借方科目
    string CreditAccount, // 贷方科目
    decimal Amount,
    DateTime OccurredAt);

```

Unknown 状态是整段代码里最重要的设计。大多数支付 bug 都来自”超时了, 算成功还是失败”的二选一——正确答案是”不知道, 等对账告诉我”。给”不知道”一个正式的状态, 系统就诚实了。

数据与集成

- **支付库独立, 与业务库物理隔离。**钱的数据不跟商品、订单挤一个库——权限、备份、审计要求都不同。PostgreSQL, 同步复制, 宁可慢。
- **幂等键表和支付单同库同事务,**用唯一约束做并发守卫。这是数据库在替你做分布式锁, 别自己造轮子。
- **对账三路:**我方账(事件流) vs 网关账(对账文件) vs 银行账(结算单)。三方对不上就报警, 人工介入。对账任务是独立的后台服务, 每天跑, 失败重试、留痕。
- **通知下游用 outbox 模式。**支付成功要通知订单、积分、风控——先把事件写进本库的 outbox 表(同事务), 再由 relay 发布到消息队列。防止”钱扣了, 通知丢了”。
- **密钥和证书走 KMS/HSM,**应用服务器上不落盘。这是合规红线, 不是优化项。

10 倍规模时重新审视

- **按商户/币种分片。**支付单表按商户 ID 分片，对账任务也按分片并行。但注意：分片后”全平台资金汇总”变成跨片查询，要走数仓，不要在线算。
- **网关调用连接池 + 熔断。**10 倍流量下，银行网关先成为瓶颈。熔断器防止网关抖动拖垮你的线程池，降级策略是”排队等待”，不是”直接失败”。
- **事件流归档。**账本事件只增不减，三年前的事件折叠一次存快照，在线只保留热数据。审计要查历史？从归档重放，慢但全。
- **多活部署。**支付是公司的现金流，单机房是不可接受的。但多活下的幂等和状态机要重新验证——”同键双写”在跨机房复制延迟下是真实风险，用中心化的键仲裁服务守住。

Trade-off: 这个设计的灵魂是”悲观”。默认网络会失败、对方会犯错、重试会重复——然后让每一层都为此准备答案。电商为峰值设计，信息流为延迟设计，支付为正确设计。三个系统，三种灵魂——这就是为什么架构没有银弹，只有驱动因素。

被否决的方案

方案：网关超时直接判失败，用户重试。调用银行网关走同步请求，超时（比如 5 秒）就直接标记支付失败，前端提示用户”支付失败，请重试”。这个方案当时被认真考虑过——它对体验最友好：用户立刻知道结果，没有悬而未决的”处理中”状态；实现也最简单：一次调用、一个超时、一个明确的失败，没有状态机，没有对账任务，没有 Unknown 这个别扭的状态。

被否决的原因是一句话：**超时不等于失败**。银行网关最常见的故障模式恰恰是”执行了但没回你”——钱已经扣了，响应丢在半路上。超时判失败，用户点”重试”，第二次请求又扣一次钱。一次大促里的网关抖动，就能量产双重扣款，而每一笔都是要上新闻、要赔付、要监管约谈的事故。体验上”快而明确”的代价，是正确性上不可接受的赌博。在支付里，慢而准永远胜过快而错——”处理中”三个字难看，但它诚实。

ADR-303: 支付采用状态机 + 事件溯源 + 对账兜底

ADR-303: 支付采用状态机 + 事件记账 + 对账兜底

状态

已接受（2026-06-30）。

背景

自营支付网关，接多种支付方式。驱动因素：钱错一分都是事故；每一分钱必须可审计、可重放；银行网关会超时、掉单、对账文件会迟到；网络重试是常态，同一笔支付可能被提交五次。

决定

支付单建模为严格状态机（含 Unknown 状态：网关超时后的”不知道”，只能由对账任务裁决）；资金变动记为借贷事件流（事件溯源），余额由事件折叠；每个请求带幂等键，服务端用唯一索引保证只执行一次；与外部网关的交互全部异步，超时进 Unknown，对账文件最终确认。”超时直接判失败”方案被否决：网关”执行了但没回你”是常见故障，

判失败会导致用户重试造成双重扣款。

后果

- + 重复扣款被幂等键消灭；对账变成重放事件流，差一分钱可定位到具体事件。
- + 给" 不知道" 一个正式状态，系统诚实了，大多数支付 bug 的根源被消除。
- 用户看到" 处理中" 状态，体验打折。
- 事件溯源学习曲线陡，查询靠快照缓解；下游通知必须走 outbox 模式，防止" 钱扣了通知丢了"。

三个案例的共同课

回头看，三个案例用的是同一套动作：先写驱动因素，再做决定，每个决定写下代价，最后问" 10 倍时会断在哪"。技术选型（PostgreSQL 还是 MongoDB、推还是拉）只是动作的输出，不是动作本身。

另一个共同点：每个设计都有一个" 灵魂" ——电商用机器换人，信息流承认不一致，支付保持悲观。好的架构都有灵魂，坏的架构只有技术清单。下次你评审一个设计，先问它的灵魂是什么。如果作者答不上来，设计还没完成。

反模式

读完三个案例，最常见的错误用法是**抄答案**。电商用模块化单体？好，我们也单体。信息流推拉结合？好，我们也推拉。支付事件溯源？好，我们也事件溯源。案例里的每个选型，都被当成" 最佳实践" 照搬。

它为什么诱人？因为抄答案最省脑子。驱动因素分析是脏活：要量化峰值，要承认 15 人撑不起微服务——每项都在逼你面对现实。而抄一个" 大厂都在用" 的方案，既显专业，又不用负责。

真实代价：你抄走了答案，抄不走约束。电商选单体是因为 15 人团队、峰值 20 倍、钱不能错——你的团队 60 人流量平稳，抄单体等于把团队锁进发布火车。信息流承认不一致是因为延迟就是体验——你的系统是财务对账，抄" 近似计数" 就是事故。每个选型都是约束的函数，约束变了，答案就该变。

三个案例真正的共同点：不是 PostgreSQL、Redis 或事件溯源，而是" 先写驱动因素，再做决定，每个决定写下代价"。抄走动作，扔掉答案。

Trade-off: 这个设计的灵魂是" 悲观"。默认网络会失败、对方会犯错、重试会重复——然后让每一层都为此准备答案。电商为峰值设计，信息流为延迟设计，支付为正确设计。三个系统，三种灵魂——这就是为什么架构没有银弹，只有驱动因素。

Developer → Architect Path

先说清楚：架构师不是头衔

很多公司把" 架构师" 当职级发，当奖品。错了。架构师是一种行为：有人在做经得起变化、团队和规模考验的决定，并且能让一群人朝着这些决定走——他就是在干架构师的活，不管工牌上写什么。

所以这条路不通向某个 title，通向一种能力组合：判断力、沟通力、责任感。三样都可以练。下面是具体的练法。

练什么：决策的次数

初级开发和架构师的区别，不在于知道多少模式，而在于做过多少次带代价的决定。决定是练出来的，不是学出来的。

- **每月一个 Kata。**上一节的 Kata 拿来就用。关键是写下来：驱动因素、选项、决定、代价。只在脑子里想的 Kata 等于没做——写下来才会被质疑，质疑才是练习。
- **给真实项目写 ADR。**从你手头的需求开始，哪怕只是“登录接口用 JWT 还是 Session”。写三份 ADR，你对“决定”的理解会超过读十本书。
- **复盘别人的决定。**找你们系统里一个让你不爽的设计，别骂，写一份“如果是我”的 ADR：当时的约束是什么？换个选择代价是什么？很多“烂设计”在当时的约束下是合理决定——看懂这一点，你就长大了一截。
- **主动要难的决定。**技术选型、数据迁移、拆分服务——这些活没人爱干，因为做错了背锅。但锅就是学费。跟你的 lead 说：“这个选型我来调研，我出 ADR。”三次之后，你就是团队里“能拍板的人”。

读什么：少而精

架构书汗牛充栋，读完不练等于收藏。这里是一份短名单，每本对应一种肌肉：

- 《架构整洁之道》(Robert C. Martin) ——组件、边界、依赖规则。这是本书的底色，先读它。
- 《领域驱动设计》(Eric Evans) ——不是学战术模式，是学“用语言建模业务”的思维。读前六章就值回票价。
- 《发布！软件的设计与部署》(Michael Nygard, *Release It!*) ——生产环境会怎么杀死你的系统。每个故事都是一次免费的事后复盘。
- 《架构之美 / 恰如其分的软件架构》(*Just Enough Software Architecture*, George Fairbanks) ——模型、视图、风险驱动。本章讲的很多东西，它的讲法更系统。
- **各大厂的工程博客** (Netflix、Uber、AWS Architecture Blog) ——看真实系统在真实约束下的真实决定。这是 ADR 的公开版，免费。

读书的方法：每读完一章，问自己“我们系统里哪里有这个问题”。对不上号的，先放下——时机未到。

攒决策次数：去有决定的地方

判断力需要带后果的练习。在只写 CRUD 的团队里待五年，你只是把一年的经验用了五次。想攒次数，就去决定多的地方：

- **从 0 到 1 的项目。**新项目全是决定：技术栈、数据模型、部署方式。脏、累、成长快。
- **救火和重构。**接手一个烂系统，决定“先修哪、先不动哪”——这是约束下拉满的 Kata，还有工资拿。
- **跨团队的活。**集成、联调、定接口契约——架构师一半的工作是让人对齐，另一半才是技术。
- **写 RFC 和提案。**把你对系统的想法写成公开文档，接受全团队的质疑。被问倒的次数，就是成长的速度。

如果你的环境给不了这些，自己造：给开源项目提架构改进提案，在团队里组织 Kata 和设计评审。环境是借口，次数是自己攒的。

像架构师一样沟通

技术只占架构师工作的一半。另一半是：让疲惫的人理解你的决定，并愿意执行。几个具体的沟通习惯：

- **先讲驱动因素，再讲方案。**“因为大促峰值是平时 20 倍，所以我们横向扩单体而不是拆服务。”听的人先有了标尺，才听得懂你的选择。直接用方案的，是布道；先给标尺的，才是沟通。
- **主动说代价。**“这个方案的代价是报表要跨两个库，我们用每夜同步缓解。”不说代价的决定没人信——听众会自动脑补你在隐瞒什么。把代价摆上桌，可信度翻倍。
- **画图，别只讲。**一张容器图胜过十分钟描述。开会前把图画好，会上只讲“哪里纠结”。上一章的 C4 就是干这个的。
- **写下来，写短。**ADR、RFC、一页纸的提案。口头对齐三天就散，文字留得住。短是因为没人读长的——能一页讲清的，绝不用三页。
- **对质疑说“好问题”，然后回答。**被挑战时 defending 的本能会让你听起来像在护短。先接住问题，再讲道理。架构师的权威来自“每次都答得有理”，不是来自头衔。

// 沟通的最小单位：一次评审发言的模板。

// 不是代码，是检查清单——开会前默念一遍。

// 1. 驱动因素是什么？（为什么做，比怎么做重要）

// " 大促峰值 20 倍，钱不能错，团队 15 人。 "

//

// 2. 考虑过哪些选项？（证明你想过，不是拍脑袋）

// " 微服务、模块化单体、*Serverless* ——微服务被团队规模否决。 "

//

// 3. 决定是什么？（一句话）

// " 模块化单体，库存预留池，促销规则引擎。 "

//

// 4. 代价是什么？（主动说，别等被问）

// " 扩容浪费机器；规则引擎有学习成本。 "

//

// 5. 什么时候重新审视？（决定不是永久的）

// " 流量 10 倍或团队 40 人时，重新评估拆分。 "

责任感：最后一条，也是分水岭

初级开发对代码负责，架构师对后果负责。系统半夜挂了，第一个该被叫醒的是做决定的人——如果你不想半夜被叫醒，就别做那个决定，或者把决定做得经得起半夜。

这条很残酷，但它是试金石。当你开始问“这个决定在凌晨三点出问题时是什么样子”，而不是“这个技术酷不酷”，你就已经走在架构师的路上了。剩下的只是次数。

反模式

这条路最常见的走歪方式，是**把成长当成集邮**。书单读完，证书考了，Kata 每月打卡，title 升到“高级架构师”。但细问：过去一年，你做过几个带代价的决定？为几个凌晨三点的事故负责过？

它为什么诱人？因为集邮能展示。决定是痛苦的：选错要背锅，选对没人记得。而“读完 20 本架构书”能写进述职 PPT，“组织 12 次 Kata”能写进 OKR。成长变成可量化的表演，越演越像，离真东西越远。

真实代价：你得到了架构师的全部姿态，没有架构师的判断力。判断力只在后果里生长。没背过锅的“架构师”，第一次面对真实约束时用的还是书里的标准答案——而标准答案在真实约束面前通常是错的。

检验很简单：上一个你拍板、且拍错了的决定是什么？你为它付了什么代价？答不上来，你不是在成长，是在收藏。回到正道：每月一个 Kata（写下来）、给真实项目写 ADR、主动要那个没人想碰的选型。次数不会骗人，头衔会。

Trap：“架构师”姿态病。读了几本书，开始在评审里对别人的设计指指点点，自己却很久没写过生产代码、没背过生产的锅。架构判断力离开代码和后果会迅速腐烂——保持写代码，保持值班，保持为自己的决定负责。不然你不是架构师，是评论家。

Key Takeaways

- **图是用来沟通的，不是用来存档的。** C4 的四个层级解决的是“读者不知道能放大到多深”的问题；图要贴着代码放，用文本写、CI 渲染，否则它注定腐烂。
- **写下“为什么”，而不只是“是什么”。** ADR 是团队最重要的文字——短、不可改、进仓库、像代码一样评审。未来的每个决定都踩在它们上面。
- **判断力靠次数，不靠阅读。** 每月一个 Kata、给真实项目写 ADR、复盘别人的决定、主动要难的活——架构师和开发者的差距是带代价的决定次数。
- **评审要早、要小、要善。** 设计评审是开工的门，不是发布前的仪式；没有范围的评审会变成口水战，没有善意的评审会让人不敢再来。
- **架构师是一种行为，不是头衔。** 做出经得起变化、团队和规模考验的决定，让一群人朝着这些决定走，并为凌晨三点的后果负责——做到这些，工牌上写什么都不重要。

架构 Kata

下面三道题没有标准答案。找个白板，限时 30 分钟，写下你的驱动因素、选项和代价，然后找个人跟你抬杠。

Kata 1: C4 取舍

约束：你接手一个 5 年历史的单体系统，20 万行代码，文档只有一份 3 年前的部署图（已经过时）。团队 8 个人，下个月要来 3 个新人。你的时间预算：两周。

选项： A. 补全四个层级的 C4 图，一次做到位。 B. 只画 Context + Container 两层，贴进仓库 README，Component 层按需补。 C. 不画图，先写 ADR 把关键决策补回来，图以后再说。

问：你选哪个？为什么？你的选择里，哪个读者被牺牲了，代价是什么？

出题人提示：注意“图会腐烂”和“新人下个月就到”之间的张力。想想哪一层的图活得最久。“没日期的图是未来的谎言”——这句话在这里怎么用？

Kata 2：评审制度

约束：你的团队每周有 5 个设计要评审，大家已经开始抱怨“评审拖慢发布”。有人提议：小改动免评审，只有“大设计”才评审。

选项： A. 同意——评审只拦大风险，小步快跑。B. 反对——所有动模块边界的设计都评审，但把评审拆小、开在编码前。C. 换机制：取消集中评审，改成每个设计指定两名评审人异步评审。

问：你选哪个？为什么？“大设计”的边界由谁定，会带来什么新问题？

出题人提示：回想“橡皮图章”和“评审太晚”两种死法。评审的真正产出是“通过”，还是“记录在案的实质性质疑”？谁来保证小改动里没有藏着大风险？

Kata 3：架构师成长路径

约束：你是团队里技术最好的开发，刚被升为“架构师”。此后三个月，你 80% 的时间在开会、画图、评审别人的设计，一行生产代码没写过。团队开始有人私下说：“他现在只会指手画脚。”

选项： A. 接受——架构师的工作就是沟通和决策，写代码是过去式。B. 抢回 30% 编码时间，哪怕是最脏的救火和重构活。C. 不写业务代码，但坚持值班 on-call，为系统半夜的问题负责。

问：你选哪个？为什么？每种选择分别在为什么东西付学费？

出题人提示：重读“架构师姿态病”那一段。“判断力只在后果里生长”——开会和画图里，有没有后果？值班和你亲手的代码，在“后果”这件事上有什么区别？

War Story

评审桌上没人说话的那次

改编自真实事件。公司和人名虚构，故事是真的。

那是一家做 SaaS 的公司，三十多人的研发团队。2025 年春天，他们要上线一个“大客户专属折扣”功能——核心链路，动结算。

设计评审安排在周四下午。作者是团队里最资深的后端，方案提前两小时才发出来，二十页 PPT。评审会上，大家翻着 PPT，提了两个命名问题，一个“这里要不要加缓存”的随口一问。资深作者说“缓存后面再加”，没人追问。十五分钟后，主持人说“看着不错，那就这么定了”。评审记录里写的结论是“通过”。

上线第三周，大促。专属折扣和全场满减叠加出了一个负价格——用户实付 -37 元，系统照单“退款”。三个小时，损失六位数。事故复盘会定在周五，CTO 亲自主持。

复盘会上，没人敢说话。PPT 里“看着不错”四个字还热乎。有人小声说“当时觉得叠加规则……”，话没说完就停了——说出来，等于承认自己当时没坚持；不说，锅就全在作者一个人身上。最后复盘结论写的是“加强测试覆盖”，跟进项指派给了测试团队。真正的病根——折扣叠加规则没有单一归属、评审没有留下任何实质性质疑——一个字没提。

半年后，几乎同一个坑。新功能”会员日双倍积分”，积分和优惠券叠加又算出了负数。这次金额小，但值班工程师在群里发了一句：“这不是三月份那个 bug 的双胞胎吗？”群里沉默了五分钟。

两次事故，同一个病根：评审是走过场，复盘是追责会。走过场，难的问题进不了记录；追责会，真话出不了口。没有记录，就没有记忆；没有记忆，同一个坑，半年踩两次，一点不冤。

能拦住它的，是本章最朴素的两样东西。第一，**开得早、开得真的设计评审**：提案提前一天发，批准之前记录里必须至少有一个实质性问题，评审以 ADR 收尾——“看着不错”不是结论，是礼貌。第二，**对事不对人的复盘**：复盘只问“系统哪里让我们犯错”，不问“谁犯了错”。真话需要安全，安全靠制度，不靠勇气。评审把错误拦在编码之前，复盘把代价变成团队的记忆——这两样都做到，同一个坑就没有第二次。